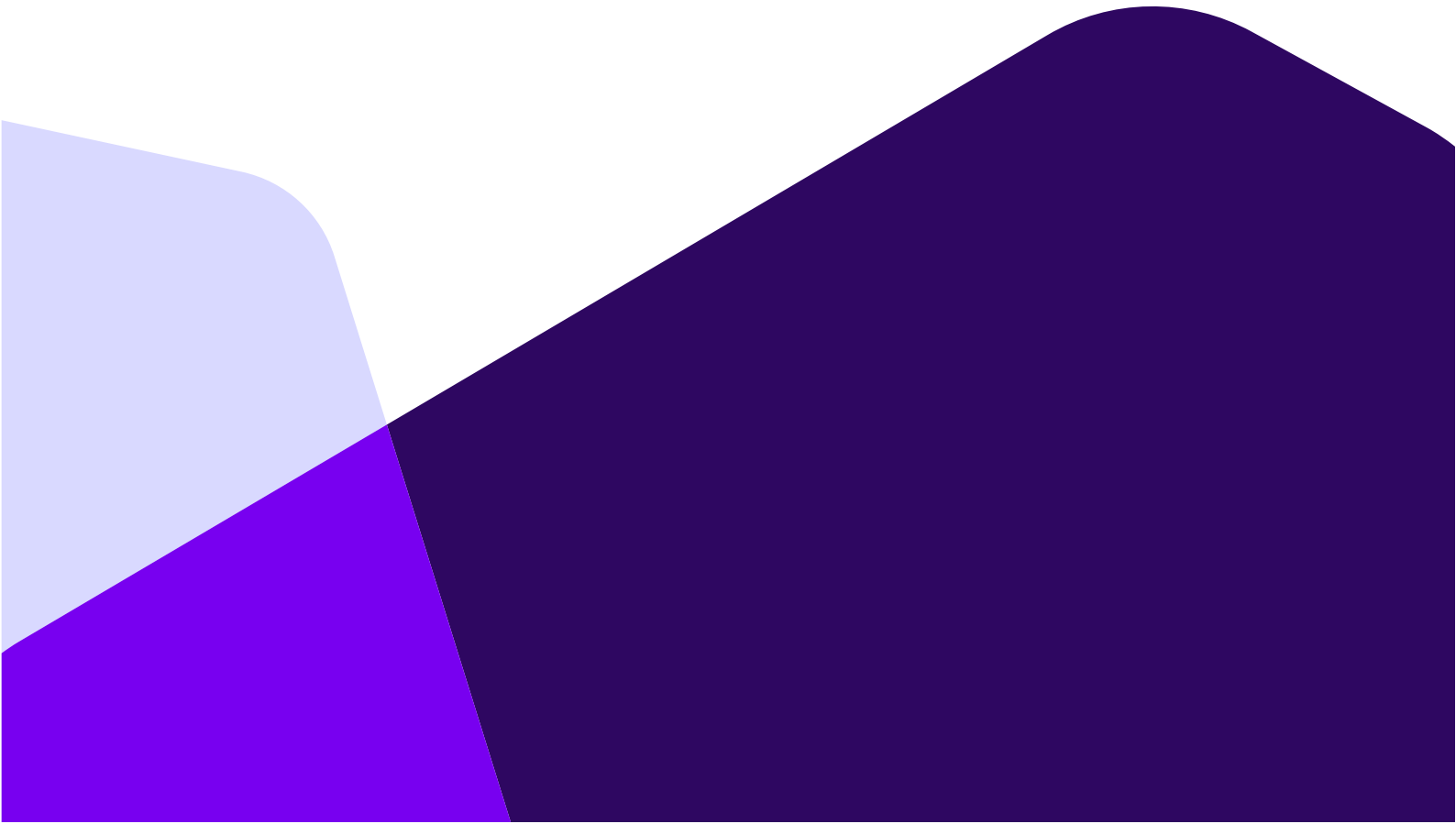


IA 6-2-26

Nicolai Bjune, Mats Leo Oterholt

Ruben Solberg, Vetle Bø Søli

Dynamisk prosessmodellering og regulering av karbon- fangstprosesser etter forbrenning



Sammendrag

Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan karbonfangst etter forbrenning kan implementeres og reguleres i programvaren K-Spice med fokus på oppbygning og validering av modellen. Både oppbygningen og valideringen tar utgangspunkt i litteratur tilknyttet Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg. Gjennom valideringen sammenlignes eksperimentelle data fra litteraturen med simuleringer basert på de samme tilstandsforsøkene. I tillegg til dette, blir implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS sammenlignet og implementering av komplekskontrollere diskutert som et forslag til videre arbeid. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en litteraturbasert simuleringsstudie, hvor det først ble utført et litteratursøk for å styrke det teoretiske grunnlaget for studien, deretter ble den dynamiske prosessmodellen utviklet i K-Spice og før det til slutt ble utført simuleringer for å validere modellen. Det er gjort avgrensninger i arbeidet hovedsakelig gjennom modellforenklinger tilknyttet komposisjonen av røykgassen og oppbygningen av komponentene. Det ble i tillegg utdelt metoder for termodynamikk og kjemiske reaksjoner fra samarbeidspartner Kongsberg Digital AS for å redusere kompleksiteten i modellbyggingen. Resultatene viser at den dynamiske responsen fra simuleringene er tilnærmet lik eksperimentelle data fra litteraturen basert på pilotanlegget i flere av testene, mens det i andre tilfeller er det mindre eller større avvik. Det er primært simuleringene med åpne prosessløyper som treffer best, da disse simuleringene var mindre sensitive for mengdeforhold av stoffene i systemet. Oppgaven konkluderer med at modellen utviklet for simuleringer med åpne prosessløyper er velfungerende og klar for implementering av komplekskontroller, mens det fortsatt er behov for videre arbeid tilknyttet modellen for simuleringer med lukkede prosessløyper.

Summary

This bachelor thesis investigates how post-combustion carbon capture can be implemented and controlled in the K-Spice software focusing on architecture and validation of the model. Both the architecture and the validation is based on literature related to Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilot plant. The validation is completed by comparing experimental data from literature with simulations based on the same cases. In addition, implementation of a PID-controller in K-Spice and Aspen HYSYS is compared and implementation of complex controllers is discussed as a suggestion to future work. To answer the problem, a literature-based simulation study has been conducted, first by completing a literature review to strengthen the theoretical background of the study, then developing the dynamic process model in K-Spice and then performing simulations to validate the model. Delimitations have been made mainly through model simplifications associated with flue gas composition and component architecture. In addition, methods for thermodynamics and chemistry reactions have been handed out by Kongsberg Digital AS to reduce complexity. The results show in many cases that the dynamic response from the simulations is close to the experimental data from the literature based on the pilot plant, but some results have smaller or bigger deviations. Simulations with open process loops perform the best, since the simulations were less sensitive to chemical compositions in the system. The thesis concludes that the model developed for simulations with open process loops works well and is ready for implementation of complex controllers, while the model with open process loops still needs more work.

Forord

Denne bacheloroppgaven er skrevet av fire elektroingeniørstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Porsgrunn, som en avsluttende del av studiet i informatikk og automatisering, våren 2026.

Oppgaven tar utgangspunkt i modellering og simulering av aminbasert karbonfangst etter forbrenning i simuleringsverktøyet K-Spice. Oppgaven ble valgt på bakgrunn av vår interesse for temaet og muligheten til å samarbeide med relevante aktører fra næringslivet.

Vi ønsker å rette en stor takk til vår veileder Gaurav Mirlekar, som har gitt oss god oppfølging og veiledning gjennom hele prosessen. Videre, ønsker vi å takke våre samarbeidspartnere Sigve Karolius og Filip Gierczak fra Kongsberg Digital AS for både lisenser til K-Spice og for god oppfølging gjennom hele utviklingsprosessen av modellen vår, som har vært helt avgjørende for resultatet vårt. Vi ønsker også å takke vår samarbeidspartner Koteswara Rao Putta fra GCH2SOL AS for opprinnelig oppgaveformulering.

Porsgrunn, 20.05.2026

Nomenklaturliste

AMP	2-amino-2-methyl-1-propanol
API	Application Programming Interface
BWRS	Benedict-Webb-Rubin-Starling
CCR	Carbon Capture Ratio
CCS	Carbon Capture and Storage
CO	Karbonmonoksid
CO ₂	Karbondioksid
CPA	Cubic-Plus-Association
DEA	Dietanolamin
FN	Forente Nasjoner
H ₂	Hydrogen
H ₂ O	Vann
H ₂ S	Hydrogensulfid
KPI	Key Parameter Indicator
MCL	Macro Control Language
MDEA	Metyldietanolamin
MEA	Monoetanolamin
N ₂	Nitrogen
NO _x	Nitrogenoksider
NRMSE	Normalisert Root-Mean-Square Error
OP	Output
P&ID	Piping and instrumentation diagram
PID	Proportional Integral Derivative
PR	Peng-Robinson
PV	Process Variable
PZ	Piperazin
RKSA	Redlich-Kwong-Soave-Advanced
RMSE	Root-Mean-Square Error
SO _x	Svoveloksider
SP	Set Point
SRD	Specific Reboiler Duty
SRK	Soave-Redlich-Kwong
TRL	Technology Readiness Level
USN	Universitetet i Sørøst-Norge
VLE	Vapor Liquid Equilibrium

Innhold

Sammendrag	1
Summary	2
Forord	3
Nomenklaturliste	4
1 Innledning	7
1.1 Bakgrunn	7
1.2 Problemstilling	8
1.3 Prosjektets mål	8
1.4 Avgrensninger	8
1.5 Antakelser	9
1.6 Metode	11
1.7 Leserveiledning og oppbygning	12
2 Bakgrunn og teori	13
2.1 Globale CO ₂ -utslipp og klimarelaterte konsekvenser	13
2.2 Metoder og prinsipper for karbonfangst	14
2.3 Aminbasert karbonfangst ved kjemisk absorpsjon	16
2.4 Kjemiske reaksjoner mellom MEA og CO ₂ i absorber og stripper	17
2.5 Teknisk flytskjema	18
2.6 Prosessbeskrivelse	19
2.7 PID-regulator	21
2.8 Multiflash	22
2.9 K-Spice	23

3	Metode	25
3.1	Verktøy	25
3.2	K-Spice simulatormodell for post-combustion karbonfangst	27
3.3	Implementering av PID-regulering i Aspen HYSYS	52
4	Resultater	53
4.1	Åpen sløyfe	53
4.2	K-Spice - Lukket sløyfe	63
4.3	Sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS	67
5	Diskusjon/drøfting	68
5.1	Modellforenklinger og antakelser	68
5.2	Vurdering av resultater for stabil tilstand og validering	69
5.3	Vurdering av resultater for transientforsøk og validering	69
5.4	Sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS	72
5.5	Videre arbeid	72
5.6	Begrensninger og utfordringer	73
6	Konklusjon	74
7	Referanseliste	75
	Vedlegg	78

1 Innledning

Klimaendringer på grunn av økte utslipp av drivhusgasser er en av de største problemene i verden. Blant disse gassene har CO₂ en sentral rolle, grunnet den høye utslippsmengden sammenlignet med andre drivhusgasser. Industriell virksomhet vil fortsatt drive prosesser hvor CO₂ blir produsert, noe som kan oppstå i forbrenningsanlegg. For å nå FNs klimamål er det viktig med løsninger som reduserer CO₂-utslipp, der karbonfangst kan bli et viktig hjelpemiddel.

En av de mest aktuelle teknologiene innen karbonfangst er post-combustion CO₂-fangst, der CO₂ separeres fra røykgass etter forbrenning. Det er viktig at prosessene kan drives effektivt og stabilt under varierende driftsforhold, for at post-combustion CO₂-fangst skal kunne brukes i stor skala. Derfor stilles det krav til godt prosessdesign og hensiktsmessig regulering for å oppnå et robust og effektivt system.

Dette prosjektet omfatter utvikling og implementering av en modell for post-combustion CO₂-fangst i K-Spice. Den baserer seg primært på en forskningsartikkel som tar utgangspunkt i et pilotanlegg ved NTNU/SINTEF i Trondheim [1]. K-Spice modellen benyttes til å gjennomføre simuleringer, der validering av modellen er et sentralt fokus i rapporten. Simuleringene med åpnede sløyfer har vært prioritert, mens simuleringene med lukkede sløyfer har vært utført med formål om utforskning og er derfor ikke vektlagt på lik linje med åpne sløyfe-simuleringene. Rapportens videre struktur består av bakgrunn og teori, etterfulgt av metode, resultater, diskusjon og konklusjon.

Leseren av denne oppgaven bør ha forkunnskaper innen informatikk og automatisering, samt generelle kunnskaper innen kjemi og prosessteknikk for å få fullt utbytte.

1.1 Bakgrunn

Karbonfangst og lagring (CCS) har en sentral rolle i reduksjonen av CO₂-utslipp, noe som bidrar til å begrense konsekvensene av klimaendringer. Dynamiske simuleringsmodeller benyttes ofte for å analysere og optimalisere slike prosesser. Aspen HYSYS er et verktøy som blir mye brukt i denne sammenhengen. Slike simuleringer er ofte basert på førstetrinnsmodeller, der fysiske termodynamiske egenskaper beregnes fra grunnleggende størrelser som energi, masse og temperatur.

Det finnes også alternative verktøy som K-Spice. Det kan brukes til samme formål og presenterer andre fordeler, blant annet høy fleksibilitet og rask dynamisk simulering, og regulering. Videre vil mer bruk av fornybar energi gjøre at kraftsystemet varierer mer enn før. Dette fører til at fossil-baserte kraftverk må operere under skiftende driftsforhold, noe som stiller krav til høy fleksibilitet og stabilitet i karbonfangstanleggene.

1.2 Problemstilling

Problemstillingen som skal besvares i denne oppgaven er følgende:

- Hvordan kan en post-combustion CO₂-fangstprosess implementeres og reguleres i K-Spice, og hvordan den valideres mot publisert litteratur med eksperimentelle data. Det vil i tillegg bli sett på forskjeller ved implementering av PID regulatorer i K-Spice og Aspen HYSYS, samt klargjøring for implementering av komplekskontroller for modellen i K-Spice.

1.3 Prosjektets mål

Målet for prosjektet er å analysere og utvikle en modell for post-combustion CO₂-fangst i K-Spice. Det vil også undersøkes hvordan regulering påvirker systemets dynamiske respons, noe som vil oppnås gjennom følgende delmål:

- Gjennomføre et litteratursøk av karbonfangst og status for CO₂-fangstprosesser etter forbrenning.
- Implementere en modell av CO₂-fangstprosessen i K-Spice
- Utføre simuleringer med åpen sløyfe og analyse i K-Spice
- Analysere fordeler og ulemper med implementering av PID-kontroll i K-Spice sammenlignet med Aspen HYSYS.
- Gjøre modellen klar for implementering av komplekskontroller.

1.4 Avgrensninger

Reagerende forurensende stoffer som NO_x, SO_x og H₂S i tillegg til O₂ er utelatt for å redusere den kjemiske kompleksiteten. Arbeidet er begrenset av manglende teknisk underlag tilknyttet prosessutstyr ved det aktuelle pilotanlegget, som blant annet rørdimensjoner, pumpestørrelser, varmevekslere, kjølere, kolonne-pakninger, reboiler, sump-dimensjoner, varmeelement, ventilstørrelser og karakteristikk. Tabeller for termodynamikk er utdelt fra eksperter hos utvikler av K-Spice. Fluidmekanikk og massebalanse håndteres direkte av programvaren K-Spice, derfor er ikke teorien direkte utledet i rapporten, kun den praktiske tilnærmingen i K-Spice.

1.5 Antakelser

Utviklingen av prosessmodellen i K-Spice har krevd en rekke antakelser. Dette skyldes først og fremst at tilgjengelig litteratur om Gløshaugen anlegget gir et godt grunnlag for prosessforståelse og validering, men ikke tilstrekkelig detaljering til å rekonstruere pilotanlegget fullstendig på komponentnivå. For å kunne bygge en fungerende og validerbar modell i K-Spice har det derfor vært nødvendig å supplere litteraturgrunnlaget med ingeniør- og erfaringsmessige antakelser. Antakelsene er gjort slike at modellen i størst mulig grad skulle samsvare med publisert data fra Enaasen Flø et al. (2015) [1] og øvrig tilgjengelige litteratur, samtidig som modellen måtte være numerisk stabil og anvendbar for dynamiske simuleringer.

1.5.1 Antakelser om termodynamikk og kjemiske reaksjoner

Det ble lagt til grunn at termodynamiske metoder og kjemiske reaksjonsfunksjoner kunne implementeres gjennom tilgjengelige verktøy i Multiflash og K-Spice. Forsøk på å etablere egne termodynamiske tabeller viste at dette var krevende innenfor det tilgjengelige tidsrommet og med det datagrunnlaget prosjektet hadde til rådighet. Det ble derfor antatt at termodynamiske filer, kjemiske tabeller og tilhørende funksjoner gjort tilgjengelig fra Kongsberg Digital AS representerte et bedre grunnlag enn en fullstendig egenutviklet løsning.

Videre ble det antatt at tilpasninger av reaksjonsvarme, CO₂-likevekt og partielle trykk ved temperatur i SingleChemAbsorption ga et mer realistisk reaksjonsgrunnlag for modellen. Disse tilpasningene ble lagt til grunn som ekspertstøttede modellparametere og ikke som egenutviklede kjemiske korrelasjoner.

1.5.2 Antakelser om geometri og komponentutforming

Ettersom litteratur ikke oppgir komplett mekaniske data for alt utstyr i pilotanlegget, måtte geometri for flere komponenter antas. Dette gjaldt blant annet beholdere, sumpvolumer, reboiler geometri, rørdimensjoner, varmevekslere, ventiler og enkelte pumpedata. Antakelser ble gjort med utgangspunkt i forhold som blant annet samlet inventar eller driftsdata i litteraturen og behovet for en stabil og regulerbar dynamisk modell.

Geometri og volum ble derfor ikke valgt vilkårlig, men som størrelser som kunne være representative for å samlet kunne gi realistiske nivåer, oppholdstider og masseinventar sammenlignet med Gløshaugen-dataene[1], [2].

1.5.3 Antakelser om kolonnepakking

Kolonnepakking er en sentral del av både absorber og desorber, men litteraturen gir ikke komplett sett med parametere direkte til bruk i K-Spice. Det ble derfor antatt at tilgjengelig informasjon om pakningstype, pakkehøyde, liquid holdup og prosessoppførsel kunne brukes som grunnlag for å etablere en representativ pakket seksjon i modellen.

Der K-Spice ikke hadde en direkte komponent som samsvarte fullt ut med pakningen oppgitt i litteraturen, ble det gjort antakelser om parametere som effektivitet, inventar og hydraulisk oppførsel i samråd med veiledere fra Kongsberg Digital AS slik at modellen i størst mulig grad skulle gjengi temperaturprofil, loading og gi trykktap innenfor valideringsområdet. Antakelsene om pakking må derfor forstås som modellrepresentasjoner av virkelig utstyr, og ikke som en eksakt mekanisk kopi av pilotanlegget.

1.5.4 Antakelser om varmevekslere og varmetap

For varmevekslere og reboiler ble det gjort antakelser om varmeoverføringsareal, inventar og i noen tilfeller varmetap til omgivelser. Dette var nødvendig fordi fullstendige produsentdata eller detaljerte konstruksjonsdata ikke var tilgjengelig under gjennomføring av arbeidet. Valgene ble gjort slik at modellens energibalanse og temperaturrespons skulle kunne samsvare med tilgjengelige pilotdata.

Når det gjelder varmetap til omgivelsene, ble dette antatt at små, men ikke null varmetap var mest realistisk for pilotanlegget. Slike verdier ble brukt som modellparametere og ikke som direkte målte størrelser fra litteraturen.

1.5.5 Antakelser om pumper, ventiler og rør

Siden litteraturen ikke oppgir komplette pumpekurver, ventilstørrelser eller rørspesifikasjoner, ble slike komponenter gitt parameterverdier som ga realistisk drift i det aktuelle strømningsområde. Det ble ansett som rimelig å anta at pumper og ventiler kunne representeres som pilotskalakomponenter med kapasitet, løftehøyde og reguleringsegenskaper tilpasset de målte prosess-strømningene.

Rørdimensjoner ble tilsvarende tilpasset slik at modellen ga rimelige strømningshastigheter, hydraulisk tilknytning og trykktap. Antakelsene om rør og hydraulikk ble særlig viktige i forbindelsene mellom sump, reboiler og øvrige beholdere, der små endringer i geometri og motstand kunne påvirke nivåfordeling og dynamisk respons.

1.5.6 Antakelser knyttet til kompetanse og tilgjengelig underlag

Prosjektet er gjennomført innenfor rammene av et bachelorarbeid i studieretningen elektroingeniør- informatikk og automatisering. Det ble derfor lagt til grunn at spesialiserte deler av arbeidet, særlig innen kjemisk termodynamikk og reaksjonskjemi, måtte baseres på eksisterende faggrunnlag, tilgjengelig litteratur og ekspertstøtte. Antakelsene i modellen må forstås i lys av dette.

1.6 Metode

For å besvare problemstillingen og prosjektets mål, er det i denne oppgaven gjennomført en litteraturbasert simuleringsstudie. Innledningsvis ble fagartikler tilknyttet karbonfangstprosessen gjennomgått, for å danne et faglig grunnlag i forkant av modelleringen og simuleringen. Videre, ble en dynamisk prosessmodell i K-Spice laget og dimensjonert basert på tilgjengelig litteratur tilknyttet pilotanlegget Gløshaugen (SINTEF/NTNU) for karbonfangst. Deretter ble det utført en rekke simuleringer for sammenligning opp mot litteraturen, som danner grunnlaget for modellvalidering og resultatet. PID-regulering i Aspen HYSYS ble også gjennomgått, for videre sammenligning mot PID-regulering i K-Spice.

Det finnes en rekke mulige feilkilder ved gjennomføring og rapportering av prosjektet. Disse har blitt diskutert og tatt i betraktning under arbeidet, og inkluderer:

- **Tilgjengelig informasjon**

Gjennomføringen av prosjektet baserer seg i stor grad på en begrenset mengde tilgjengelig litteratur vedrørende et spesifikt pilotanlegg. Begrenset informasjon om den fysiske utformingen har ført til et behov om å gjøre en rekke antakelser.

- **Systematiske feil**

Gruppens antakelser gjennom prosjektutførelsen kan ha ført til systematiske feilkilder i den ferdige simulatoren. Valg av fysiske parametere kan gi store utslag, og kan medføre urealistiske resultater.

- **Andre feilkilder**

Begrenset tid og spesialkunnskap om kjemi- og prosess har ført til at simulatoren har et visst forbedringspotensial vedrørende kjemiske reaksjoner og termodynamikk.

- **Reproduserbarhet**

Simulatormodellen kan være utfordrende å videreutvikle eller reprodusere på grunn av tilgang til programvaren K-Spice og tilhørende biblioteker for kjemiske reaksjoner og termodynamikk.

- **Forutinntatthet**

Gjennomføringen av prosjektet kan ha blitt påvirket av gruppens, og samarbeidspartneres forutinntatthet. For å bevare en mest mulig objektiv tilnærming bør man være bevisst på at tidligere erfaringer og forventninger til ønsket resultat kan bidra til at enkelte resultater blir vektlagt mer enn andre.

1.7 Leserveiledning og oppbygning

Dette kapittelet gir en kort oversikt over rapportens oppbygning og struktur. Her blir kapittelet presentert på en kort og overordnet måte, slik at leseren kan få en bedre forståelse av hvordan rapporten er strukturert. Den inneholder flere engelske fagbegreper, der norske oversettelser ikke er like presise. Det er derfor utarbeidet en terminologitabell for å forklare sentrale engelske begreper i rapporten.

Tabell 1-1 Engelske begreper med norsk forklaring

Engelsk begrep	Norsk forklaring
Post-combustion	Etter forbrenning
Pre-combustion	Før forbrenning
Oxy-fuel combustion	Forbrenning med tilnærmet rent oksygen istedenfor luft
Rich amine	CO ₂ -rik aminløsning
Lean amine	CO ₂ -fattig aminløsning
CO ₂ -loading	Mengden CO ₂ som er absorbert i en aminløsning
Liquid holdup	Mengden væske som holdes tilbake i en komponent
Packed-bed-volume	Volumet til den pakkede delen av kolonnen
Steady state	Stabil tilstand der prosessvariablene er tilnærmet konstante
Rich loading	Mengden CO ₂ bundet i aminløsningen etter absorpsjon
Lean loading	Mengden CO ₂ bundet i aminløsningen etter desorpsjon
Stream boundaries	Strømnings-grensebetingelse ved åpen sløyfe simulering
Pressure boundaries	Trykk-grensebetingelse ved åpen sløyfe simulering
Flashing	Når en væske raskt fordamper ved et trykkfall

Kapittel 2: Fremstiller den teoretiske bakgrunnen for prosjektet

Kapittel 3: Beskriver metodene og verktøyene som er brukt i arbeidet

Kapittel 4: Fremstiller resultatene og analysene fra testing og simulering

Kapittel 5: Diskuterer resultatene og utfordringene som har oppstått i prosjektet

Kapittel 6: Oppsummerer arbeidet som har blitt utført og presenterer konklusjonen

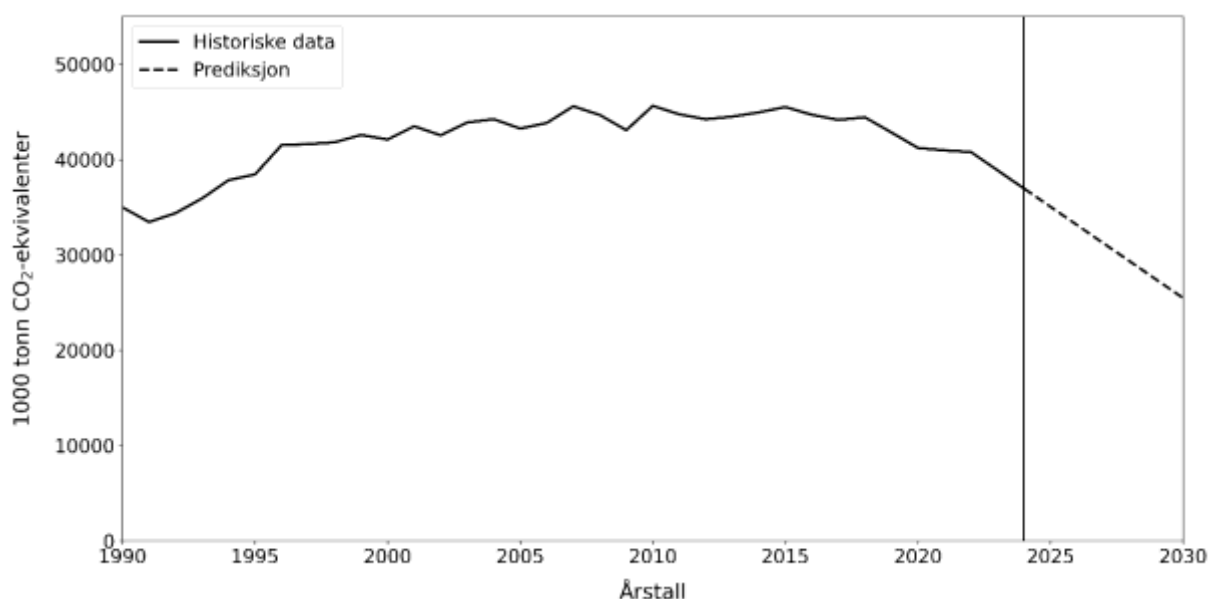
2 Bakgrunn og teori

Dette kapittelet presenterer bakgrunnen og det teoretiske grunnlaget for prosjektet. Først presenteres CO₂-utslipp og klimarelaterte konsekvenser, med søkelys på drivhusgassen CO₂ og rollen den spiller i global oppvarming. Deretter gjennomgås metoder og prinsipper for karbonfangst, med fokus på post-combustion CO₂-fangst og kjemisk absorpsjon gjennom bruk av aminløsninger. De kjemiske reaksjonene i stripper og absorber blir også beskrevet, der det tydeliggjøres hvordan amin og CO₂ reagerer. Videre presenteres prosessbeskrivelsen som baserer seg på pilotanlegget til Gløshaugen og danner fundamentet for modelleringen i K-Spice. I tillegg blir sentrale verktøy som har blitt brukt i prosjektet beskrevet. Verktøyene som beskrives er P&ID for prosessforståelse, prinsippene bak PID-regulering, Multiflash for termodynamiske beregninger og teorien rundt K-Spice.

2.1 Globale CO₂-utslipp og klimarelaterte konsekvenser

En av de største utfordringene verden står ovenfor er klimaendringer grunnet store utslipp av drivhusgasser. Selv om CO₂ har lavere oppvarmingseffekt per kilogram enn flere andre drivhusgasser, er det likevel den som bidrar til størst global oppvarming [3]. Dette er på grunn av at utslippsmengden av CO₂ er mye høyere enn for andre drivhusgasser. Til nå har CO₂ bidratt med rundt 60 prosent av den menneskeskapte økningen av drivhuseffekten [3]. CO₂ bidrar til oppvarming ved å absorbere og re-emittere langbølget varmestråling fra jordoverflaten, noe som fører til at varmetapet blir mindre til verdensrommet. Det kan i tillegg føre til redusert albedoeffekt på grunn av økt global temperatur, for eksempel ved smelting av is og snø, noe som fører til at en større mengde av solstrålingen absorberes av jordoverflaten [4]. Dette bidrar til en større økning i global temperatur.

Det som beskrives viser hvordan økte CO₂-konsentrasjoner kan forsterke den globale oppvarmingen. Figur 2-1 viser utslippstrend i Norge fra 1990 til 2024. Den viser også fremtidige antagelser for utslippstrender, basert på de tre siste årene hvis vi klarer å redusere utslippene jevnt over de kommende årene. Hvis vi ikke klarer å redusere utslippene mer, vil vi ikke å nå klimamålet for 2030, slik den fremtidige trenden i Figur 2-1 viser. For å begrense eventuell videre temperaturøkning er det nødvendig med tiltak som baseres på FNs bærekraftsmål 13 [5]. En av flere nødvendige løsninger kan være karbonfangst og lagring av CO₂ for å redusere mengden som slippes ut i atmosfæren.



Figur 2-1 CO₂-utslipp til luft i Norge [6], [7]

2.2 Metoder og prinsipper for karbonfangst

Karbonfangst og -lagring (CCS) kan spille en viktig rolle i reduksjonen av menneskeskapte CO₂-utslipp. I stedet for å slippe CO₂ ut i atmosfæren, handler CCS om å fange opp, transportere og lagre CO₂ permanent under jordoverflaten. På globalt nivå er kraftproduksjon og industri blant de største kildene til CO₂-utslipp [8]. Slike anlegg kjennetegnes av store punktutslipp med CO₂, noe som gjør de godt egnet for karbonfangst. Videre utvikling og bruk av CCS i disse sektorene vil derfor kunne ha en betydelig påvirkning på mengden CO₂ som slippes ut i atmosfæren.

Det finnes tre hovedmetoder for karbonfangst. Disse er pre-combustion, post-combustion og oxy-fuel combustion. Metodene skiller seg fra hverandre ut ifra når i prosessen CO₂ separeres, hvilke gasser som er til stede og hvilke tekniske prinsipper som benyttes. I de påfølgende delkapitlene blir hver metode gjennomgått. Grunnet metodens relevans til oppgaven blir post-combustion karbonfangst beskrevet i nærmere detalj, hvor sentrale tekniske prinsipper og teknologiens modenhet blir belyst.

2.2.1 Pre-combustion karbonfangst

Pre-combustion karbonfangst foregår før forbrenning. Her blir fossilt brensel, som kull, gass eller biomasser, omdannet til syntesegass bestående hovedsakelig av CO og H₂ [9]. Denne prosessen kalles gassifisering og foregår i en gassifiseringsenhet. Gassifisering går ut på at det fossile brenselet blir utsatt for høyt trykk og varme, samtidig som en begrenset mengde

oksygen og/eller vanndamp blir tilført [10]. Da skjer en ufullstendig forbrenning av brenselet, noe som produserer syntesegassen. Videre blir gassen fraktet til en vann-gass-skifte-reaktor, hvor CO_2 og enda mer H_2 blir dannet, gjennom reaksjonen mellom CO i syntesegassen og vanndamp [10]. Avslutningsvis separeres CO_2 fra syntesegassen gjennom separasjonsteknikker, mens resten av gassen, hovedsakelig bestående av H_2 , blir brukt som en ren energikilde.

2.2.2 Oxy-fuel combustion karbonfangst

Oxy-fuel combustion er en karbonfangstmetode der forbrenning skjer i en atmosfære der naturlig luft er erstattet med en høy konsentrasjon av oksygen [9]. I motsetning til pre-combustion, skjer det en ren forbrenning av brenselet, noe som gjør at røykgassen blir hovedsakelig bestående av CO_2 og vanndamp. Det er en luftseparasjonsenhet som genererer oksygen fra luft. Etter forbrenning blir vanndampen kondensert, og den CO_2 -rike røykgassen blir fanget [10].

2.2.3 Post-combustion karbonfangst

Post-combustion karbonfangst handler om å fange opp, separere og lagre CO_2 etter forbrenning. Under forbrenning av fossilt brensel produseres det røykgass med en CO_2 -konsentrasjon under 15% [11]. Effektive separasjonsteknikker brukes derfor til å fange opp CO_2 fra røykgassen. De mest utbredte separasjonsteknikkene som brukes til post-combustion karbonfangst er absorpsjon, adsorpsjon, membranseparasjon og kryogen separasjon [11]. Absorpsjon foregår ved at CO_2 i røykgassen reagerer med et kjemisk løsemiddel, ofte alkanolaminer [9]. CO_2 frigjøres deretter fra løsemiddelet gjennom oppvarming og løsemiddelet gjenbrukes. Ved adsorpsjon fanges CO_2 opp enten kjemisk eller fysisk på overflaten av et fast materiale, også kalt adsorbent. Når adsorbenten er mettet med CO_2 , kan enten trykket reduseres eller temperatur økes, for å frigjøre karbondioksidet [10]. Membranseparasjon handler om å bruke en membran, som enklere slipper CO_2 igjennom, til å skille ut CO_2 fra røykgassen. Røykgassen befinner seg på høytrykksiden av membranen, noe som får CO_2 til å bevege seg gjennom membranen og over på lavtrykkssiden [10]. Kryogen separasjon går ut på å nedkjøle røykgassen. Røykgassen blir ofte nedkjølt til under $-100\text{ }^\circ\text{C}$, hvor de ulike gassene kondenserer ved ulike temperaturer, noe som muliggjør separasjon av CO_2 [10]. Uavhengig av hvilken separasjonsmetode som blir brukt under post-combustion karbonfangst, blir karbondioksidet separert og klargjort for lagring.

Post-combustion regnes i dag for å være den mest anvendte karbonfangstmetoden [11]. Muligheten for ettermontering på eksisterende kraft- og industrianlegg uten omfattende endringer, er en sentral fordel [10]. Det høye energiforbruket er derimot en vesentlig utfordring, og kan redusere netto kraftproduksjon med rundt 25% når CO_2 -kompresjon inkluderes [8]. Til tross for energiforbruket, anses karbonfangstmetoden å ha høy teknologisk

modenhet. Dette reflekteres gjennom kommersielle prosjekter som Brevik CCS, som er et fullskala aminbasert post-combustion karbonfangstanlegg integrert i sementproduksjon [12].

En teknologisk vurdering av separasjonsteknikkene brukt i sammenheng med post-combustion karbonfangst er også relevant, for å kunne gi en helhetlig vurdering. Technology Readiness Level (TRL) kan brukes til dette. Vurderingen som presenteres her tar utgangspunkt i A.M. Bukar and M. Asif (2024) [13], hvor totalt 79 CCS-prosjekter er analysert og karbonfangstteknikker rangert etter TRL. Studien viser at løsemiddelbasert absorpsjon knyttet til post-combustion rangeres i området TRL 7-9, hvor TRL 9 tilsvarer kommersiell bruk. Både membranseparasjon og adsorpsjon knyttet til post-combustion rangeres i området TRL 3-6, hvor TRL 6 tilsvarer pilotanlegg i relevante miljøer. Kryogen separasjon ble ikke TRL-rangert i denne studien.

Den høye tekniske modenheten gjør post-combustion til en svært aktuell karbonfangst-metode å implementere i kraft- og industrianlegg. Blant separasjonsteknikkene er løsemiddelbasert absorpsjon vurdert til å være den mest modne, hvor alkanolaminer er blant de mest brukte løsemidlene. Denne gruppen med løsemidler blir presentert i nærmere detalj i følgende delkapittel, i sammenheng med post-combustion CO₂-fangstmetoden.

2.3 Aminbasert karbonfangst ved kjemisk absorpsjon

Alkanolaminer er en type aminer og er de mest brukte absorbentene når det kommer til kjemisk absorpsjon ved post-combustion karbonfangst. Dette skyldes egenskaper som høy fangstgrad av CO₂, lavt damptrykk og lav kostnad [14]. Prosessen foregår syklisk, hvor lean amine reagerer med CO₂ fra røykgass og danner rich amin i en absorber-enhet, som så transporteres til en stripper-enhet der CO₂ frigjøres ved oppvarming og lean amine regenereres [14]. Ulike alkanolaminer har ulike egenskaper, som har stor betydning for prosessytelsen og energibehovet. Hovedfaktorene ved valg av alkanolamin er CO₂-absorpsjonskapasitet, reaksjonshastighet og energibehov ved regenerering [14]. Eksempler på alkanolaminer som kan brukes som absorbenter er primæraminet monoetanolamin (MEA), sekundæraminet dietanolamin (DEA), tertiæraminet metyldietanolamin (MDEA), det sterisk hindrede aminet 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) og polyaminet piperazin (PZ) [15]. Tabell 2-1 viser en oversikt over egenskapene til disse aminene i sammenheng med CO₂-absorpsjon, sammenlignet med MEA. Primær- og sekundæraminer, som MEA og DEA, har høy reaksjonshastighet med CO₂ og danner hovedsakelig karbamater, men har et lavere CO₂-opptak og høyere energibehov ved regenerering. Tertiæraminer og sterisk hindrede aminer, som MDEA og AMP, danner hovedsakelig bikarbonat og krever mindre energi ved regenerering og har et høyere CO₂-opptak, men har en lavere reaksjonshastighet. Polyaminer, som PZ, har svært høy reaksjonshastighet og brukes primært som promotor i aminblandinger for å øke absorpsjonshastigheten, grunnet begrenset løselighet i vann. Aminblandinger kan benyttes som absorbent i stedet for enkeltaminer. Kombinasjonen av ulike aminer kan gi en forbedret CO₂-absorpsjonseffektivitet og redusere energibehovet ved regenerering [15]. Egenskapene til ulike aminer og aminblandinger sammenlignes ofte med

MEA. Det er fordi MEA er et av de mest brukte aminløsemidlene for karbonfangst [16]. Det anses også som et standard aminløsemiddel for karbonfangst [15].

Tabell 2-1 Sammenligning av egenskaper for aminer brukt i CO₂-absorpsjon med MEA som referanse [17]

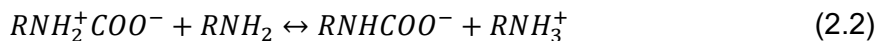
Amin	Amintype	Egenskaper med MEA som referanse
MEA	Primær	• Høy reaksjonshastighet og effektiv CO₂-absorpsjon • Begrenset CO₂-loading og høyt energibehov ved regenerering grunnet stabil karbamatdannelse • Høy degraderingsrate og korrosjonsrate
DEA	Sekundær	• Høy reaksjonshastighet og effektiv CO₂-absorpsjon • Mindre stabilt karbamat • Regenereringsenergien er lavere • CO₂-loading er begrenset av degraderingsraten og korrosjonsraten
MDEA	Tertiær	• Lavere reaksjonshastighet og høyere CO₂-loading, grunnet bikarbonatdannelse i stedet for karbamat • Mindre degradering og lavere korrosjon
AMP	Sterisk hinderet	• Lavere absorpsjonsrate • Høyere CO₂-loading • Mindre korrosiv • Mindre degradering
PZ	Polyamin	• Raskere reaksjonshastighet • Høyere CO₂-loading • Mer termisk stabil • Mindre volatil • Mest brukt som promotor i aminblandinger, grunnet begrenset løselighet i vann

2.4 Kjemiske reaksjoner mellom MEA og CO₂ i absorber og stripper

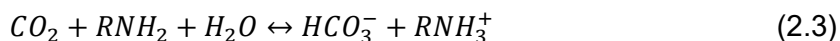
Det er i absorber-enheten og i stripper-enheten i et post-combustion CO₂-fangstanlegg at de reversible reaksjonene som medfører CO₂-absorpsjon og regenerering av MEA foregår. Som nevnt i 2.3, dannes det hovedsakelig karbamat i reaksjonen mellom CO₂ og MEA.

Dannelsen skjer i absorberen og denne reaksjonen kan beskrives gjennom zwitterion-mekanismen [18]. Zwitterion-mekanismen er den mest kjente reaksjonsmekanismen mellom primær- eller sekundæraminer og CO₂, og foregår gjennom to reaksjonstrinn [14]. Den første reaksjonen vises i Formel (2.1), hvor ett MEA-molekyl reagerer med ett CO₂-molekyl og danner ett zwitterion. Formel (2.2) viser hvordan zwitterionet videre reagerer med ett MEA-molekyl som så danner ett karbamatmolekyl og ett protonisert MEA-molekyl [14]. I absorberen er det eksoterme reaksjoner som foregår og reaksjonslikningene vist i Formel (2.1) og (2.2) forskyves mot høyre. I stripperen skjer det motsatte, altså endoterme

reaksjoner, hvor energi blir tilført reaksjonen gjennom varm vanndamp og reaksjonslikningene i Formel (2.1) og (2.2) forskyves mot venstre.



Selv om det hovedsakelig dannes karbamat i absorberer, blir det også dannet noe bikarbonat. I vandige MEA løsninger kan det også skje reaksjoner mellom vann, CO₂ og MEA. Formel (2.3) viser reaksjonslikningen hvor ett molekyl CO₂, ett molekyl MEA og ett vannmolekyl reagerer sammen og danner ett molekyl bikarbonat og ett protonisert MEA-molekyl [18]. Reaksjonslikningen forskyves mot høyre i absorberer og reaksjonen er eksoterm, mens reaksjonslikningen forskyves mot venstre i stripperen og reaksjonen er endoterm.



Gjennom dannelsen av karbamat oppnås en teoretisk CO₂ loading på 0,5 mol CO₂ per mol MEA [14], mens det for dannelsen av bikarbonat oppnås en teoretisk CO₂ loading på 1,0 mol CO₂ per mol MEA. Selv om bikarbonatdannelse har en høyere CO₂ loading, har primæraminer som MEA en raskere reaksjonshastighet med CO₂ [14], noe som er hovedgrunnen til at dannelsen av karbamat er den dominerende reaksjonen ved CO₂-absorpsjon med MEA.

2.5 Teknisk flytskjema

Teknisk flytskjema er en form for dokumentasjon av reguleringsystemet for en prosess og er mye brukt i industrien. Det er en skjematisk fremstilling som viser reguleringsystemets struktur i sammenheng med resten av prosessen. Et teknisk flytskjema er ofte omtalt som P&ID etter den engelske betegnelsen «Piping & Instrumentation Diagram». Som den engelske betegnelsen beskriver, består den skjematiske fremstillingen av rør og instrumenter, i tillegg til hovedkomponenter i prosessen som tanker, kolonner og varmevekslere og komponenter tilknyttet reguleringen som sensorer, aktuatorer og regulatorer [19].

Det finnes flere standarder for utformingen av tekniske flytskjema. Eksempler på disse er ISA 5.1, ISO 3511-1 og NS 1438. Selv om dette er ulike standarder er det en del som er likt mellom disse. Bedrifter kan likevel utarbeide sine egne standarder, dersom dette er ønskelig. En fordel med å følge en kjent standard er at alt fra instrumentkoder til komponentsymboler er veldefinert. Tabell 2-2 viser en oversikt over et utvalg vanlige bokstavkoder for instrumenteringssymboler i ISA 5.1-standard. I tekniske flytskjemaer er disse brukt i

kombinasjon med tallkoder for å gi hver komponent en unik identifikator. Det brukes enten parallell eller seriell nummerering, hvor førstnevnte starter en ny nummerering for hver nye første bokstav, mens sistnevnte har fortløpende nummerering uavhengig av første bokstav. Dersom nummeret er flersifferet, representerer første siffer ofte område, enhet eller anlegg som instrumentet er plassert i. Et eksempel på en fullstendig instrumentkode i et teknisk flytskjema er PIC-203, som vil si at det at instrumentet er en trykkregulator med indikator plassert i område 2 og er enhet nummer 3 [19].

Tabell 2-2 Bokstavkoder for instrumentsymboler basert på ISA 5.1-standard [19]

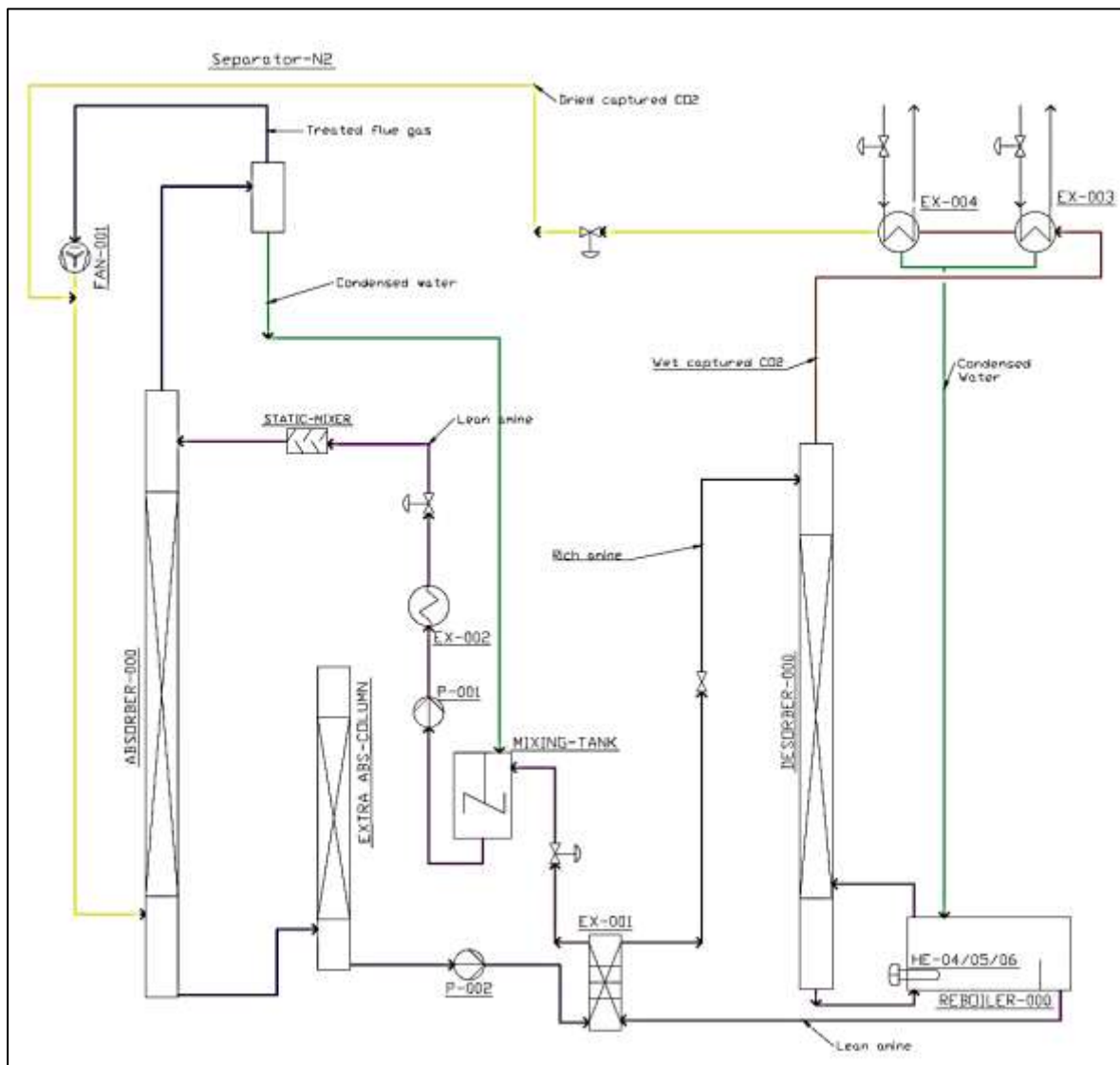
Bokstavkode	1. Bokstav	Etterfølgende modifikator til 1. bokstav	Etterfølgende bokstav
A	Analysis		Alarm
B	Burner/Combustion		
C	User's choice		Control
F	Flow rate	Ratio	
I	Current (electrical)		Indicate
L	Level		Low
P	Pressure		
Q	Quantity	Integrate, Totalize	
S	Speed, Frequency		Switch
T	Temperature		Transmit
V	Vibration		Valve

2.6 Prosessbeskrivelse

Prosessbeskrivelsen i denne oppgaven tar utgangspunkt i Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg, som er en testtrigg for utvikling av post-combustion karbonfangstteknologier [20]. Anlegget brukes hovedsakelig til absorpsjonsstudier, hvor energibehov, fangstrate av CO₂, degradering av solventer og andre sentrale prosessparametere står i fokus. Det er også en viktig plattform for testing og optimalisering, før oppskalering til større anlegg [20]. Dette anlegget danner grunnlaget for både prosessbeskrivelsen og modelleringen i denne oppgaven.

Prosessbeskrivelsen som presenteres her tar utgangspunkt i Enaasen Flø et al. (2015) [1], som er en studie utført på Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg og som inkluderer en beskrivelse av anlegget. Figur 2-2 Teknisk flytskjema av Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg [1]. viser et teknisk flytskjema av anlegget. Det består av et absorber-stripper-oppsett, hvor det i denne studien benyttes 30%wt MEA til å fange opp CO₂ fra en tilført gass. Først pumpes aminløsningen, heretter omtalt som solvent eller MEA, inn i toppen av absorberen, mens gass inneholdende CO₂ kommer inn fra bunnen. Solvent renner nedover og fordeler seg utover den strukturerte pakning i absorberen, som har som funksjon å

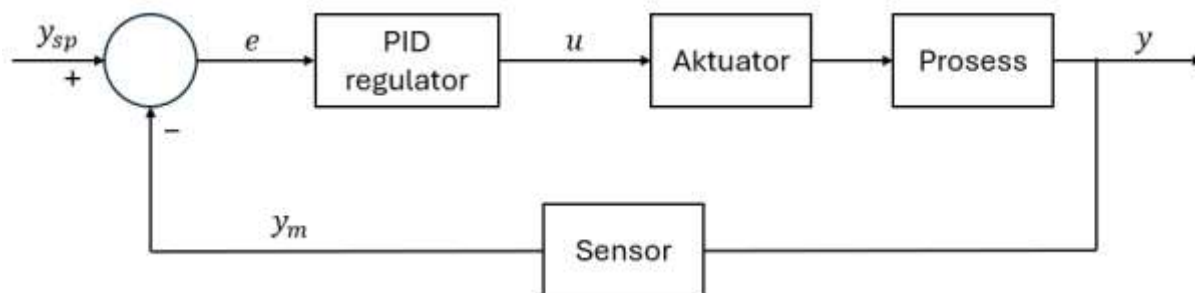
maksimere kontaktflaten mellom solvent som renner nedover og gassen som stiger oppover. Solvent og CO_2 i gassen reagerer og danner et CO_2 -rikt amin heretter omtalt som rich amine. Løsningen renner så ut av bunnen på absorberen, pumpes gjennom en varmeveksler for oppvarming og videre til stripperen. Rich amine kommer inn i stripperen fra toppen og renner nedover og utover strukturert pakning her også. Her møter rich amine vanndamp som stiger fra bunnen av stripperen. Vanndampen tilføres stripperen gjennom en elektrisk oppvarmet reboiler. Rich amine varmes opp av vanndampen, og bindingene mellom solvent og CO_2 brytes. CO_2 og vanndamp stiger deretter oppover og går ut av stripperen i toppen, hvor gassene tilføres en kondenser-enhet. Her kondenserer vanndampen, mens CO_2 forblir i gassfase. Det kondenserte vannet føres så tilbake til reboileren igjen for oppvarming og fordamping. Solvent som renner nedover i stripperen, går ut av stripperen i bunnen og blir også tilført reboileren. Det varme og nå CO_2 -fattige aminet, heretter omtalt som lean amine, renner så gjennom varmeveksleren igjen, hvor det nå avgis varme til rich amine som er på vei til stripperen. Videre renner lean amine til en blandetank, så gjennom en kjøler for regulering av solvent-temperaturen, før det til slutt tilføres absorberen på nytt. Pilotanlegget opererer som et lukket system, som vil si at CO_2 også blir tilbakeført til absorberen. Det befinner seg også en ekstra tank mellom absorberen og varmeveksleren, men denne er ikke i bruk og det CO_2 -rike aminet passerer kun igjennom. Prosessen kan med dette beskrives som et lukket system, hvor CO_2 -absorpsjon og regenerering av amin foregår i en kontinuerlig syklus.



Figur 2-2 Teknisk flytskjema av Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg [1].

2.7 PID-regulator

PID-regulering er en mye brukt metode når det kommer til å regulere prosesser i prosessindustrien. PID står for proporsjonal-, integral og derivatregulering, som beskriver de tre leddene som reguleringspådraget beregnes ut ifra, basert på reguleringsavviket. PID-regulering baserer seg på tilbakekopling, hvor pådraget beregnes ut ifra avviket mellom ønsket settpunkt og målt prosessverdi. Figur 2-3 viser et blokkdiagram av en typisk PID reguleringsløyfe. Først blir avviket e beregnet som differansen mellom settpunktet y_{sp} og målt prosessverdi y_m fra sensoren. Videre blir avviket brukt i PID-regulatoren til å beregne pådraget u til aktuatoren. Aktuatoren påvirker deretter prosessen y , som igjen vil påvirke den målte verdien y_m fra sensoren. Reguleringsløyfa er med andre ord lukket, med en tilbakekoplet regulering [19].



Figur 2-3 Blokkdiagram PID-regulering [19]

I PID-regulatoren utføres beregningen av pådraget $u(t)$ ut fra reguleringsavviket $e(t)$, basert på avvikets størrelse, akkumulering og endringsrate. Formel (2.4) viser hvordan pådraget typisk blir beregnet i en PID-regulator, hvor andre ledd er P-leddet, tredje ledd er I-leddet og fjerde ledd er D-leddet i PID-algoritmen. Første ledd er kun et manuelt pådrag satt av operatøren, men som ofte er inkludert i PID-regulatorer. P-leddet bidrar med pådrag tilknyttet nåværende avvik. Jo større avviket er, jo sterkere blir pådraget fra P-leddet. I-leddet bidrar med pådrag tilknyttet akkumulert avvik. Jo større det akkumulerte arealet er mellom settpunktet og prosessverdien, jo sterkere blir pådraget fra I-leddet. I-leddet er også det eneste leddet som bidrar med at avviket mellom settpunkt og prosessverdi kan bli null. D-leddet bidrar med pådrag tilknyttet endringsraten i avviket. Jo bråere endringene er i avviket, jo sterkere blir pådraget fra D-leddet. D-leddet ekskluderes ofte i trege prosesser, både fordi det bidrar lite til selve reguleringen og fordi det bidrar til en forsterkning av målestøy i reguleringen. Ved praktisk implementering av PID-regulatoren er det ofte parameterne u_{man} , K_p , T_i og T_d man kan justere på til man får en tilfredsstillende respons i reguleringen [19].

$$u(t) = u_{man} + K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.4)$$

2.8 Multiflash

Multiflash er et termodynamisk beregningsprogram laget for design og analyse av flerkomponentsystemer, og kan enkelt implementeres i de fleste prosesssimulatorer. Det brukes til å håndtere faseoppførsel, væske-/damp-likevektsforhold (VLE) og termofysiske egenskaper som tetthet og viskositet. Multiflash er et omfattende program, som tilbyr et bredt utvalg av termodynamiske modeller og databaser som muliggjør nøyaktige beregninger av komplekse blandinger under varierende prosessbetingelser [21].

For å utføre beregningene baserer Multiflash seg på tilstandslikninger. Multiflash har flere ulike tilstandslikninger å velge mellom, blant annet Peng-Robinson (PR) og Soave-Redlich-Kwong (SRK) som er kubiske likninger, eller ikke-kubiske likninger som Benedict-Webb-

Rubin-Starling (BWRS). Likningene beskriver hvordan trykk, temperatur og volum henger sammen, ved å ta med tiltrekkende og frastøtende molekyllkrefter med i beregningen [22]. En tilstandslikning som er mye brukt, er PR. Den ble utviklet basert på tidligere tilstandslikninger som Redlich-Kwong (RK) og SRK og gir bedre verdier for væsketetthet, i tillegg til nøyaktig VLE [22].

2.9 K-Spice

K-Spice er et program for simulering av prosesser og er utviklet av Kongsberg Digital AS for bruk i olje og gass industrien. Det brukes til å modellere prosesser og gjøre beregninger for hvordan variabler som temperatur, trykk og strømninger påvirker prosesser. Programmet gir brukeren en mulighet til å analysere og optimalisere prosesser før de tas i bruk i praksis. Programmet gir tilgang til komponenter som er nødvendige i et prosessanlegg, der parameterne blir stilt av brukeren for å oppnå resultatene som er ønsket. Simulatorer utarbeidet i K-Spice brukes til analyse, testing og opplæring av operatører [23]. K-Spice har i senere tid også fått stor relevans innen karbonfangstsimulering.

2.9.1 Håndtering av kjemiske reaksjoner

De kjemiske reaksjonene i K-Spice håndteres av modulene SingleChemAbsorption og ChemAbsorptionSet. Modulen SingleChemAbsorption muliggjør konfigurering av kjemisk absorpsjon mellom en gasskomponent og en absorbent. Kjemien for en enkelt gasskomponent beskrives av egenskapene Chemical equilibrium, Heat of reaction og Mass transfer, der informasjonen om dette legges inn av brukeren. Modulen ChemAbsorptionSet lar brukeren koble sammen flere SingleChemAbsorption moduler, og tilknyttes aktuelle punkter i modellen for kjemiske reaksjoner [24], [25]. Disse modulene er utviklet av eksperter fra Kongsberg Digital AS og brukes for å sikre en fungerende modell.

2.9.2 Håndtering av termodynamikk

Termodynamikken i K-Spice håndteres ved hjelp av termodynamikk-pakker som baserer seg på eksterne programvarer blant annet Multiflash. Pakkene som tilbys i K-Spice er ThermoTable, DirectCallMultiflash og Single Phase Thermo Packages. Pakkene baserer seg på Multiflash for beregninger av de termodynamiske egenskapene i systemet. ThermoTable-pakken utfører beregningene raskest, ved å bruke forhåndsgenererte tabeller. Disse tabellene genereres ved å laste opp ønsket Multiflashfil i K-Spice sin TableBuilder og deretter definere trykk-intervall og temperatur-intervall. Verdiene beregnes ved å hente ut prosessdata fra tabellen. Prosessdataene kommer av at beregningene er utført av Multiflash ved bruk av en tilstandslikning før simulering. K-Spice vil deretter bruke dataene fra tabellen til å finne verdier ved hjelp av interpolasjon under simulering. DirectCallMultiflash kalkulerer verdiene direkte under kjøring ved hjelp av valgt tilstandslikning gir tregere simulering, siden

det krever mer prosessorkraft. Fordelen med denne pakken er at den er mer presis og vil derfor være et bedre valg [26], [27].

2.9.3 ExcelCom

ExcelCom er et tilleggsverktøy som kan installeres sammen med K-Spice. Det muliggjør en direkte kobling mellom K-Spice og Excel. Når ExcelCom er installert og lagt til som et tillegg i Excel, kan enhver data-tag fra en aktiv tidslinje i K-Spice leses med funksjonen `=ReadKSpice()` [28].

2.9.4 K-Spice Python API

Python er et objektorientert, høy-nivå programmeringsspråk som er velegnet til rask programvareutvikling eller som API [29]. Python er også et svært godt verktøy for innsamling av data og datafremvisning og er i prosjektet brukt til datafremvisning og sammenligning av simuleringsdata og prosessdata tilgjengelig i litteratur. Python inneholder et stort kodebibliotek, og på grunn av programmets popularitet og tilgjengelighet finnes et stort samfunn som utvikler og vedlikeholder supplerende kodebiblioteker og ressurser. Blant disse er «K-SpicePython» [30], som er åpen kildekode laget for kjøring av K-Spice-modeller via Python, noe som kan muliggjøre funksjoner som ennå ikke finnes i K-Spice. På denne måten fungerer Python-API som et brukergrensesnitt, der K-Spice-modellen kjører i bakgrunnen. Python vil da kunne lese prosessvariabler og skrive manipulerede variabler direkte til simuleringen av prosessmodellen i K-Spice for hvert tidsskritt. Dette er spesielt aktuelt dersom man ønsker å implementere mer avanserte reguleringsteknikker som komplekskontrollere, hvor styresignalene optimaliseres basert på prosessmålingene [30].

3 Metode

I dette kapittelet beskrives metodene og verktøyene som ble brukt til å modellere, regulere og simulere et aminbasert karbonfangstanlegg i K-Spice basert på litteratur tilknyttet Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg og det presenteres et sammenligningsgrunnlag for implementering av PID-regulering i Aspen HYSYS. Innledningsvis blir de ulike verktøyene presentert og deres rolle under utviklingen. Deretter blir utviklingen av K-Spice modellen beskrevet i detalj, før test- og valideringsdata og fremgangsmåten for fremstillingen av resultatene blir presentert. Avslutningsvis presenteres implementering av PID-regulering i Aspen HYSYS. I tillegg til dette, er Vedlegg A et dokument med ytterligere teknisk tilleggsinformasjon.

3.1 Verktøy

Det er benyttet en rekke digitale hjelpemidler ved gjennomføringen av prosjektet. Verktøy for modellering og dataekstrahering som K-Spice, ExcelCom, Multiflash og Aspen HYSYS er valgt i samråd med både samarbeidspartnere og veiledere. Det er også brukt andre verktøy som gruppen har hatt positive erfaringer med gjennom studieløpet, som har vært gode hjelpemidler i arbeidsprosessen.

3.1.1 K-Spice

K-Spice ble benyttet til å lage en simulator basert på tilgjengelig litteratur fra Gløshaugen karbonfangst-pilotanlegget. Kongsberg Digital AS har levert K-Spice engineer-lisenser til bruk i prosjektet, samt gitt grunnleggende opplæring i bruk av programvaren, oppsett av nye prosjekter og veiledning i løpet av prosjektperioden.

3.1.2 Multiflash

Multiflash ble brukt til å beregne ut termodynamikken i simulatoren. Det ble utlevert ferdige utviklede multiflashfiler med ulike tilstandsfunksjoner og av denne filen er det generert termotabell for aktuelle driftsområder for karbonfangstprosesser. Disse multiflashfilene og termotabellene har blitt utlevert av samarbeidspartner og veiledere i Kongsberg Digital AS. Eventuelle modelltilpasninger og justering i henhold til Multiflash er gjort i samråd med veiledere fra Kongsberg Digital AS.

3.1.3 Python

I dette prosjektet er programmeringsspråket Python benyttet til generering av grafer ved hjelp av biblioteket matplotlib. Biblioteket pandas er benyttet for håndtering av dataserier og lesing av data fra fil. Det er også gjort beregninger for tolkning av resultater, der biblioteket numpy er benyttet.

3.1.4 Autocad Plant 3D

AutoCAD 3D er et Dataassistert Konstruksjons- (DAK-) verktøy fra Autodesk som er tilpasset prosessanleggsindustri. Programvaren inneholder funksjoner for å opprette og redigere både P&ID og 3D-modeller av prosessanlegg [31].

I dette prosjektet ble AutoCAD Plant 3D brukt til å utarbeide P&ID for prosessmodellen, samt et P&ID som samsvarer med K-Spice modellen som er utarbeidet. Teknisk prosessflytskjema for pilotanlegget finnes i Vedlegg E og et prosessflytskjema for pilotanlegget uten instrumentering er vist i Figur 2-2 Teknisk flytskjema av Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg [1]. Utformingen av prosessen er hentet fra Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Teknisk prosessflytskjema for simulator i K-Spice med åpne sløyfer finnes i Vedlegg F og med lukkede sløyfer i Vedlegg G. Navnekonvensjon i K-Spice er valgt slik at innebygde funksjoner for grafisk fremvisning av instrumentering er benyttet og bokstavkodene baserer seg på Tabell 2-2.

3.1.5 WebPlotDigitizer

WebPlotDigitizer er et verktøy som er tilgjengelig i nettleser [32]. Programmet gjør manuell avlesing av grafer enkelt. En graf lastes opp, og skaleres riktig, og deretter kan dataserier markeres og ekstraheres. WebplotDigitizer er benyttet til ekstrahering av alle dataserier benyttet til validering av simulatoren.

3.1.6 Aspen HYSYS

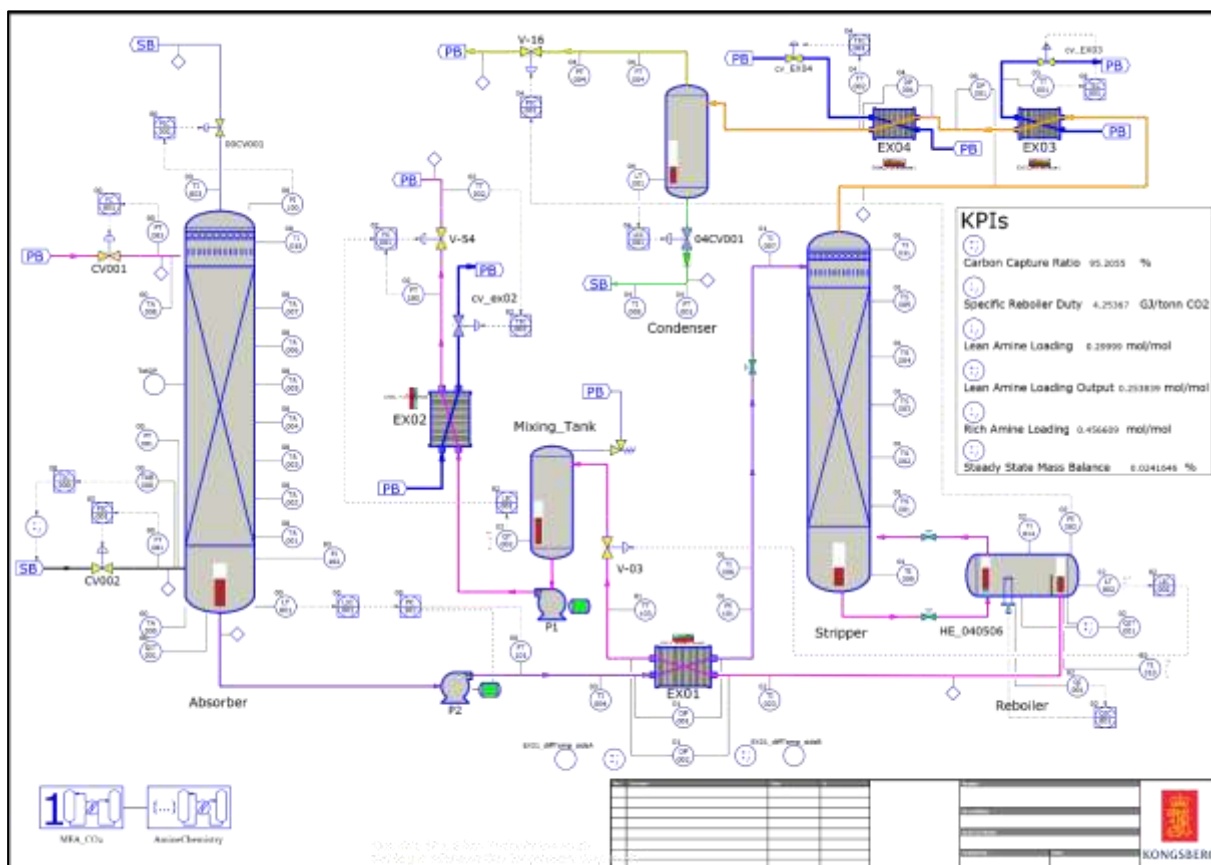
I likhet med K-Spice er Aspen HYSYS et prosesssimuleringsprogram laget for dynamisk simulering av kjemiske og termiske prosesser. Det kan gjøre beregninger for hvordan trykk, temperatur og strømningshastighet påvirker en modellert prosess. I dynamisk modus kan programmet simulere oppstart, nedstengning og transienter for et modellert prosess-anlegg [33]. Disse egenskapene gjør at Aspen HYSYS er velegnet til å teste reguleringsstrategier før de implementeres i en fysisk prosess. I denne oppgaven er programmet benyttet til sammenligning av implementering av PID-kontroller med K-Spice.

3.1.7 Bruk av kunstig intelligens

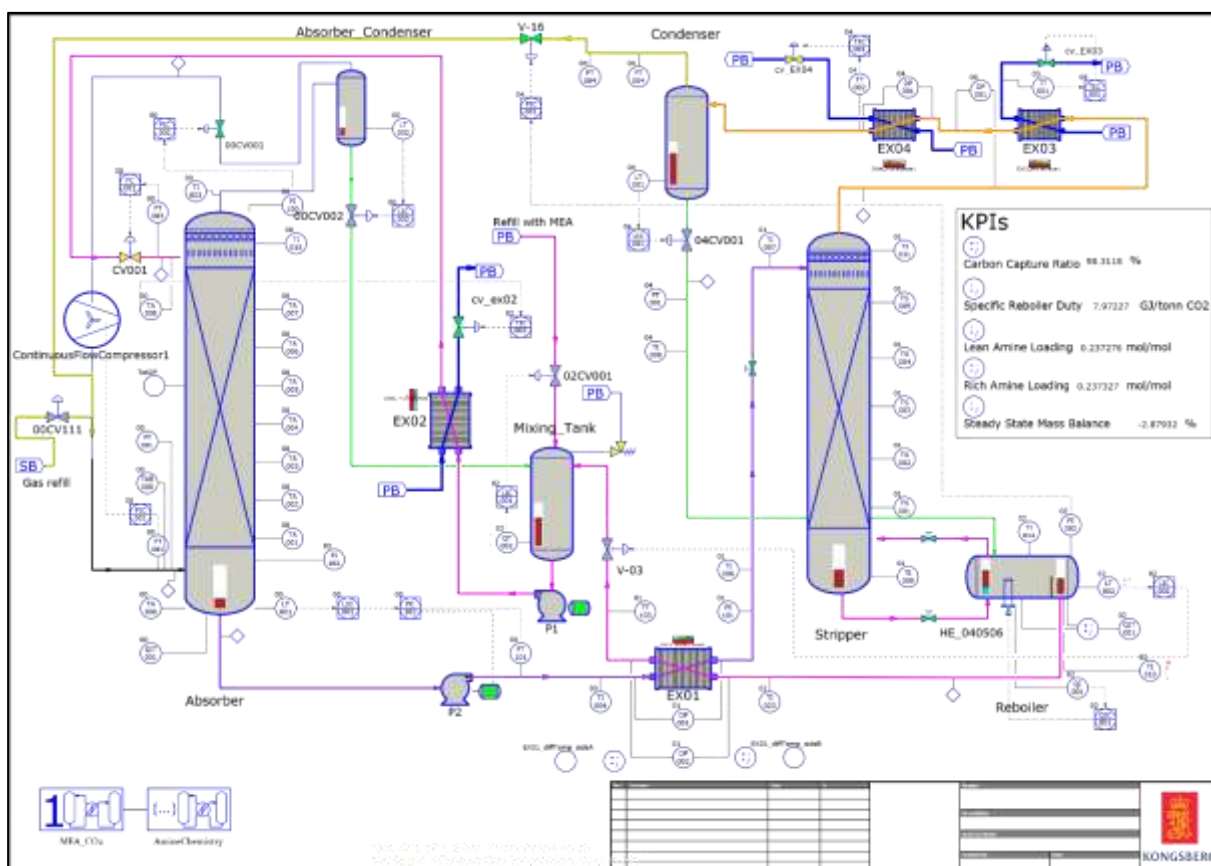
Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven har KI-verktøyet ChatGPT blitt brukt som et hjelpemiddel i flere deler av prosessen. Innledningsvis ble ChatGPT brukt til å utforske fagfellesvurderte tidsskrifter vi hadde funnet, for å vurdere hvilke deler av tidsskriftene som var mest aktuelle å utforske videre. ChatGPT ble også brukt som sparringspartner tidlig i arbeidsprosessen for å vurdere avgrensninger i oppgaven vår, spesielt tilknyttet kjemi- og prosessteori. Dette var til god hjelp ettersom ingen av oss er kjemi- eller prosessindustri-studenter. Videre, har ChatGPT blitt brukt til grafisk avlesning av tabeller fra litteratur og til å generere tabeller med tallverdier for tabeller som ikke lot seg kopiere i korrekt format [1]. Under beregningene av de ulike volumene i modellen ble ChatGPT brukt som et søkeverktøy til å finne aktuelle volumformler, som videre ble verifisert opp mot relevant litteratur før de ble tatt i bruk. ChatGPT har også vært brukt som et hjelpemiddel til å strukturere tekst og forbedre rettskrivning, men har derimot ikke vært brukt til å skrive oppgaveteksten. Bruk av ChatGPT har påvirket arbeidsprosessen til å bli mer effektiv og oversiktlig og resultatet av det er hovedsakelig en godt strukturert bacheloroppgave. Gjennom hele arbeidsperioden har alle forslagene fra ChatGPT blitt vurdert kritisk og kontrollert opp mot pålitelige kilder, i henhold til USNs retningslinjer for bruk av KI i studentoppgaver [34].

3.2 K-Spice simulatormodell for post-combustion karbonfangst

For å besvare delmålet om å implementere en modell av CO₂-fangstprosessen i K-Spice, har målet vært å fremlegge en god dynamisk simuleringsmodell for en post-combustion karbonfangstprosess i simuleringsprogrammet K-Spice. For å sikre at simuleringsmodellen representerer virkeligheten, er oppbygningen og valideringen av modellen basert på data fra litteraturen tilknyttet Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg, heretter omtalt som pilotanlegget. Prosessbeskrivelsen for pilotanlegget er beskrevet i kapittel 2.6 og et teknisk flytskjema er vist i Figur 2-2 Teknisk flytskjema av Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg [1]. Dette karbonfangst-anlegget har mye tilgjengelig faglitteratur der det blir fremlagt fysiske parametere og driftsparametere, både i stabil tilstand og ved transienter. Det er utarbeidet to versjoner av simulatoren, en versjon med åpne sløyfer som vist i Figur 3-1, og en med lukkede sløyfer slik som pilotanlegget, som vist i Figur 3-2. Begge versjoner, og årsaken til dette blir videre forklart i dette kapitlet.



Figur 3-1 Ferdig prosessmodell i K-Spice med åpne sløyfer



Figur 3-2 Ferdig prosessmodell i K-Spice med lukkede sløyfer

3.2.1 Oppsett av hovedkomponentene

I dette delkapittelet blir oppsettet av hovedkomponentene i karbonfangstmodellen beskrevet i detalj. Dette gjøres for å gi en oversikt over hvordan prosessen er laget i K-Spice, der detaljer om komponentene presenteres, slik at modellen kan reproduseres. Detaljene som beskrives er dimensjonering, modellrepresentasjon og parameterne som er valgt for de ulike komponentene. Disse detaljene og spesifikasjonene til de ulike komponentene baseres på to tidligere studier av pilotanlegget [1], [2]. Det er også beskrevet hvilke forenklinger og antakelser som er gjort, grunnet manglende informasjon og modellverktøyetets kompleksitet.

Absorber

Absorberen er en av de mest sentrale komponentene i anlegget, sammen med stripperen. Den er modellert som en pakket kolonne med en indre diameter på 150 mm og en pakkehøyde på 4.23 m. Pilotanlegget bruker Sulzer BX som strukturert pakning og Pinto et al. (2014) [2] oppgir at anlegget også har blitt kjørt med Mellapak BX, der nominell spesifikk overflate var $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$.

Disse pakningene er ikke tilgjengelige i K-Spice, derfor er absorberen modellert som en generell pakket seksjon for å etterligne pakningene fra pilotanlegget. Parameterne til denne er valgt slik at modellen tilnærmet gjengir de samme egenskapene som de faktiske pakningene. For å beregne volumet av pakningen i absorberen ble Formel (3.1) benyttet.

$$V_{\text{sylinder}} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot h \quad (3.1)$$

Pilotanlegget er oppbygd med $D = 0,150 \text{ m}$ og $h = 4,23 \text{ m}$, og gir $V_{\text{pakning}} = 0,0748 \text{ m}^3 = 74,8 \text{ L}$. I Det er også oppgitt 7 liter liquid holdup. Dermed kan fraksjonen av liquid holdup regnes ut ved bruk av Formel (3.2) [1], [2].

$$\varepsilon_L = \frac{7}{74,8} = 0,094 \quad (3.2)$$

Beregnete parametere for pakning ga ikke ønsket resultat ved tidlig testing. Endelig simulatormodell har fraveket noe fra resultatet vist i Formel (3.2). Justeringer under ved tidlig testing blir nærmere forklart i kapittel 3.2.6.

Det ble lagt inn temperaturmålepunkter i absorberen for å kunne sammenligne modellen med måledata. Temperaturmålerne er basert på Enaasen Flø et al. (2015) [1] (TA01-TA07), mens plasseringene kommer fra Pinto et al. (2014) [2], slik at det er enkelt å entydig sammenligne dataene.

Stripper

For oppbygningen av stripperen ble det brukt oppgitte mål fra litteraturen i kombinasjon med noen antakelser. I Enaasen Flø et al. (2015) [1] er det for stripperen oppgitt mål for diameter, pakningshøyde og pakningstype, samt liquid holdup i pakningen og sammenlagt liquid holdup i stripper-sumpen og reboileren. Oppgitt indre diameter er 100 mm, pakningshøyden er 3,57 m bestående av strukturert Sulzer BX pakning, liquid holdup i pakningen er 3 L og sammenlagt liquid holdup i stripper-sumpen og reboileren er 65 L. I tillegg til disse målene, ble det også gjort antakelser i forhold til dimensjoneringen av stripper-sumpen. Første antakelse ble hvordan liquid holdup-fordelingen mellom stripper-sumpen og reboileren var, ettersom dette kun var oppgitt som en sammenlagt verdi. Liquid holdup i stripper-sumpen ble da valgt til å være 11,6 L. Videre ble total høyde for stripper-sumpen satt til 900 mm, hvor liquid holdup nivået ble satt til 350 mm. Stripper-sumpen ble også antatt å ha en sylindrisk utforming, slik som resten av stripperen. Ut ifra disse antakelsene ble Formel (3.3) brukt til å beregne indre diameter for stripper-sumpen, som ble ca. 205 mm.

$$D_{\text{cylinder}} = \sqrt{\frac{4V}{\pi h}} \quad (3.3)$$

Reboiler

Utformingen av reboileren er både basert på litteraturen og på antakelser. Ettersom sammenlagt liquid holdup for stripper-sumpen og reboileren er oppgitt i Enaasen Flø et al. (2015) [1] til 65 L og antatt holdup i stripper-sumpen ble satt til 11,6 L i underkapittelet ovenfor, ble holdup for reboileren beregnet til 53,4 L. Samtidig viser data fra stabile tilstander i Appendix A fra Enaasen Flø et al. (2015) [1] at nivåmålingene i reboileren ligger i området 53,31-54,75 L, noe som støtter antakelsen om hvordan liquid holdup-fordelingen er mellom stripper-sumpen og reboileren. Utformingen til valgt reboiler i K-Spice er en liggende sylinder med intern overløpsvegg og med 2:1 elliptiske endekapper. Fordelen med denne utformingen er at varmeelementet på feed-siden alltid vil være dekket av væske, samtidig som væskenivået på overflow-siden blir regulert.

For dimensjoneringen av reboileren i K-Spice ble diameter, lengde og overløpshøyde antatt. Antatte mål for reboileren ble diameter på 500 mm, overløpsveggshøyde på 350 mm, innløpsside lengde på 177 mm og overløpsside lengde på 89 mm. Et viktig poeng som begrunner valget av overløpshøyden, er at den er identisk med væskenivået i stripper-sumpen. Dette valget ble konsekvent tatt for at reboileren og stripper-sumpen skulle få samme hydrostatiske trykk ved nominelt nivå.

For beregningen av volumet på hver side av overløpsvegg ble Formel (3.4) og (3.5) brukt. Formel (3.4) baserer seg på å beregne væskevolumet i en delvis fylt liggende sylinder med flate sider, hvor lengden L multipliseres med arealet til et sirkelsegment i tverrsnittet med radius r væskehøyde h [35]. Formel (3.5) baserer seg på å beregne væskevolumet i en av de to 2:1 elliptiske endekappene med radius r og væskehøyde h , hvor det antas at endekappene er sanne 2:1 elliptiske endekapper [36].

$$V_{\text{sylinder}} = L \cdot \left(r^2 \cos^{-1} \left(\frac{r-h}{r} \right) - (r-h) \sqrt{2rh - h^2} \right) \quad (3.4)$$

$$V_{\text{endekappe}} = \frac{\pi h^2}{4} \left(r - \frac{h}{3} \right) \quad (3.5)$$

Beregnet volum i den elliptiske endekappen på feed-siden ble 12,83 L og beregnet volum i den liggende sylinderdelen på feed-siden ble 25,98 L. Totalvolum på feed-siden ble da 38,81 L, noe som vil si at det resterende volumet i reboileren som er på overflow-siden er 14,59 L. Reguleringshøyden på overflow-siden ble beregnet gjennom numerisk løsning av Formel (3.6), som er en sum av Formel (3.4) og (3.5). Høyden h ble beregnet til 226 mm.

$$14,59 \text{ L} = V_{\text{sylinder}}(h) + V_{\text{endekappe}}(h) \quad (3.6)$$

Elektrisk varmeelement i reboiler

Reboileren i modellen er elektrisk oppvarmet av et varmeelement, hvor det ble gjort antakelser knyttet til dimensjoneringen grunnet manglende størrelser i litteraturen. Ifølge Enaasen Flø et al. 2015 [1], er reboileren elektrisk oppvarmet av et varmeelement. Videre, viser data fra Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1] at brukt energi for varmeelementet ligger mellom 6,13-10,35 kW, mens det i transientforsøk 1 gjøres en økning i energien i reboiler duty på 17%, fra 6,8 kW til ca. 8,0 kW. Ut ifra dette, ble det valgt et varmeelement i K-Spice med nominell effekt på 15 kW, som har tilstrekkelig kapasitet sammenlignet med disse dataene. I modellen ble varmeelementet plassert på feed-siden i reboileren, hvor laveste posisjon ble 20 mm, høyeste posisjon ble 180 mm, varmeoverføringsareal ble 0,15 m² og metallmasse ble 4,0 kg. Posisjonen på varmeelementet ble valgt slik at det er langt under weirhøyden på 350 mm i reboileren, med formål om permanent være dekket av væske. Størrelsen på varme-overføringsarealet ble også valgt slik at varmeelementet ble kompakt nok til å passe i denne posisjonen.

Absorber-sump og ekstra kolonne

For utformingen av absorber-sump og ekstra kolonne ble det valgt å slå sammen disse til en stor absorber-sump i K-Spice modellen. Modellen utviklet Enaasen Flø et al. (2015) [1] har også gjort denne modellforenklingen, hvor totalt liquid holdup er oppgitt til 20 L. Dette er hovedbegrunnelsen til at denne forenklingen også er gjort i denne modellen. Videre, ble

diameteren i den utvidete absorber-sumpen satt til 150 mm, som er lik diameteren for resten av absorberen. Høyden ble satt til 1500 mm, hvor Formel (3.1) ble brukt til å beregne volumet til absorber-sumpen som har en sylindrisk utforming. Volumet ble 26,5 L, som er 32,5% større enn det som er oppgitt som total liquid holdup, noe som bør være tilstrekkelig uten at det skaper noen komplikasjoner.

For valg av settpunkt for reguleringen av liquid holdup i absorber-sumpen, ble data fra Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1] brukt. Total liquid holdup ble beregnet til å ligge i område 17,18-19,23 L, hvor gjennomsnittet ble 18,06 L. Disse beregningene baserer seg på dataene knyttet til sensorene LT-01 og PT11 i Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Ut ifra dette ble reguleringsnivået valgt til 1000 mm, hvor Formel (3.1) ble brukt til å beregne volumet, som ble 17,7 L. Dette volumet ligger både innenfor spennet av totalt liquid holdup ved stabil tilstand og nokså nærme gjennomsnittet.

Blandetank

I Enaasen Flø et al. (2015) [1] er blandetanken oppgitt med liquid holdup på 25 L og antas å være godt blandet, slik at egenskapene til væsken er like i hele tanken. Den ble derfor modellert som en vertikal sylinder i K-Spice, der 25 L er ved normalt væsknivå og ikke volumet til hele tanken. Størrelsen på tanken ble bestemt slik at den fikk en diameter på 200 mm og en høyde på 1200 mm. Dermed kan det totale volumet regnes ut ved hjelp av Formel (3.1). Dette gir det totale volumet til tanken $V = 37,7$ L, som videre kan brukes til å regne ut nivået ved 25 L. Nivået ved 25 L blir 796 mm, noe som ble funnet ved å snu på Formel (3.1) slik at nivået regnes ut og ikke volumet. Tanken er dermed dimensjonert større enn væskemengden, men dette er gjort for å ha tilstrekkelig gassrom over væsken. I tillegg vil nivået bli mer stabilt under drift.

Pumper

Det foreligger ikke detaljerte pumpekurver eller produsentdata for Gløshaugen-anlegget i tilgjengelig litteratur. Pumpeblokkene i K-Spice ble derfor parametrisert som en forenklet modellrepresentasjon solventsirkulasjonen, med utgangspunkt i publiserte strømnings og overslag for nødvendig trykkløst.

Som grunnlag for første parametervalg ble publiserte måledata brukt. Enaasen Flø et al. (2015) [1] oppgir at måledata fra FT-100 varierer mellom 142 og 241 kg/h, mens FT-101 varierer mellom 146 og 246 kg/h for solventstrømningene. I samme datasettet ligger QT-100 rundt 1,053-1,075 kg/l, og en representativ verdi på 1,065 kg/l ble derfor brukt ved omregning mellom masse- og volumstrøm [1]. Volumstrømmen ble beregnet ved hjelp av Formel (3.7).

$$Q = \frac{\dot{m}}{\rho} \quad (3.7)$$

Der Q er volumstrøm, $\dot{m}$ er massestrøm og ρ er væsketetthet. Med et første nominelt driftspunkt i nedre til midtre del av det publiserte driftsområdet ble den nominelle volumstrømningen først satt til 0,046 l/s. Senere ved simulering av forsøk 7 for stabil tilstand, der solvent-strømningen i øvre delen av de publiserte dataene for solventstrømning, måtte den nominelle strømningshastigheten i pumpeblokken økes fra 0,046 l/s til 0,055 l/s for at pumpene skulle kunne oppnå alle de ønskede pumpestrømningene i de stabile tilstands punktene.

For løftehøyden ble det gjort et forenklet hydraulisk overslag. Pumpen ble antatt å måtte overvinne trykke ved innløpet til stripperen. Dette ville blant annet være statisk trykk som følge av nivåforskjellen mellom pumpe og innløpsrøret for væskestrømningen i toppen av stripper kolonnen, trykkfallet i varmeveksler, innløpsventil og rør, samt overtrykket som er til stedet i stripper kolonnen som følge av overtrykket fra reboiler gjennom stripper nedstrøms i systemet. Løftehøyde ble beregnet med Formel (3.8).

$$H = \frac{\Delta P}{\rho g} \quad (3.8)$$

Der H er løftehøyde, ΔP er trykkøkningen over pumpen, ρ er væsketettheten, og g er tyngdeakselerasjonen. I modellen opererer reboilerens gass side ved et overtrykk på 0,90 barg, som tilsvarer 90 kPa, ville dette alene tilsvare en tilsvarende løftehøyde på ca 8,6 m. Innløpet til stripperen ligger samtidig ca 3,7 m over pumpen, og med trykkfall i varmeveksler, ventil og rør vil samlet nødvendig løftehøyde derfor ligge høyere enn 8,6 m. Det ble derfor vurdert at en samlet nødvendig løftehøyde ville ligge på rundt 15 m. Under simuleringstester ble det nødvendig å øke løftehøyden til 20 m for å kunne gi stabil strømning under de varierende trykkforholdene som kan oppstå.

I tillegg til nominell volumstrøm og løftehøyde ble pumpeblokkene i K-Spice også gitt nødvendige interne modellparametere, slik som pumpekurve og geometriske størrelser knyttet til pumpehuset, samt liquid holdup. De endelige verdiene må forstås som kalibrerte modellparametere i K-Spice, valgt slik at pumpeblokkene dekker det publiserte driftsområdet. De representerer ikke dokumenterte mekaniske pumpespesifikasjoner for pilotanlegget.

Varmevekslere

Varmevekslere i modellen ble satt opp med utgangspunkt i prosessbeskrivelsen av Gløshaugen anlegget hos Enaasen Flø et al. (2015) [1] og Pinto et al. (2014) [2]. Litteraturen beskriver at rich amin pumpes fra absorber sump til stripper via kryssvarmeveksler EX01, og at regenerert lean amine går fra reboiler gjennom EX01, videre til blandetank og deretter gjennom lean amine kjøler EX02 før den returneres til absorberen. Enaasen Flø et al. (2015) [1] oppgir også et samlet liquid holdup på 40 liter for varmevekslere og rørsystem, og at solvent rørene er lagt sammen med kryssvarmeveksleren i modellen.

I den oppbygde modellen ble dette representert med EX01 som varmeveksler mellom rich og lean amine, EX02 som lean amine retur kjøler, og EX03 og EX04 som kjøletrinn for fanget gass etter stripper før kondensatortank. Samlet liquid holdup på 40 l ble fordelt mellom varmevekslere som en modellantakelse, der EX01 ble gitt den største andelen på 30 l, siden liquid holdup for rørsystemet i litteraturen er tillagt liquid holdup i denne varmeveksleren [1].

Det forelå ikke tilstrekkelig tekniske spesifikasjoner i litteraturen til å dimensjonere de virkelige varmevekslerne detaljert. Varmevekslerne ble derfor parameterisert i K-Spice ved hjelp av tilgjengelig prosessinformasjon. For EX01 ble det først satt et innledende varmeoverføringsareal og varmeoverføringskoeffisient samt liquid hold up, væsketetthet, referansestrømning og antatt masse av veksleren. Ved simulering viste det første oppsettet seg å gi for lav varmegjenvinning, og arealet ble derfor oppjustert. Den endelige verdien for varmeoverføringsareal ble satt til 10 m², som ga en mer realistisk temperaturendring over varmeveksleren i forhold til verdiene tilgjengelig i litteratur.

Etter det første oppsettet ble EX01 videre justert ved simulering. Det ble lagt inn differansetemperaturmålere over varmeveksleren for å kunne sammenligne temperaturendringen på begge sider med nivåene fra Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015). Varmeoverføringskoeffisienten mellom vekslervegg og omgivelsene i rich amine siden til veksleren ble også justert til å gi tilstrekkelig varmeveksling mellom lean og rich amine. Denne fremgangsmåten samsvarer med Enaasen, som beskriver at kryssvarmeveksleren ble validert ved å bestemme den varmeoverføringskoeffisienten som ga ønskede utløpstemperaturer [1].

Kjølerne EX02, EX03 og EX04 ble satt opp etter en enklere metoden enn varmeveksleren EX01. Kjøleren av regenerert amine EX02 ble satt opp som et sekundært kjøletrinn med mindre hold up og mindre varmeoverføringskapasitet enn EX01, siden hoveddelen av varmegjenvinning allerede var lagt til kryssvarmeveksleren. For kjølere til på CO₂ -gass fra stripper, beskrives det i Enaasen et al. (2015) [1] en kondensator som egen prosessenhet, men uten tilstrekkelig mekaniske detaljer til å dimensjonere en eksakt modell av kondensatordelen. I K-Spice ble dette derfor representert av to mindre kjøletrinn, EX03 og EX04, etter prosessflytskjemaet for Enaasen, etterfulgt av en separat kondensatortank. Dette var en modellantakelse som gjorde det mulig å skille mellom kjøling og fase-separasjon, og samtidig gjøre temperaturstyringen lettere å håndtere. I motsetning til EX01 krevde ikke EX02, EX03 og EX04 samme grad kalibrering og etterjustering, siden disse vekslerne er koblet til reguleringssløyfer som styrer kjølemediestrømningen. De kunne derfor beholdes nær det opprinnelige parameteroppsettet så lenge de ga stabil simulering og tilfredsstillende temperaturkontroll i modellen [1].

3.2.2 Nøkkelindikatorer (KPI)

Det er utarbeidet noen nøkkelindikatorer, Key Performance Indicators (KPI) som vises i simulatorgrensesnittet vist i Figur 3-1 og Figur 3-2. Disse viser sentrale utregninger som gir et oversiktsbilde over prosessens tilstand og effektivitet. Nøkkelindikatorene er; Karbonfangstgrad (Carbon Capture Ratio - CCR) beregnet med Formel (3.9).

$$CCR = \frac{\dot{m}_{CO_2,abs,inn} - \dot{m}_{CO_2,abs,ut}}{\dot{m}_{CO_2,abs,inn}} \cdot 100\% \quad (3.9)$$

Spesifikk reboiler duty (SRD) er beregnet med Formel (3.10).

$$SRD = \frac{\dot{Q}_{reb}}{\dot{m}_{CO_2,des,ut}} \quad (3.10)$$

Lean amine loading og rich amine loading er beregnet med Formel (3.11).

$$\alpha = \frac{\dot{n}_{CO_2}}{\dot{n}_{MEA}} \quad (3.11)$$

Massebalanse for stabil tilstand (Steady State Mass Balance - SSMB) er beregnet med Formel (3.12).

$$SSMB = \frac{\sum \dot{n}_{CO_2,abs,inn} - \sum \dot{n}_{CO_2,abs,ut}}{\sum \dot{n}_{CO_2,abs,inn}} \quad (3.12)$$

3.2.3 Termodynamikk og kjemi

I K-Spice håndteres termodynamikk og kjemi gjennom en kombinasjon av termodynamiske egenskaper og prosessmodellering av CO₂-overføring mellom gass- og væske. Under dette arbeidet ble det gjort forsøk med egendefinerte termodynamiske metoder og tabeller. I den endelige modellen ble det tatt i bruk termodynamiske metoder bestående av ferdigdefinerte multiflash-filer, med ulike type tilstandsfunksjoner og tilhørende genererte termotabeller. Filene ble utdelt av samarbeidspartner Kongsberg Digital AS og er utviklet av eksperter innenfor de aktuelle fagområdene [26].

Termodynamiske metoder

I K-Spice beskrives termodynamikken ved hjelp av termodynamiske metoder, der hver metode består av en definert komponentliste og en tilhørende tilstandslikning som brukes til å definere mediets termodynamiske egenskaper. For denne modellen ble det opprettet termodynamiske beskrivelser for avgass og monoetanolaminløsning. Som nevnt i kapittel 1.4, er én av avgrensingene i arbeidet tilknyttet komponentsammensetningen av avgassen til å inneholde karbondioksid, vann og nitrogen. Sammensetningen ble videre undersøkt i Multiflash [26].

Som en del av arbeidet ble det forsøkt å etablere egne termodynamiske tabeller basert på CPA som tilstandslikning. I K-Spice sin tabell-bygger ble det generert tabeller over de aktuelle trykk- og temperaturområdene for anlegget. Det viste seg imidlertid at enkelte kombinasjoner av trykk, temperatur og sammensetning ga konvergensproblemer, slik at én av de forventede fasene manglet i deler av tabellen. Ved generering av termodynamiske tabeller i K-Spice må alle relevante faser være representert i hele det aktuelle driftsområdet, og slike mangler gjorde derfor tabellene uegnet som direkte grunnlag for simulering.

I samråd med veiledere ble det derfor besluttet å benytte termodynamiske tabeller og Multiflash-filer gjort tilgjengelige fra samarbeidspartner, Kongsberg Digital AS. Det ble stilt til disposisjon tre alternative sett med termodynamiske data, basert på CPA, RKSA og PR som tilstandslikninger. Fremgangsmåten videre var å teste disse opp mot modellen og vurdere hvordan de påvirket systemets oppførsel innenfor det aktuelle driftsområdet. Av de tilgjengelige alternativene ga PR det mest stabile og konsistente resultatet for denne modellen, og denne metoden ble derfor valgt som termodynamisk grunnlag for prosessmediene.

For kjølekretsene i modellen ble det brukt ferdige termodynamiske tabeller som allerede er tilgjengelige i K-Spice, siden disse kretsene ikke inngår i reaksjonssystemet og derfor ikke krevde samme grad av tilpasning som systemet med monoetanolamin og CO₂.

Kjemiske reaksjoner

Mens de termodynamiske metodene beskriver systemets fysiske og termodynamiske egenskaper, ble de kjemiske reaksjonene i modellen håndtert ved hjelp av en kjemimodell i K-Spice. Reaksjonsgrunnlaget ble satt opp med en SingleChemAbsorption-blokk, som beskriver de kjemiske tilstandsfunksjonene for reaksjonssystemet mellom CO₂ og MEA. Denne blokken utgjør dermed det konkrete reaksjonsgrunnlaget for absorpsjon og desorpsjon i modellen. SingleChemAbsorption-blokken ble lagt inn under en overordnet AmineChemistry-blokk. AmineChemistry fungerer som en samlende struktur for kjemimodellen og gjør det mulig å koble én eller flere SingleChemAbsorption-blokker til prosessen. Dette gir i prinsippet mulighet for å bruke ulike reaksjonsoppsett for forskjellige deler av komposisjonen eller for flere reaksjonssystemer i samme modell. I denne modellen

ble det imidlertid bare benyttet én SingleChemAbsorption-blokk, siden de aktuelle kjemiske reaksjonene var mellom absorbatet CO₂ og absorbenten MEA [24], [25].

AmineChemistry-blokken ble koblet til de høyst aktuelle punktene i prosessen der kjemiske reaksjoner kan forekomme. Dette gjaldt primært de pakke seksjonene i absorber og desorber, men også komponenter der væsken fortsatt er reaktiv, som for eksempel innløpsventilen for rich amin til desorber. For å øke modellens nøyaktighet vil det være hensiktsmessig å koble til flere punkter hvor det kan være forekomst av kjemiske reaksjoner. I dette arbeidet ble det imidlertid besluttet å holde koblingene til de punktene i prosessen hvor det er forventes høyest forekomst av reaksjoner mellom absorbatet og absorbenten for å ha bedre kontroll på hvor reaksjonene i modellen forekommer under validering.

Et viktig metodisk valg i dette arbeidet var at det ikke ble utviklet en egen reaksjonsmodell. Det ble istedenfor tatt i bruk oppsett for kjemi, Multiflash-filer og tabeller gjort tilgjengelig for bruk i K-Spice. For å oppnå et mer realistisk reaksjonsgrunnlag i modellen ble det i samråd med Kongsberg Digital AS gjort tilpasninger av reaksjonsvarme, CO₂ likevektstilstand, partielle trykk ved temperatur i SingleChemAbsorption-blokken. Disse tilpasningene ble gjort med utgangspunkt i verdier og datagrunnlag utarbeidet av fagpersoner med spisskompetanse innen kjemisk termodynamikk og aminbasert CO₂ -fangst. Dette ble vurdert som hensiktsmessig fordi korrekt beskrivelse av amin-/CO₂ -kjemi ligger utenfor prosjektgruppens kjernekompetanse, og fordi konsistent implementering av reaksjonstilstander, masseoverføring og likevekt krever spesialisert fagkunnskap.

3.2.4 Massebalanse og fluidmekanikk

I K-Spice håndteres massebalanse og fluidmekanikk gjennom ferdig implementerte enhetsmodeller. I motsetning til modeller der masse- og energibalanser settes opp eksplisitt, ble det i dette arbeidet ikke utviklet egne ligningssett for prosessen. I stedet ble modellen bygget opp ved bruk av relevante komponenter i K-Spice, der de underliggende ligningene allerede er implementert i programmet. Arbeidet bestod derfor i å velge riktige enhetstyper og gi disse tilstrekkelig korrekte geometriske, termodynamiske og prosess parametriske verdier, slik at modellen kunne beregne fysisk realistisk oppførsel.

Massebalanse

Massebalansen i K-Spice håndteres i hovedsak gjennom volumelementer, det vil si at enheter som kan akkumulere masse og holde på en definert mengde væske, gass eller flerfaseinnhold over tid. Slike enheter brukes for eksempel til kolonner, beholdere, separatorer, varmevekslere og andre prosesskomponenter med masseinventar. Når disse komponentene kobles sammen med prosess-strømninger, beregner K-Spice automatisk masseakkumulering, inn- og ut strømninger og komposisjonens sammensetning over tid. I denne modellen besto arbeidet derfor i å definere riktige volumdannede enheter og gi dem

representative parametere for volum, inventar og prosesskobling i henhold til data publisert i litteratur for anlegget [1], [2],[37], [38], [39].

Fluidmekanikk

Fluidmekanikken i K-Spice håndteres i hovedsak gjennom strømningsselementer, det vil si enheter som beskriver hvordan væske og gass strømmer mellom volumelementene. Dette omfatter blant annet rør, ventiler, pumper, pakkede seksjoner og andre komponenter som gir trykktap, nivå forskjell eller hydraulisk motstand. De underliggende ligningene for strømnings- og trykfall er dermed en del av enhetsmodellene i K-Spice, mens arbeidet i denne modellen besto i å velge relevante strømningsselementer og tilpasse dem riktige parametere for geometri, hydraulikk og prosessforhold. På denne måten kunne massebalanse og fluidmekanikk håndteres innenfor K-Spice modellen uten å implementere ligningene eksplisitt fra bunnen av [40], [41], [42].

3.2.5 Regulering

I K-Spice modellen ble det implementert en reguleringsstruktur for å oppnå stabil drift rundt de validerte operasjonspunktene og for å kunne gjennomføre dynamiske tester uten at modellen fikk urealistiske nivå, trykk eller strømningsavvik. Reguleringsstrukturen baserer seg på å stille inn parameterne for PID-regulering, som er beskrevet i kapittel 2.7. Regulatorsstrukturen ble bygget opp med lokale PI/PID-sløyfer for nivå, trykk, temperatur, tilført varmeeffekt, og strømnings. Disse sløyfene ble brukt til å holde sentrale prosessvariabler nær definerte settpunkt, samtidig som modellen fortsatt skulle kunne vise relevante transiente responser.

I litteraturen er regulering en integrert del av dynamisk modellering av aminbasert CO₂-fangst. Enaasen Flø et al. (2015) [1] beskriver en dynamisk modell hvor PI-regulatorer brukes for blant annet nivå i absorber sump, nivå i reboiler, reboilertrykk, kondensatortemperatur, kondensatornivå og lean amine-temperatur. Regulatoren beskrives med prosessverdi, settpunkt, regulatorutgang, proporsjonalførsterkning og integraltid [1]. Dette prinsippet ble videreført i K-Spice-modellen, men kontrollstrukturen ble tilpasset K-Spice-komponentene, tilgjengelige regulatorblokker og modellens grensebetingelser.

Regulatoren ble først satt opp rundt en stasjonær driftstilstand. Deretter ble de innregulert trinnvis ved å observere responsen i prosessverdi og manipulert variabel. Hovedmålet med innreguleringen var å oppnå stabile sløyfer uten oversving og-/ eller vedvarende oscillasjoner, samtidig som at regulatoren ikke skulle kompensere så raskt at naturlige prosessforsinkelser ble fjernet. For hver sløyfe ble det derfor vurdert om regulatoren skulle være rask eller treg sammenlignet med fysiske prosessen den regulerte. Strømnings-sløyfer ble generelt innstilt raskere enn nivåsløyfer, mens temperatur- og trykregulering ble vurdert ut fra varme- og gassvolumets treghet. Regulator innstillingene i denne modellen skal vise

seg å stabilisere seg godt rundt noen sentrale innstillinger for de fleste av regulatorene, som vi skal se nærmere på i dette kapittelet.

I pilotanlegget som er beskrevet av Pinto et al. (2014) [2] ble kontrollsyste­met brukt til å logge både målte variabler, settpunkt og regulatorparametere. Det ble også beskrevet at regulatorparametere kunne endres dersom raskere eller tregere respons var ønskelig, og at anlegget ble kjørt manuelt under oppstart når nivåene var ustabile [2]. Dette viser at regulatorinnstillingene har direkte betydning for både oppstart, stabil drift og dynamiske forsøk. I K-Spice modellen ble samme praktiske tilnærming fulgt: først ble modellen stabilisert ved stabil tilstand, deretter ble regulatorene justert for dynamisk simulering.

Reguleringskapittelet beskriver ikke dimensjonering av komponenter eller valg av volum, da dette er utledet i kapittel 3.2.1. Fokuset i dette kapittelet er hvordan modellen ble regulert dynamisk, hvilke prosessvariabler som ble kontrollert, hvilke manipuler­te variabler som ble brukt, og hvordan regulatorene ble innstilt for å gi stabil og realistisk dynamisk respons og oppførsel.

Kontrollfilosofi

Reguleringsfilosofien i modellen er basert på at anlegget skal holdes stabilt ved et valgt operasjonspunkt, samtidig som det skal kunne utsettes for dynamiske endringer i innløpsbetingelser. Kontrollstrukturen er derfor delt inn i fire hovedtyper:

- Strømningsregulering brukes for å definere væske og gassbelastningen gjennom anlegget. Dette gjelder spesielt lean amine strømning inn til absorber, rich amin strømningen videre mot regenereringsdelen og gass strømning gjennom absorberen.
- Nivåregulering brukes for å opprettholde liquid holdup i absorber sump, blandetank og reboiler (desorber nivået reguleres statisk av nivået i reboiler). Nivåsløyfene er viktige for å unngå tørrkjøring av pumper, opphoping av væske og urealistisk masseakkumulering i modellen.
- Temperaturregulering brukes for å kontrollere temperaturer inn til absorber, i reboiler og i nedkjøling av gass fra desorber til kondenseringstrinn. Temperaturreguleringen påvirker både absorpsjonskapasitet, desorpsjon og energibehov.
- Trykkregulering brukes for å holde absorber, reboiler og kondensator innenfor trykknivåer i henhold til stabile driftspunkter i litteratur [1].

I simuleringsmodellen som har åpen sløyfe, altså hvor det reguleres uten tilbakestrømning av rens­et gass og lean amine-solvent til absorber, er en del av reguleringen representert med eksplisitte PI/PID-regulatorer i K-Spice, mens returstrømningene behandles i stream- og pressure boundaries ut og inn tilbake igjen som innganger til absorber. Disse grensenebetingelsene gir mulighet av kontroll av absorberens belastning og strømning uten hensyn til utgangsstrømninger fra desorber, absorber, eller kondensator, noe som gjør det enklere å validere dynamikken i anlegget, uten å vite eksakte komposisjoner av gass og

væske-blandinger i de ulike anleggsdelene. Varians i innløpsstrømninger i sanntid og gass - og væskekomposisjon kan likevel emuleres ved hjelp av skripter som endrer verdiene av disse i grensebetingelsene underveis i simulering, som muliggjør å fange dynamikken i systemet uten å lukke sløyfen.

I prosessmodellen ved lukket prosess-sløyfe, er det ingen massestrømmer som forlater anlegget. Kondensater fra absorber utstrømningsgass går tilbake til blandetank, og kondensater fra gass-kjølere returneres til reboiler. Utstrømningsgass fra absorber og desorber returneres til absorber-gass-innløp, samt regenerert lean amine-solvent pumpes tilbake på væskeinnløpet til absorberen. Ved denne typen simuleringsmodell, øker kompleksiteten med validering, da det krever veldig nøye finjustering av prosessen.

Regulatorstruktur og innregulering

Regulatorene i modellen er satt opp som lokale reguleringsløyfer med tilbakekobling. Hver regulator består av en målt prosessverdi, et settpunkt og en manipulert variabel.

I modellen er det hovedsakelig benyttet PI/PID regulatorer. PI-regulering er som oftest foretrukket ved regulering av langsomme prosess systemer med væskevolumer, varmevekslere og kolonner, men grunnet de små størrelsene det ofte er ved pilotanlegg, og store forhold mellom volumer og strømningsrater, så blir ofte systemet sensitivt, så i disse områdene er det gjort tiltak ved å implementere PID eller kaskade regulering for å kunne regulere stabilt uten harmoniske svingninger og-/ eller oversving, men likevel kun representere dynamikken og systemets respons i henhold til publisert litteratur for Gløshaugen [1].

Regulatorene ble innregulert manuelt inntil ønsket respons var oppnådd i K-Spice ved å justere forsterkning, intergraltid og derivasjonstid. Observasjon av respons ved endringer i settpunkt eller forstyrrelser ble gjort i «faceplate» graf verktøyet som er et innebygget verktøy for alle regulator-blokker i K-Spice, hvor man også kan aktivere historikk for alle verdiene til regulatoren med hensyn på tid.

Ved innreguleringen ble følgende kriterier lagt til grunn:

1. Prosessverdien skulle returnere til settpunkt uten vedvarende oscillasjoner, optimalt ingen oversving.
2. Manipulert variabel skal ikke gå unødvendig ofte i metning.
3. Regulatoren skulle være rask nok til å stabilisere modellen, men ikke så rask at den fjernet relevant prosessdynamikk.
4. Sløyfer som påvirker hverandre, for eksempel nivå i absorber sump og rich amin strømning, skulle justeres samlet etter at enkeltsløyfene var stabile.
5. Regulatorverdiene skulle holdes konstante under sammenlignbare dynamiske tester, slik at endringer i respons skyldtes prosessen og ikke nye innstillinger.

For å dokumentere regulatoroppsettet ble hver sløyfe beskrevet med regulatornavn, prosessverdi, settpunkt, manipulert variabel, regulatortype og innstilte regulatorverdier. Dette gjør kontrollstrukturen etterprøvbart og gjør det mulig å vurdere hvordan regulatorene kan ha påvirket de dynamiske resultatene.

Absorber

Reguleringen rundt absorberen er etablert for å kontrollere gassbelastning, lean amine-tilførsel, absorbertrykk og liquid holdup i absorber sumpen. Absorberen er spesielt sensitiv for endringer i væske/gass-forholdet, siden dette påvirker CO_2 -metning av absorbenten som i seg selv påvirker temperaturprofilen i form raten av eksotermiske reaksjoner i kolonnen. I dynamiske valideringsforsøk er endringer i solvent-massestrømning særlig relevante, ettersom Enaasen Flø et al. (2015) [1] gjennomførte dynamiske forsøk med stegendringer i lean amine strømningsrate og reboiler duty.

Lean amine strømning til absorber

Lean amine massestrømningen inn på toppen av pakningen til absorberen ble regulert med en massestrømningsregulator. Formålet med denne sløyfen var å holde ønsket solventtilførsel til absorberen uavhengig av mindre trykk- og nivåvariasjoner nedstrøms i solventkretsen. Den regulerte variabelen er lean amine-strømning, mens den manipulerede variabelen er tilknyttet en reguleringsventil som er aktuatoren i sløyfen. Denne sløyfen er sentral fordi lean amine strømning påvirker væske/gass-forholdet i absorberen. En økning i lean amine strømning vil normalt øke absorpsjonskapasiteten, redusere CO_2 -innholdet i gass-utstrømningen i toppen av absorber og endre temperatur profil i kolonnen. Samtidig ved økt solventstrøm påvirkes også rich amine massestrømning videre til regenereringsdelen og dermed også belastningen på desorber og reboiler.

I den endelige modellen for åpen sløyfe, så er metningen satt i grensebetingelsene, innstrømningen regulert ved en massestrømningsregulator med en reguleringsventil regulert ved ventilåpning som aktuator og strømningstransmitter som tilbakekobling. Det er også lagt til regulering av utstrømningen av regenerert lean amine-solvent med en kaskade regulering mot nivået i blandetank, for å kunne validere massestrømningsdataene i den publiserte litteraturen for hele aminstrømningen [1].

Kontrollsløyfen for innløpsstrømningen av lean amine-solvent til absorber ved Enaasen Flø et al. (2015) [1] inneholder en aktuator i form av en reguleringsventil med en strømningstransmitter som tilbakekobling til en strømningsregulator hvor den regulerte variabelen er strømning og den manipulerede variabelen er ventilåpningen. Denne reguleringsventilen sitter nedstrøms fra en pumpe, som tilsynelatende står med kontinuerlig pådrag. I den endelige modellen ved lukket sløyfe i K-Spice, ble det derfor lagt til en kaskaderegulering ved denne kontroll-sløyfen. Denne kaskadereguleringen ble introdusert for å sikre at blandetanken ikke skulle tømmes av pumpen som sitter nedstrøms fra den, samt sikre at endringer i amin-solvent væsken gjennom anlegget ikke skulle kunne påvirke

liquid holdup i blandetanken, sikre at blandetanken ikke tømmes samtidig som at massestrømningsregulatoren skal kunne håndtere endring av strømningsraten uten å nå unødvendig metning av regulatorpådrag.

Kontrollsløyfen for innløpsstrømning av lean amine-solvent inn til absorber, ble derfor i den endelige modellen for lukket sløyfe satt opp som en væskevolumsregulator med væskevolum i blandetank som den regulerte variabelen. Den manipulerede variabelen er settpunktet til massestrømningsregulatoren for innløpsreguleringsventilen til absorber, hvor strømning er den regulerte variabelen, og den manipulerede variabelen er tilknyttet ventilåpning på aktuator.

En viktig grunn til endringen parallelt med å sikre at blandetanken ikke pumpes tom og motvirke tørrkjøring av pumpe, er at liquid holdup er et viktig kontroll og valideringspunkt og verdi vi har i henhold til utgitt datasett for stabile operasjonspunkter i litteratur [1]. Ved tolkning av dynamiske test resultater er det derfor viktig å bemerke seg at introduksjon av kaskadereguleringen vil dempe noe av dynamikken i massestrømningsrate.

Nivåregulering i absorber sump

Nivået i absorber sumpen ble regulert for å opprettholde et stabilt liquid holdup i sump i henhold til væskevolumspesifikasjoner i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Den regulerte variabelen er væskenivå i sumpen, mens den manipulerede variabelen er rich amine massestrømningsrate ut av absorberen, via en sentrifugalpumpe som er aktuatoren i sløyfen, med plassering nedstrøms fra absorberen. Sløyfens hovedoppgave er å sikre massebalanse og hydraulisk stabilitet i absorberen. Dersom nivået øker, må uttaket av rich amin-solvent økes, dersom nivået synker, må uttaket reduseres. På denne måten sikres det at pumpen nedstrøms ikke tørrkjøres og at liquid holdup i absorber sumpen opprettholdes i henhold til utgitte verdier i Enaasen Flø et al. (2015) [1].

Grunnet til de små forholdene i modellen, vil regulering av nivået direkte med en nivåregulator med manipulert verdi tilknyttet en pumpe som aktuator introdusere en regulering med vedvarende svingninger i prosessverdi. I den endelige modellen ble det implementert en kaskaderegulering i kontrollsløyfen for regulering av nivået i absorber sump. Nivåregulatoren med nivå som prosess variabel og manipulert verdi tilknyttet en massestrømningsregulator for eksternt settpunkt. Massestrømningsregulatoren har massestrømning av rich amin-solvent som prosess variabel og manipulert variabel tilknyttet pumpen tilknyttet prosessen nedstrøms fra absorberen. Sløyfen for nivå er da den trege sløyfen og er tilordnet tregere regulator respons for å sikre at nivået i absorber sumpen kan holdes stabilt ved små endringer i nivå uten oscillering, men massestrømningsregulatoren er en regulator med rask respons for å kunne følge raskt etter endringer i pådraget. Dette sikrer at sløyfen er bedre rustet mot små variasjoner i nivå, samtidig som samlet sett er robust nok til å motstå større endringer. En viktig bemerkning er at introduksjon av kaskade rundt denne reguleringsløyfen, gjør innregulering av modellen ved pådragsendringer vil være enklere, da denne strømningen er tilknytningen mellom absorber og desorber, og vil hjelpe til å redusere

at svingninger forplanter seg nedstrøms i anlegget, så vil det kunne dempe transienter til stede i eksperimentelle data av massestrømningen ved dynamiske tester.

Gass-strømning til absorber

Gass-strømning til absorberen ble regulert for å kontrollere belastningen på absorberen under både stabile tilstander og dynamiske simuleringer. Den regulerte variabelen er gass-strømning inn til bunnseksjon av kolonnen, mens den manipulerede variabelen er en reguleringsventil på innløpet.

Sløyfen bestemmer hvor mye CO₂ som tilføres absorberen per tidsenhet. Ved konstant solventmassestrømning vil økt gass-strømning normalt redusere væske/gass-forholdet og dermed kunne redusere CO₂-fjerningsgraden. I dynamiske tester kan gass-strømning derfor brukes som en prosessforstyrrelse eller som en definert inngangsvariabel.

I modellen med åpen sløyfe er gass-strømningen delvis knyttet til en grensebetingelse (StreamBoundary). Dette betyr at sløyfen representerer en kontrollert innløpsbetingelse, enn det påfølgende fysiske utstyret som i pilotanlegget ville bestått av en gassinnløpsblåsemaskin, med påfølgende fysiske oppstrømsforhold som påvirker blant annet strømningsraten.

Trykkregulering absorber

Trykket i absorberen ble kontrollert ved hjelp av trykkreguleringssløyfe ved gassutløpet i toppen av absorberen. Trykkregulatoren ble satt opp med absolutt trykk som regulert variabel og manipulert variabel tilknyttet en reguleringsventil med likeprosentlig ventilkarakteristikk.

Formålet med trykkreguleringen er å holde trykket til absorberens gasside i henhold til operasjonstrykkene i henhold til Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Det er nødvendig å holde trykket stabilt for å kunne oppnå en stabil gass-strømning gjennom absorberen, samt realistisk partialtrykk for CO₂. Trykket har også stor innvirkning på masseoverføring i kolonnen og det er derfor viktig at holdes konsistent i alle simuleringstester gjort for validering av modellen.

I den endelige modellen med åpen sløyfe, er modelleringen avsluttet med en grensebetingelse nedstrøms fra trykkreguleringsventilen.

Temperaturkontroll knyttet til absorber

Temperaturen på lean amine inn til absorberen ble kontrollert før absorberinnløpet. Ved lukket sløyfe ble innløpstemperaturen regulert ved hjelp av en reguleringsløyfe for lean amine kjøleren EX02. Den regulerte variabelen er temperatur, mens den manipulerede variabelen er endring i strømningsrate gjennom aktuatoren, som ble en reguleringsventil

implementert på kjølevannskretsen til kjøleren. I den endelige modellen for åpen sløyfe så ble innløpstemperaturen for lean amine kontrollert i grensebetingelsene (StreamBoundary).

Temperaturen til gass-strømning inn på absorber ved lukket sløyfe, reguleres i to trinn av to kjølere som sitter oppstrøms for absorberen. Første trinn skjer mellom kjøleren EX03, hvor regulert variabel ble returstrømningstemperatur av kjølemediet gjennom kjøleren, og manipulert verdi ble en reguleringsventil sittende på tur-løpet for kjølemediet. Tur og retur sløyfene for kjølemediet ble tilknyttet hver sine respektive grensebetingelser med trykk og temperatur. Kjøletrinn to skjer mellom EX04 og ble satt opp med en temperatur-regulator med regulert verdi gass-strømningstemperatur ved kjølerens utløp, og med manipulert variabel til en reguleringsventil på kjølemediets retur. Tur og retur av kjølemediet ble også som i EX03 tilknyttet hver sine respektive grensebetingelser med trykk og temperatur.

I endelig modell ved åpen sløyfe, ble temperatur regulert i grensebetingelser før satt før gassinløpsventilen. Mellom innløpet og grensebetingelsene ble det satt opp en temperaturregulator med regulert variabel som gasstemperatur og manipulert variabel i grensebetingelsene for strømmingen. Gass-utstrømningen og dets temperaturregulering gjennom kjøletrinnene EX03 og EX04 ble fortsatt beholdt for valideringspunkter i stabil tilstand og for å fange transienter ved dynamisk testing.

Desorber og reboiler

Hovedformålet med reguleringen av denne delen av anlegget er å fjerne absorbert CO₂ fra rich aminet og sikre regenerering av monoetanolamin som skal returneres til absorber som lean-amin-solvent for videre absorpsjon igjen. Reguleringen skal også holde ønsket trykk, tilført varmeeffekt som påvirker temperatur, samt væskenivå. I modellen er desorber, reboiler og kondensator tett koblet sammen, og regulatorene i denne delen må derfor vurderes som et samlet reguleringssystem.

Rich amin-solvent fra absorber føres til desorber etter å ha blitt forvarmet av regenerert lean amine som returneres til absorber i en kryss-strømningsplatevarmeveksler EX01. Væsken føres inn i toppen av desorber pakningen, gjennom hele kolonnen og ned til desorber sump. I bunnen av desorber-ump og reboiler ble det tilknyttet et væskeløp, og i toppen av reboiler til øvre skitet til desorber-ump ble det tilknyttet et løp for strømning av damp. Tilknytningen for damp ble konstruert til å alltid ligge over væskeskiellet i desorber-ump -og reboiler for å sikre strømning av damp inn og opp i desorber kolonnen motstrøms av rich amin-solvent strømmingen, som driver desorpsjon av CO₂.

Regulering av reboiler duty

Regulering av varmetilførselen i reboileren er den viktigste manipulerede variabelen for regenereringsgraden. Økt reboiler duty gir høyere temperatur og mer stripping av CO₂, mens redusert reboiler duty gir lavere regenerering, som gir høyere lean loading. I dynamiske valideringsdata fra Gløshaugen-piloten publisert i Enaasen Flø et al. (2015) [1] ble det

gjennomført stegendringer i reboiler duty. Det er ble implementert reguleringsløyfe for manipulering av tilført varmeeffekt til reboiler for å kunne gjenskape modellens dynamiske respons ved endringer i reboiler duty. Regulatoren for regulering av reboiler duty ble implementert med tilført varmeeffekt som regulert variabel og manipulert variabel som spenningsforskjellen over varmeelementet til reboileren. I K-Spice er det en rekke variabler som er tilknyttet de ulike komponentene og blant dem er variabel med verdi for tilført varmeenergi til prosess. Denne variabelen ble satt opp som tilbakekobling til regulator.

Temperaturregulering av desorber

Temperaturprofilen i desorberen påvirkes av temperaturen til den forvarmede innløpsstrømmen av rich amin-solvent i toppen av pakningen, reboiler duty setpunktet, trykket i kolonnen og mengden CO₂ som desorberes, grunnet endotermisk reaksjonsprosess. Reboiler duty reguleringspådraget er det største bidraget til temperaturendring i kolonnen. I denne modellen blir ikke temperatur en direkte regulert variabel, grunnet at modellen ble satt om med innregulering av tilført varmeeffekt til reboiler. Det ble imidlertid implementert og testet med temperaturkontroll av reboilerens væskeoverløpsstrømning før implementeringen av kontroll for tilført varmeeffekt. Modellen kan fortsatt settes opp for temperaturregulering hvis andre dynamiske tester eller modell optimalisering ønskes iht. reboilerens væsketemperatur.

Regulatoren tilknyttet varmeelementet ble satt opp som en treg regulator med høy integraltid, både ved regulering ved duty og faktisk temperatur. Grunnen til dette er både at varmeelementet avgir en restvarme i en gitt tid etter at pådraget er redusert grunnet termisk treghet, og ved store forandringer i pådrag, spesielt i nedre sjiktet, så treffer prosessen et kritisk punkt hvor tapet av tilført varme reduseres for raskt for å motvirke avviket mellom settpunkt og prosessverdi, som resulterer i et drastisk temperaturfall i desorber og en kraftig reduksjon av desorpsjon og regenerering. Der ble derfor akseptert avvik med lang responstid, for å sikre en veldig stabil tilførsel av varmeeffekt små avvik over tid, dette er med på å sikre stabil regenerering.

Trykkregulering i desorber og reboiler

Trykket i desorber og reboiler ble regulert for holde de stabile tilstandstrykkene publisert i Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Trykket påvirker kokepunkt, dampmengde og likevekten mellom CO₂ og i væske- og gassfase. Stabilt trykk i regenereringsdelen av anlegget er derfor nødvendig for å kunne produsere sammenlignbare resultater mellom de ulike tilstandssimuleringene og dynamisk simulering [1].

I modellen er trykkreguleringen tilknyttet dampsiden til reboiler, som bidrar inn mot og opp til toppen av desorber kolonnen, videre nedstrøms til kondenseren og til utløpsventilen av fanget CO₂ gass, som i åpen sløyfe senkes inn til en grensebetingelse, og i lukket sløyfe-modell føres tilbake til gassinløpet til absorber kolonnen.

Trykkregulatoren ble innregulert slik at den holder trykket stabilt uten å skape raske svingninger i dampstrømmen fra desorberen. Ved en for aggressiv regulator risikerer man store oversvingninger ved innregulering til settpunkt, dette er ikke ønskelig da selv små variasjoner i trykket skaper store prosessforstyrrelser i både kondensator, reboiler og i desorpsjon, disse virker igjen også som en prosessforstyrrelse på hverandre, og en svingende variasjon av trykk kan gi en akkumulerende prosessforstyrrelse nedstrøms i systemet. Dette gjelder også ved for treg regulator, da vedvarende avvik i trykk vil også skape en større prosessforstyrrelse. Regulatoren ble innstilt for å håndtere små endringer i trykk raskt, men uten oversving, og med en integraltid som håndterer vedvarende avvik i prosessverdi. Den regulerte variabelen er trykket på dampside av reboiler, og den manipulerede variabelen er ventilåpning av gassutløpsventilen nedstrøms i systemet forbi kondenseren. Mellom aktuatoren og reboiler sitter det en rekke komponenter som blant annet desorber, to gass kjølere og kondensator. Selv om regulatorens tilbakekobling er en transmitter som sitter på reboilerens dampside, så sitter det en trykktransmitter med umiddelbar plassering oppstrøms for aktuatoren. Denne transmitteren ble brukt til å validere et realistisk trykkfall gjennom systemet nedstrøms fra reboiler til gassutløpsventilen.

Nivåregulering av desorber og reboiler

Nivået i desorber og reboiler ble regulert til å holde korrekt liquid holdup i regenereringsdelen. Desorberens sump og reboiler-separatoren, ble spesifikt designet for å holde korrekt liquid holdup i hver del uten å måtte ta i bruk mer enn én reguleringssløyfe for nivå for regenereringsdelen. Det totale liquid holdup i desorber-ump- og reboiler, samt nivåreguleringssløyfen til reboileren som er brukt og implementert er i henhold til Enaasen Flø et al. (2015) [1].

Måten nivået i desorber ble ved å korrekt beregne nødvendig volum og-/høyde på overløpsveggen i reboiler, og la det statiske trykket i væskeforbindelsen mellom desorber sump og reboiler, sørge for at vannsløyfen mellom disse ville være lik, på samme høyde som overløpsveggen i reboiler, og ved denne høyden ha korrekt liquid holdup. Ved nivå økningen forbi overløpsveggen så renner væsken over i overløpskammeret av reboileren hvor nivåreguleringssløyfen er tilknyttet. Væsken fra overløpet reguleres nedstrøms til blandetank ved manipulering av blandetankens innløpsventilåpning. Regulatoren ble innregulert til å tåle større endringer i nivå uten oversving, samtidig som små endringer det aksepteres enn lengre responstid, grunnet de småforholdene i overløpskammeret.

Rich amin strømning til desorber

I modellen påvirkes massestrømningen til desorber av nivåregulering i absorber-ump. Massestrømningsspådraget inn til desorber er der massebalansen av væske som skjer i absorberen. Økes massestrømningen i absorber forplanter dette seg til desorberen. Noe av massen forsvinner ut av toppen i absorber, og som kondensat ut av kondensator ved åpen sløyfe regulering, så i validering av massestrømning ut av desorber ved stabile tilstander og dynamiske tester så vil det være forventet å se en reduksjon av massestrømning sammenlignet med massestrømningen inn på desorber ved åpen sløyfe modell. Ved lukket

sløyfe vil alle massene ha returstrømningen tilbake til reboiler eller blandetank, og man vil derfor se en økning av massestrømning ut av desorber sammenlignet med innstrømning.

Kondensator og fanget CO₂-utløp

Gass fra toppen av desorberen består hovedsakelig av CO₂ og vanndamp. Denne strømmen går videre til et to trinns kjøletrinns så til en kondensator, der vann og eventuelle aminkomponenter kondenseres før CO₂ føres videre ut av systemet til sinking i en grensebetingelse ved åpen sløyfe, og tilbake på gassinnløpet til absorber kolonnen i lukket sløyfe. Kondensatet senkes til en grensebetingelse ved åpensløyfe regulering, og ved lukket sløyfe føres kondensatet tilbake til reboiler. Reguleringen rundt ble bestående av å stabilisere trykket i regenereringsdelen, kontrollere kondensasjonstemperaturen i kjøletrinnene, samt å holde et væskenivå i kondensator slik at drenering av kondensater kan skje uten tilbakestrømning av fanget gass.

Temperaturreguleringen i kondensatoren påvirker hvor mye vann som kondenseres og hvor mye gass som går videre som fanget CO₂. Dersom det oppnås tilstrekkelig kjøling vil mer vanndamp følge utstrømningen av fanget CO₂ forbi kondensatoren.

Inngangs- og utgangsgrensebetingelser

Gløshaugen-pilotanlegget er beskrevet i litteraturen som et lukket pilotanlegg. I prosessflytskjemaet hos Enaasen et al. (2015) [1] føres regenerert amin fra reboiler via varmeveksleren EX01 til blandetank og via kjøleren EX02 tilbake til lean amine innløpet på absorberen. Videre beskrives det at hele anlegget ble operert som et lukket system, der all strippet CO₂ ble ført tilbake på gassinnløpet til absorberen. Sammen med denne tilbakestrømningen av CO₂ gass samles også utløpsgassen fra absorberen i en kondenser for avfukting før en blåsemaskin trykker absorber gassen inn på samlestocken for gassinnløpet til absorber [1]. Pinto et al. (2014) [2] beskriver også at gassen fra strippertoppen, hovedsakelig CO₂ resirkuleres rundt absorberen, og at pilotanlegget derfor opererer uten kontinuerlig tilførsel av ny eksosgass eller CO₂ normal lukket drift [2].

I denne K-Spice modellen ble valgt å bruke stream boundaries og pressure boundaries for test og valideringsfasen. Hensikten var å validere modellen i en kontrollert åpen sløyfe før eventuell lukket sløyferegulering ble etablert. Ved å bruke åpne innløps- og utløpsgrensebetingelser kunne massestrømninger, komposisjoner, temperaturer og trykk defineres eksplisitt. Dette ga bedre kontroll over hvilke betingelser modellen ble validert mot, og gjorde det mulig å isolere feil i absorber, desorber, varmevekslere og regulatorstruktur uten at simultane feil ble sirkulert eller forplantet seg gjennom anlegget.

Denne tilnærmingen er også i samsvar med hvordan Enaasen et al. (2015) [1] forenklet sin dynamiske modell. Selv om det fysiske pilotanlegget var lukket, ble den spesielle pilotkonfigurasjonen med resirkulering av CO₂-gass ikke inkludert i den dynamiske modellen. I stedet ble flere systemgrenser behandlet som innganger til modellen, blant annet absorber

gass-strømningsrate, gasskomposisjon, gasstemperatur, absorber utløpstrykk, kondensator utløpstrykk, lean amine-solvent massestrømningsrate og reboiler duty [1].

Å validere modellen som et lukket system krever detaljert kunnskap om total væske- og gassinventar i pilotanlegget, initial komposisjon i alle volumer, CO₂-fordeling mellom gass- og væskefase, samt nøyaktige startbetingelser for alle resirkulerte strømnings. Denne informasjonen er ikke fullstendig oppgitt i den publiserte litteraturen som er lagt til grunn for dette arbeidet. Spesielt er total masse og komposisjon i hele den lukkede gass- og væskesløyfen krevende å fastsette.

Bruken av åpne stream og pressure boundaries ble derfor valgt som en trinnvis valideringsstrategi. Først ble modellen validert mot kontrollerte grensebetingelser, der innløpstrømninger, komposisjon, temperatur og trykk kunne fastsettes direkte. Deretter kunne modellen brukes til dynamiske tester med definerte endringer i CO₂-konsentrasjon, solventmassestrømning eller reboiler duty. Dette ga etterprøvbare metoder, fordi inngangsvariablene var kjente og ikke et resultat av usikre resirkulasjoner i modellen.

Stream boundaries

Stream boundaries ble brukt der modellen trengte definerte masse og -/eller molforhold inn til prosessen. Dette gjaldt særlig gass inn til absorber, der strømning, temperatur og komposisjon måtte kunne spesifiseres direkte. Ved dynamisk validering var dette også nødvendig for å kunne påføre modellen kjente endringer av CO₂-konsentrasjon over tid i testens varighet.

I stream boundaryen for gass inn på absorber, defineres molforholdet av gassens komposisjon, temperatur og trykk. Den kan også definere gassens strømningsrate selv om det i modellen ble implementert bruk av en reguleringsventil for strømmingen av gass før innløpet. Det ble også brukt stream boundaries på gassutløpet nedstrøms fra trykkreguleringsventilen til absorber og nedstrøms av nivåreguleringsventilen på dreneringsrøret ut fra kondensator [43].

Pressure boundaries

Pressure boundaries ble brukt for å definere ytre trykkgrenser i modellen. I en åpen modell må trykket bestemmes ved innløp eller utløp for at K-Spice skal kunne beregne strømning gjennom ventiler, kolonner og rør [44]. Det ble implementert pressure boundaries ved innløpet for lean amine på absorber, inn og utløp av alle kjølemediekretser til kjølere EX02/03/04 og nedstrøms fra fanget CO₂ utløpsventil.

Pressure boundaries representerer modellens kontakt med omgivelsene eller utelatt nedstrøms system. Der en trykkregulator manipulerer en ventil mot en pressure boundary, representerer regulatoren den fysiske reguleringsløyfen, mens pressure boundary representerer trykkbetingelsen utenfor modellens område.

3.2.6 Testing og validering

Enaasen Flø et al. (2015) [1] oppgir en stor mengde data, samt tilhørende testprosedyre. Denne testprosedyren er reprodusert, slik at resultatene enkelt kan sammenlignes. Først testes anlegget i stabil tilstand ved åtte forskjellige scenarier, deretter testes stegrespons ved to scenarier der stegendringen gjøres på forskjellige parametere [1].

Pilotdata

Resultatene for pilotanlegget er ekstrahert, slik at de samme sammenligningene kan utføres. For sammenligning av stabil tilstand kan rådata for enhver måling leses direkte fra tabellen Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Der vises rådata for alle målepunkter ved åtte forskjellige stabile tilstander, med forskjellige verdier for strømming av røykgass, strømming av amin og reboiler duty. For å teste transienter ble det presentert en oversikt over forsøk 1, 2, 3, 5, 6 og 7, som kan leses fra Tabell 3-1. Der beskrives stegendringen som ble utført fra hver av de stabile tilstandene [1].

Tabell 3-1 Driftsparametere for pilot-anlegget SINTEF/Gløshaugen (Basert på tabell 8 i [1])

Forsøk	Røykgass strømningsrate [Nm ³ h ⁻¹]	MEA strømningsrate [kg h ⁻¹]	Reboiler duty [kW]	CO ₂ - konsentrasjon røykgass [dry vol%]	CO ₂ - metning [molCO ₂ / molMEA]		Massebalanse ved stabil tilstand [%]	Stegendring
					Lean	Rich		
1	78,6	166,9	6,8	3,5	0,30	0,42	1,34	Reboiler duty +17%
2	75,8	172,3	9,2	6,8	0,26	0,45	3,41	MEA strømningsrate +22%
3	112,2	152,1	10,0	3,0	0,22	0,49	0,69	Reboiler duty - 30%
5	109,1	240,9	10,4	3,9	0,27	0,41	2,95	MEA strømningsrate - 24%
6	107,6	178,7	6,1	5,4	0,34	0,49	0,63	Reboiler Duty +33%
7	107,4	238,8	8,3	4,6	0,31	0,44	1,58	MEA strømningsrate - 18%

Stegrespons er tilgjengelig for forsøk 1 og forsøk 2, og disse resultatene finnes kun som grafer, som må avleses manuelt [1]. For avlesing og digitalisering av grafene for stegrespons er WebPlotDigitizer benyttet. Alle dataserier er markert og lastet ned som .csv-filer.

Finjustering av parametere

Etter at simulatoren var ferdig oppsatt, ble det laget en Excel-fil som samlet all driftsdata ved stabil tilstand fra Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Med bruk av ExcelCom ble alle

målinger i K-Spice avlest direkte mens simulatoren kjørte. I Excel-arket ble det satt opp utregninger så avviket kunne avleses på hvert målepunkt. De siste finjusteringene kunne deretter gjøres, slik at modellen traff best mulig med pilotdata.

Stabil tilstand

For å teste simulatoren i stabil tilstand, ble det sammenlignet med rådataen fra Appendix A i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. For pilotanlegget justeres kun parameterne amin-strømning og reboiler duty. Ettersom pilotanlegget er en lukket sløyfe, vil disse to parameterne i stor grad påvirke mange andre temperaturer og komposisjoner i systemet [1]. For å reproducere dette med simulatoren i åpen sløyfe, ble inngang- og utgangsparametere endret slik at de traff med tilstandene i pilotanlegget. Disse parameterne er temperaturer, strømningsrater, trykk og komposisjoner på innløp av røykgass og lean amine, samt mot-trykk for rensset røykgass og fanget CO₂. Simulatoren ble testet i stabil tilstand 1, 2, 3, 5, 6 og 7.

Det ble laget et model control language-skript (MCL) for hver av de stabile tilstandene. Når skriptet kjøres i K-Spice endres parametere og settpunkter slik at simulatoren samsvarer med ønsket stabil tilstand. Dette ble gjort for å automatisere overgangen mellom de stabile tilstandene. Dette ville ikke vært nødvendig i like stor grad dersom simulatoren var en lukket sløyfe, da samme resultat ville oppnås ved kun å endre massestrømningsrate for amin og reboiler duty.

Lagring av resultater for hver stabile tilstand ble gjort ved å kjøre simulatoren til den gitte stabile tilstanden, deretter lagre tallverdiene som var fremvist i Excel via ExcelCom. Resultatet blir at simulatordataen er lagret sammen med driftsdata fra tilsvarende tilstand for pilotanlegget. Dette muliggjør sammenligning av hvert målepunkt.

Transienter

For å teste transienter måtte det igjen bli tatt hensyn til at simulatoren er åpen sløyfe, mens pilotanlegget er lukket sløyfe. Stegendingen som blir gjort i pilotanlegget påvirker resten av parameterne i stor grad. Rensset røykgass og fanget CO₂ blir blandet og resirkulert som røykgass. Lean amine etter stripperen blir resirkulert tilbake til absorber-kolonnen. For å oppnå bedre samsvar med forsøkene ble røykgassens sammensetning i simulatoren imitert fra resultatene i pilotanlegget. Dette ble ikke gjort for resten av de varierende parameterne, ettersom de viste seg å ikke ha særlig innvirkning på resultatene.

For å validere hvordan simulatoren oppfører seg i transienter ble anlegget testet med forsøk 1 og 2 fra Tabell 3-1. De resterende stegresponsforsøkene ble ikke utført på grunn av manglende informasjon om den dynamiske tilstanden til de lukkede sløyfene. Ved hvert forsøk ble simulatoren kjørt til den gitte stabile tilstanden, før det ble gjort en stegending, og stegresponsen ble logget frem til simulatoren var ved stabil tilstand igjen. Tidspunkter for

endring ble gjort på tilsvarende måte som i forsøkene i Enaasen Flø et al. (2015) [1], slik at resultatene kunne presenteres i samme graf.

For å emulere komposisjonen av røykgass i simulatoren ble det laget et MCL-skript for hver av forsøkene. Skriptet ble laget på en slik måte at forsøkene gikk automatisk. Stegendringen ble utført, og komposisjonen av røykgass ble endret til riktig tidspunkt mens simulatoren kjørte. Dynamisk forsøk 1 startet i stabil tilstand 1, og stegendringen på reboiler duty (+17%) ble gjort i tidspunkt 0. Endringen var fra 6,8 kW til 7,956 kW, deretter ble simulatoren kjørt helt til en stabil tilstand. Dynamisk forsøk 2 startet i stabil tilstand 2, og stegendringen på aminløsningen (+22%) ble gjort etter 15 minutter simulert tid. Endringen var fra 172,3 kg/h til 210,206 kg/h deretter ble simulatoren kjørt helt til en stabil tilstand [1]. Den imiterte endringen av komposisjonen til røykgassen kommer i tillegg til den gitte testprosedyren.

Tidsseriedata for relevante målinger ble ekstrahert ved hjelp av en innebygd funksjon i K-Spice. Etter hvert forsøk ble en data-fil eksportert. Der ble det valgt å laste ned simulatordata for de siste 6 timene, med oppdatert data for hvert 36. sekund. Dette ble valgt fordi det dekket en tilstrekkelig tidsperiode med god nok oppløsning.

Fremstilling av resultater

Alle grafer for fremvisning av resultater er generert med Python ved bruk av biblioteket matplotlib. Datasettene direkte avlest fra .csv-filene, og Excel-filen tidligere beskrevet, for henholdsvis pilotdata og simulatordata for de dynamiske forsøkene. Dette gjelder ikke for grafene for spesifikk reboiler duty, der er dataseriene manuelt avlest, og hard-kodet i skriptet. Biblioteket pandas benyttes for håndtering av dataserier. Datasettene behandles i et felles skript, som genererer grafene for enkel sammenligning av pilotdata og simulatordata. Alle grafer er laget med tydelig merking av akser og dataserier, og er utformet slik at de kan tolkes uten farge på dataseriene.

For å kvantifisere feilverdien mellom simuleringene og dataene tilknyttet pilotanlegget fra Enaasen Flø et al. (2015) [1] i transientene ble Formel (3.13) brukt [45]. Formelen beregner root-mean-sum error (RMSE) som beskriver gjennomsnittlig feilverdi mellom simuleringene og dataene tilknyttet pilotanlegget. RMSE ble valgt som metode for å beregne feilverdien fordi den gir et samlet tall på det totale avviket gjennom hele simuleringen, i tillegg til at større avvik vektet mer grunnet kvadreringen, noe som gjør metoden særlig egnet for å fange opp større avvik fra simuleringene. Normalisert RMSE (NRMSE) ble også brukt for å gi et prosentvis estimat på feilverdien. Formel (3.14) er brukt for å beregne NRMSE, der det kun er normalisert mot maksimalverdien i dataene for pilotanlegget. Grunnen til normaliseringen kun mot maksimalverdien er at normalisering med $Y_{max} - Y_{min}$ ga unaturlig høye prosentvise feil på grunn av små endringer.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.13)$$

$$NRMSE = \frac{RMSE}{Y_{max,pilot}} \quad (3.14)$$

3.2.7 Lukket sløyfe

Etter ferdigstilling av simulatoren med åpne sløyfer, ble sløyfene lukket, slik at anlegget ble likt som pilotanlegget. Amin fra dersorber ble tilbakeført til absorber. Det ble lagt til en vifte for å få strømning av rensert røykgass. Etter viften ble oppsamlet CO₂ fra desorberen blandet sammen med den rensede røykgassen, og tilbakeført til absorberen som røykgass. Vedlegg G viser P&ID for simulatoren med lukkede sløyfer. Figur 3-2 viser grafikk for simulatormodellen med lukkede sløyfer.

Når sløyfene ble lukket, var det ikke lenger mulig å endre komposisjoner og temperaturer manuelt for å imitere pilotanlegget. Simulatoren ble dermed veldig sensitiv for feil ved komposisjonsforholdet i aminløsningen og røykgassen. Komposisjonene i systemet ble derfor manipulert manuelt i simulatoren ved lukkede sløyfer.

3.3 Implementering av PID-regulering i Aspen HYSYS

I Aspen HYSYS er PID-regulatorene definert som ferdige regulatorblokker som kan kobles direkte til en modell. Den hentes fra Model Palette i programmet, der alle komponenter som regulatorer og kolonner ligger. Den første PID-regulatoren som legges til i en modell blir automatisk tilegnet navnet IC-100, men får endret navnet automatisk når inngangen kobles til prosessen som måles. Koblingen er direkte, noe som vil si at målesensoren er direkte integrert i regulatorblokken i modellen. Nummereringen av PID-regulatorene er en form for seriell nummerering. Dersom inngangen regulatoren kobles til er massestrøm, endres navnet automatisk fra for eksempel IC-100 til FIC-100. Gjennom inngangen får PID-regulatoren tilgang på prosessvariabelen (PV), som brukes for å beregne differansen mellom PV og settpunktet (SP). Utgangssignalet kobles til en aktuator, ofte en ventil eller pumpe, hvor pådraget baseres på reguleringsavviket. I PID-regulatoren kan man velge mellom flere ulike algoritmer, som HYSYS, HoneyWell, Foxboro og Yokogawa, som alle har litt ulike parametriseringer for reguleringen. For å oppnå ønsket respons, som stabil regulering, rask respons og lite oversving er det nødvendig å justere parameterne til regulatoren.

4 Resultater

I dette kapitlet presenteres simuleringene tilknyttet åpne og lukkede prosessløyper utført på den ferdige modellen for aminbasert post-combustion CO₂-fangst utviklet i K-Spice, hvor resultatene er sammenlignet med data fra litteraturen, i tillegg presenteres en sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS. Først gis en kort beskrivelse av oppbygningen til den ferdig implementerte modellen med åpne sløyfer. Deretter blir resultatene fra stabil tilstand og transientforsøk presentert med åpne sløyfer. Videre, blir det på tilsvarende vis presentert med lukkede sløyfer. Avslutningsvis blir en sammenligning av implementasjon av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS presentert, med fokus på reguleringsstruktur og PID-algoritmer.

4.1 Åpen sløyfe

Simulatoren brukt i dette delkapitlet er identisk med Figur 3-1. Sammenlignet med prosessbeskrivelsen for Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg beskrevet i kapittel 2.6, er det i simulatoren ingen tilbakekopling av gassen fra toppen av absorberer tilbake til gassinnløpet i absorberer, det er ingen tilbakekopling av rensset CO₂-gass tilbake til gassinnløpet i absorberer, det er ingen tilbakekopling av lean amine tilbake til absorberer og det er heller ingen tilbakekobling av vannet i kondenseren tilbake til reboileren. Det er med andre ord ingen tilbakekopling av prosessen i modellen, som medfører at følgende simuleringer er utført med åpne sløyfer.

4.1.1 Stabil tilstand

For å validere simulatormodellens evne til å gjengi pilotanleggets driftstilstander ved stabil tilstand sammenlignes alle tilgjengelige måleverdier. Tabell 4-1 viser avvik mellom pilotanlegg og simulator. Det er skilt mellom gjennomsnittlig absolutt-avvik for alle måleverdier, og for nøkkelindikatorer for hvert forsøk. Det er gitt i tabellen at forsøk 3 gir best samlet resultat for nøkkelindikatorer, men også dårligst resultat totalt. Hovedgrunnen til dette er et relativt stort avvik i temperaturprofilen i absorberer som er repetert for hvert målepunkt i utregningen av det totale avviket. Videre vektlegges resultatet for nøkkelverdiene tyngst.

Tabell 4-1 Gjennomsnittlig absolutt-avvik for alle stabile tilstander testet sammenlignet med pilotanlegg

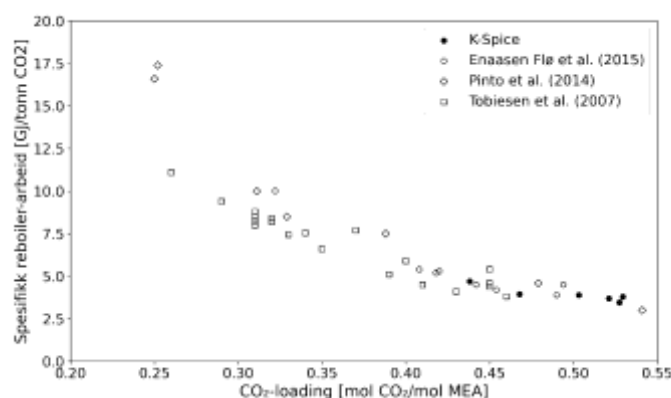
Forsøk	Totalt Avvik for alle aktuelle måleverdier [%]	Totalt avvik for kun nøkkelindikatorer [%]
1	5,34	9,88
2	9,01	8,26
3	9,16	5,1
5	5,67	7,21
6	8,18	15,20
7	8,54	18,88

For å gi et tydeligere overblikk over tilstandene i simulatoren fremvises alle relevante måleverdier for forsøket med best og dårligst samsvar med pilotanlegget i Tabell 4-2.

Tabell 4-2 Sammenligning av driftsdata mellom pilotanlegg og simulator for forsøk 3 og 7.

			Forsøk 3 - Beste			Forsøk 7 - Dårligste			
Navn i litteratur	Navn in model	Enhet	Pilot	K-Spice	% Avvik	Pilot	K-Spice	% Avvik	Kommentar
STRØMNING INN I ABSORBER									
FT06	DOFT001	m ³ /h	127,02	127,02	0,00	118,87	118,87	0,00	CO2-strømning
PI_103	DOPT001	mbara	1056,40	1045,00	-1,08	1045,31	1036,67	-0,83	Trykk røykgass
TA8	DOTA8000	degC	46,68	46,68	0,00	39,58	39,58	0,00	Temperatur røykgass
FT_100	DOFT003	kg/h	152,07	152,10	0,02	238,82	238,80	-0,01	Strømning av MEA
TA08	LeanAmineInput	degC	57,95	57,96	0,01	50,02	50,02	0,01	Temperatur på MEA inn i absorber
TA08	02TT002	degC	57,95	33,33	-42,48	50,02	37,22	-25,56	Temperatur på MEA før sink
ABSORBER									
CO2_IN	GasToAbsorber	%	7,70	7,70	0,00	4,82	4,82	0,00	% CO2 i røykgass
CO2_OUT	GasFromAbsorber	%	3,05	3,10	1,48	1,38	0,33	-76,05	% CO2 i renset røykgass
PI_100	DOPI100	mbara	1040,05	1040,05	0,00	1031,27	1031,27	0,00	Trykk i topp
PI_102	DOPI102	mbara	1048,13	1044,69	-0,33	1041,48	1036,37	-0,49	Trykk i bunn
TA00	DOTA000	degC	47,91	33,41	-30,27	39,16	35,90	-8,31	Temperatur i sump
TA01	DOTA001	degC	48,73	33,38	-31,50	40,79	35,89	-12,01	Temperatur i packing 1
TA02	DOTA002	degC	48,67	34,15	-29,84	43,82	43,41	-0,94	Temperatur i packing 2
TA03	DOTA003	degC	48,61	35,14	-27,70	45,76	48,99	7,07	Temperatur i packing 3
TA04	DOTA004	degC	48,67	36,45	-25,11	47,36	54,21	14,47	Temperatur i packing 4
TA05	DOTA005	degC	50,85	38,29	-24,70	52,69	58,14	10,35	Temperatur i packing 5
TA06	DOTA006	degC	56,46	41,11	-27,19	55,60	59,21	6,50	Temperatur i packing 6
TA07	DOTA007	degC	58,90	45,86	-22,15	54,88	59,20	7,87	Temperatur i packing 7
TI_15	DOTI015	degC	57,20	61,95	8,30	47,26	50,59	7,05	Temperatur i topp
PT11 + LT_01	DOGT001	l	18,29	17,45	-4,59	18,73	17,45	-6,83	Absorber sump i K-spice = PT11 + LT_01
STRØMNING UT AV ABSORBER									
FT_101	DOFT101	kg/h	156,95	147,09	-6,28	241,74	234,70	-2,91	Strømning CO2-rik amine
TI_03	DOTI003	degC	51,62	57,95	12,26	43,21	56,32	30,35	Temperatur renset røykgass
TI_04	DOTI004	degC	46,72	33,45	-28,41	38,56	35,95	-6,76	Temperatur CO2-rik amin etter pumpe
TI_06	DOTI006	degC	109,62	107,36	-2,06	105,44	104,25	-1,13	Temperatur CO2-rik MEA etter EX01
DESORBER									
TS01	DOITS001	degC	120,65	114,74	-4,89	113,24	101,74	-10,15	Temperatur i packing 1
TS02	DOITS002	degC	114,29	112,98	-1,14	101,82	98,39	-3,37	Temperatur i packing 2
TS03	DOITS003	degC	109,70	110,50	0,73	101,69	97,26	-4,35	Temperatur i packing 3
TS04	DOITS004	degC	106,01	107,47	1,37	101,99	96,96	-4,93	Temperatur i packing 4
TS05	DOITS005	degC	104,84	103,81	-0,98	102,18	96,89	-5,18	Temperatur i packing 5
TI_07	DOITI007	degC	105,29	97,60	-7,31	102,80	96,87	-5,77	Temperatur CO2-rik amin inn i desorber
TI_09	DOITI009	degC	118,52	115,91	-2,20	108,57	103,18	-4,96	Temperatur i sump
TI_11	DOITI011	degC	103,72	100,73	-2,88	101,07	96,87	-4,15	Temperatur i topp
REBOILER									
FT_EH	DOFT001	kg/h	4,60	4,54	-1,39	3,49	4,05	16,01	Strømning vann fra condenser til reboiler
HE_04/05/06	02QI001	KW	10,02	10,00	-0,20	8,33	8,30	-0,36	Varmekilde
LT_02	02QI001	l	53,84	53,65	-0,35	54,39	53,72	-1,24	Nivå
PT_02	02PI002	bar/g	0,90	0,90	0,00	0,70	0,70	0,00	Trykk
TI_08	DOITI008	degC	24,87	28,43	14,32	19,07	21,14	10,84	Temperatur på vann fra condenser til reboiler
TI10	02TI010	degC	121,07	117,41	-3,02	113,85	110,26	-3,15	Temperatur på væske
TT103	01TT103	degC	49,43	33,85	-31,52	41,48	37,49	-9,63	Temperatur CO2-fattig MEA etter EX01
CONDENSER									
FT_EM	DOFT004	kg/h	8,99	9,63	7,13	6,53	7,79	17,54	Strømning renset gass
PT_04	DOPT004	bar/g	0,88	0,89	1,15	0,68	0,69	2,20	Trykk etter condenser
TT_01	03TT001	degC	30,74	30,74	0,00	30,60	30,60	0,00	Temperatur i kjølekrets EX03
TT_02	04TT002	degC	29,40	29,40	0,00	22,26	22,26	0,00	Temperatur fanget CO2
NØKKELENDIKATORER									
RAL		mol/mol	0,49	0,53	8,60	0,44	0,51	15,74	CO2-rik amin etter absorber
LAL		mol/mol	0,22	0,22	-1,19	0,31	0,35	11,35	CO2-fattig amin etter desorber før sink
CCR		%	60,39	56,20	-6,94	69,80	93,30	33,64	Karbonfangstprosent

Figur 4-1 viser spesifikk reboiler duty som funksjon av CO₂-metning i aminløsningen for modellen, sammenlignet med data fra de tidligere litteraturstudiene Enaasen Flø et al. (2015) [1], Pinto et al. (2014) [2] og Tobiesen et al. (2007) [46] utført på Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg. Dataene baserer seg på SRD-verdier ved de ulike forsøkene av stabil tilstand. Fra figuren kommer det tydelig frem at SRD-verdiene fra simuleringene i K-Spice modellen ligger tett på tidligere resultater fra litteraturen.



Figur 4-1 Spesifikk reboiler duty som en funksjon av CO₂-loading [1].

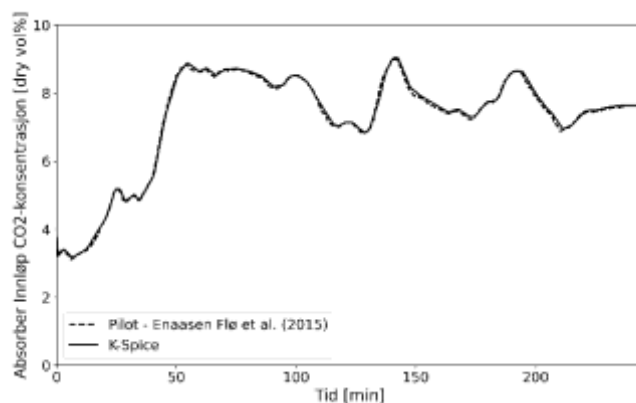
4.1.2 Transienter

For transientforsøkene ble simulatoren kjørt til stabil tilstand før stegendringene ble utført ved tidspunkt 0 i alle figurene. Ettersom simuleringene ble utført med åpne sløyfer og sammenlignes med data fra Enaasen Flø et al. (2015) [1], som har lukkede sløyfer, ble CO₂-konsentrasjonen på innløpet til absorberer emulert, for å oppnå lik mengde CO₂ på innløpet til absorberer ved de ulike transientforsøkene. Formålet med dette var å enklere sammenligne systemrespons i K-Spice modellen med resultatene fra litteraturen.

Transientforsøk 1

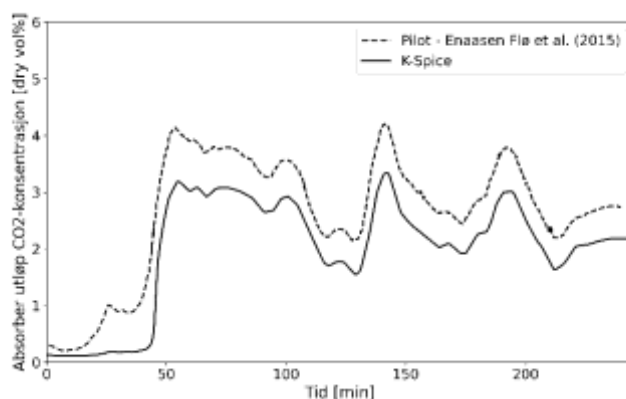
I det første transientforsøket blir det gjort en positiv økning på 17% i reboiler duty ved tidspunkt 0. Transientforsøket ble utført etter å ha kjørt simulatoren til stabil tilstand over seks timer simulert tid, slik som beskrevet i Enaasen Flø et al. (2015) [1].

Figur 4-2 viser CO₂-konsentrasjonen på innløpet til absorberer for K-Spice simuleringen og for pilotanlegget som en funksjon av tid. Som vist i figuren ligger kurvene helt oppå hverandre, noe som forsikrer et godt utgangspunkt for videre sammenligning av systemrespons. RMSE-verdi ble beregnet til 0,0723 og NRMSE ble beregnet til 0,8%.



Figur 4-2 CO_2 -konsentrasjon på innløpet til absorber [1].

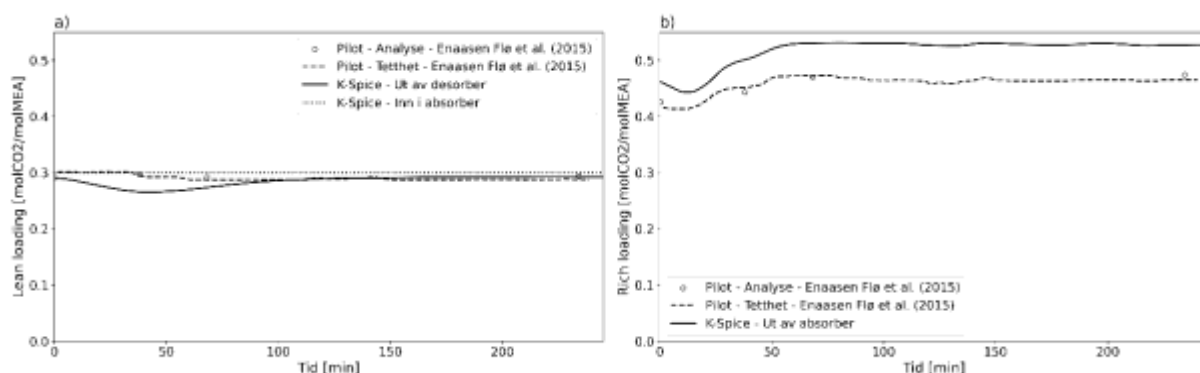
Figur 4-3 viser CO_2 -konsentrasjon på utløpet av absorberen for K-Spice simuleringen og for pilotanlegget som funksjon av tid. Fra figuren kommer det frem en tydelig likhet i systemrespons fra simuleringen utført i K-Spice modellen sammenlignet med pilotanlegget. CO_2 -konsentrasjonen på utløpet til absorberen fra simuleringene i K-Spice ligger jevnt over på et lavere nivå sammenlignet med pilotanlegget, noe som vil si at K-Spice fanger opp en større mengde CO_2 -gass gjennom absorberingen. Beregnet RMSE-verdi ble 0,7133 og NRMSE ble 16,99%.



Figur 4-3 CO_2 -konsentrasjon på utløpet til absorber [1].

Figur 4-4 (a) viser sammenhengen mellom CO_2 -loading i lean amine i K-Spice simuleringen sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. Lean amine inn i absorberen er konstant i K-Spice, ettersom det er åpen sløyfe simulering, mens lean amine ut av desorber er varierende. Lean amine ut av stripperen i K-Spice ligger lavere enn dataene fra pilotanlegget frem til ca. 100 minutter, hvor det derfra og ut ligger tett opp mot dataene. Beregnet RMSE-verdi ble 0,0136 og NRMSE ble 4,5%.

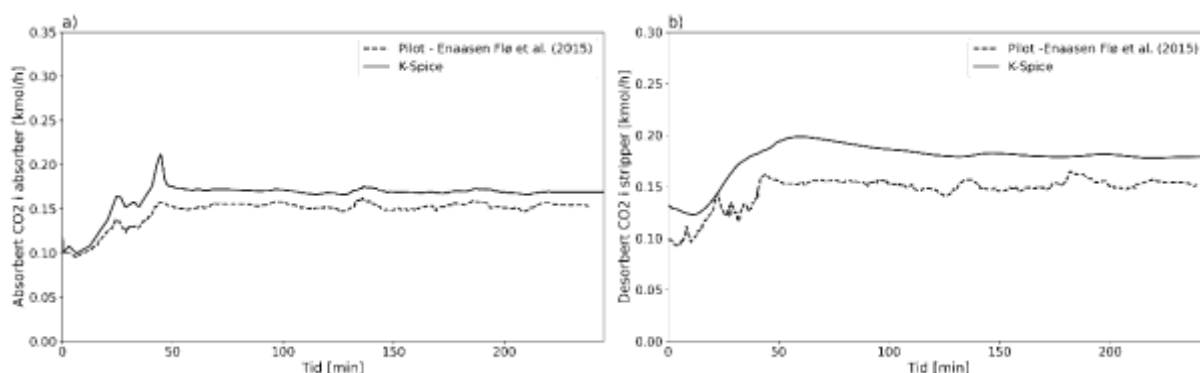
Figur 4-4 (b) viser sammenhengen mellom CO_2 -loading i CO_2 -rich amine i K-Spice simuleringen sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. Dynamikken i systemresponsen mellom K-Spice og pilotanlegget er nokså lik, men K-Spice simuleringen har jevnt over høyere CO_2 -loading. Beregnet RMSE-verdi ble 0,0591 og NRMSE ble 12,5%.



Figur 4-4 (a) Lean og (b) rich CO₂-loading i MEA [1].

Figur 4-5 (a) viser mengden CO₂-gass som absorberes i absorberen i simuleringen fra K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av tid. Fra figuren er det en tydelig likhet i respons mellom de to grafene, men K-Spice modellen har en jevnt over en høyere fangstgrad. Beregnet RMSE-verdi ble 0,019, og NRMSE ble 11,71%.

Figur 4-5 (b) viser mengden CO₂-gass som skilles ut fra aminet i stripperen i simuleringene fra K-Spice modellen sammenlignet med pilotanlegget som funksjon av tid. I tillegg til at verdiene fra simuleringen i K-Spice ligger jevnt høyere er kurven også glattere, sammenlignet dataene fra pilotanlegget. Beregnet RMSE-verdi ble 0,0325 og NRMSE ble 19,76%.

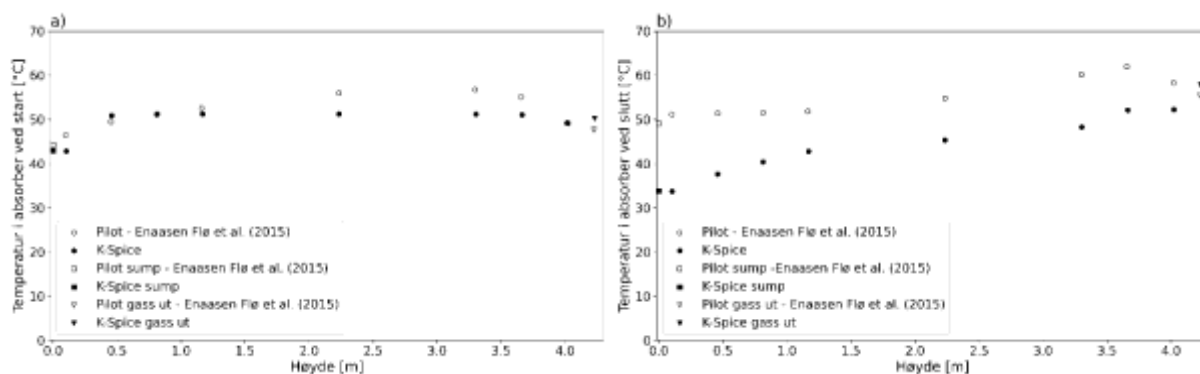


Figur 4-5 (a) Absorbert og (b) desorbert CO₂ [1].

Figur 4-6 (a) viser temperaturen i absorberen på starten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Temperaturen i absorberen i K-Spice og pilotanlegget ligger tett i området 0 til 1,25 meter og 4 til 4,23 meter, mens det er en større variasjon imellom disse områdene hvor pilotanlegget har en høyere temperatur. Beregnet RMSE-verdi ble 3,2228 og NRMSE ble 5,68%.

Figur 4-6 (b) viser temperaturen i absorberen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Her ligger temperaturnivået i pilotanlegget jevnt høyere enn i K-Spice frem til toppen av utløpet på absorberen, hvor K-Spice modellen har en høyere temperatur. Beregnet RMSE-verdi ble 10,4067 og NRMSE ble 16,8%.

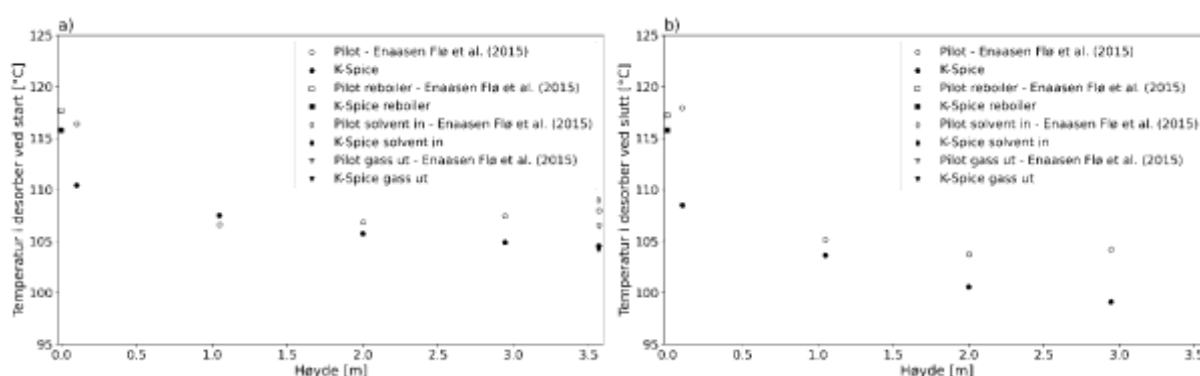
Samlet sett, har pilotanlegget hatt en temperaturstigning fra starten av simuleringen i Figur 4-6 (a) til slutten i Figur 4-6 (b) i nesten hele absorberen. Fra starten av simuleringen og til slutten har absorberen i K-Spice hatt en temperaturreduksjon i området 0 til ca. 3,5 meter med en temperaturøkning fra ca. 3,5 meter og til toppen av absorberen.



Figur 4-6 Temperaturprofil for absorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

Figur 4-7 (a) viser temperaturen i stripperen på starten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Utenom avviket ved ca. 0,1 meter høyde, ligger temperaturen ved de ulike høydene i stripperen i K-Spice og i pilotanlegget tett på hverandre. Beregnet RMSE-verdi ble 3,3256 og NRMSE ble 2,86%.

Figur 4-7 (b) viser temperaturen i stripperen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Utenom avviket ved ca. 0,1 meter ligger temperaturene nokså tett i bunnen av stripperen og for målingen ved 1,0 meter. Fra 1,0 meter og oppover øker avviket gradvis. Beregnet RMSE-verdi ble 3,5587 og NRMSE ble 3,38%. Samlet sett, har det jevnt over blitt en temperaturreduksjon for begge stripperne fra start til slutt av simuleringen, for utenom ved ca. 0,1 meter.

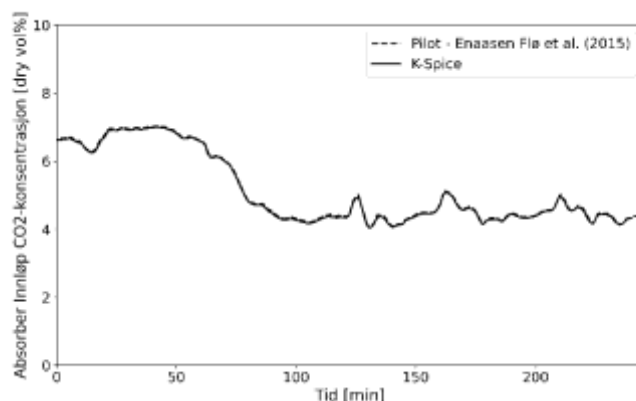


Figur 4-7 Temperaturprofil for desorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

Transientforsøk 2

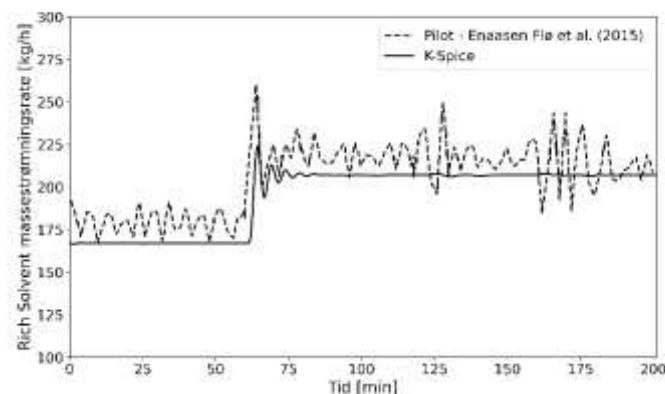
Før det andre transientforsøket ble simulatoren kjørt i seks timer simulert tid for å nå stabil tilstand. Deretter ble transientforsøk 2 startet. I det andre transientforsøket ble det gjort en positiv økning på 22% av amin massestrømningsrate på innløpet til absorberen ved tidspunkt 60min, slik som beskrevet i Enaasen Flø et al. (2015) [1].

Figur 4-8 viser CO_2 -konsentrasjonen på innløpet til absorberen for K-Spice simuleringen og for pilotanlegget som en funksjon av tid. Fra figuren ligger kurvene tett inntil hverandre, noe som gir et godt utgangspunkt for sammenligning av systemresponsen i transientforsøket. RMSE-verdi ble beregnet til 0,0395 og NRMSE ble beregnet til 0,56%.



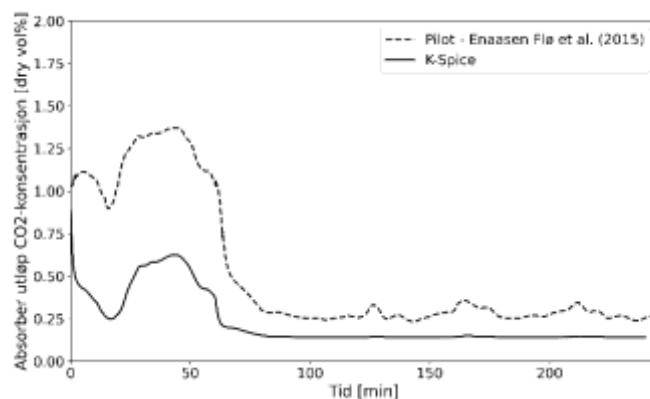
Figur 4-8 CO_2 -konsentrasjon på innløpet til absorber [1].

Figur 4-9 viser strømningsraten for rich amine ut av absorberen for K-Spice simuleringen og pilotanlegget som funksjon av tid. Strømningsraten fra pilotanlegget har en mer varierende systemrespons sammenlignet med K-Spice simuleringen. Ser man bort ifra denne variasjonen følger grafene hverandre jevnt over. RMSE-verdi ble beregnet til 16,7053 og NRMSE ble beregnet til 6,42%.



Figur 4-9 Strømningsrate for rich MEA [1].

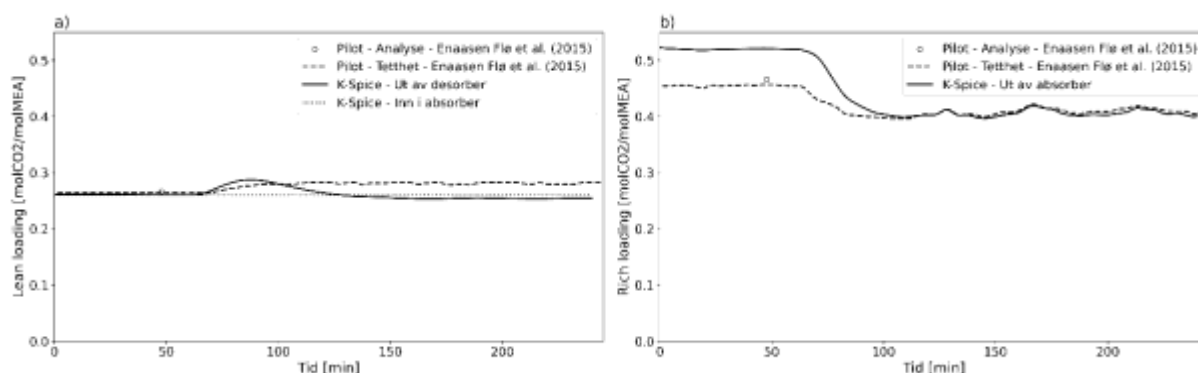
Figur 4-10 viser CO_2 -konsentrasjon på utløpet til absorberen for K-Spice simuleringen og pilotanlegget som funksjon av tid. K-Spice har jevnt over høyere CO_2 -konsentrasjon sammenlignet med pilotanlegget, samtidig som det er likheter i dynamikken mellom disse to. RMSE-verdi ble beregnet til 0,4612 og NRMSE ble beregnet til 33,62%.



Figur 4-10 CO₂-konsentrasjon på utløpet til absorber [1].

Figur 4-11 (a) viser sammenhengen mellom CO₂-loading i lean amine for simuleringen i K-Spice sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. Lean amine inn i absorber er konstant i K-Spice, ettersom det er åpen sløyfe simulering. Nivået ligger nært pilotanlegget fra 0 til ca. 70 minutter, før pilotanlegget har en økende CO₂-loading. Lean amine ut fra stripperen har en høyere CO₂-loading fra 0 til ca. 40 minutter, før det ligger tett opp mot dataene fra pilotanlegget gjennom resten av simuleringen. RMSE-verdi ble beregnet til 0,019 og NRMSE ble beregnet til 6,7%.

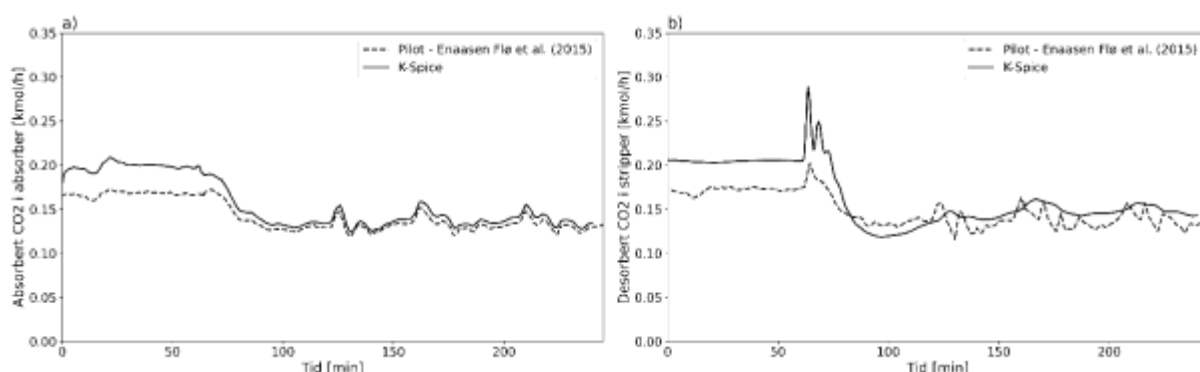
Figur 4-11 (b) viser sammenhengen mellom CO₂-loading og rich amine for simuleringen i K-Spice sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. Dynamikken i systemresponsen mellom K-Spice og pilotanlegget er veldig lik, men K-Spice simuleringen har en høyere CO₂-loading fra 0 til ca. 100 minutter. Fra ca. 100 minutter og ut er CO₂-loadingen tilnærmet lik mellom K-Spice og pilotanlegget. RMSE-verdi ble beregnet til 0,0388 og NRMSE ble beregnet til 8,5%.



Figur 4-11 (a) Lean og (b) rich loading (CO₂-metningsgrad i MEA) [1].

Figur 4-12 (a) viser mengden CO₂-gass absorbert i absorberen for K-Spice simuleringen sammenlignet med pilotanlegget som funksjon av tid. Fra figuren er det en tydelig likhet i respons mellom de to grafene, men K-Spice modellen har en jevnt over en høyere fangstgrad. Frem til ca. 75 minutter har K-Spice en høyere fangstgrad enn pilotanlegget, mens fra ca. 75 minutter og utover følger de hverandre nokså tett. Mønsteret i systemresponsen er også veldig lik mellom K-Spice simuleringen og pilotanlegget. RMSE-verdi ble beregnet til 0,0169 og NRMSE ble beregnet til 9,8%.

Figur 4-12 (b) viser mengden CO_2 -gass som skilles ut fra aminet i stripperen fra K-Spice simuleringen sammenlignet med pilotanlegget som funksjon av tid. Frem til ca. 75 minutter er det et jevnt over høyere nivå av CO_2 -gass som skilles ut fra aminet i K-Spice simuleringen sammenlignet med pilotanlegget. Fra ca. 75 minutter og utover ligger grafene tettere på hverandre, hvor K-Spice simuleringen har en glattere kurve sammenlignet med pilotanlegget. RMSE-verdi ble beregnet til 0,0246 og NRMSE ble beregnet til 12,15%.

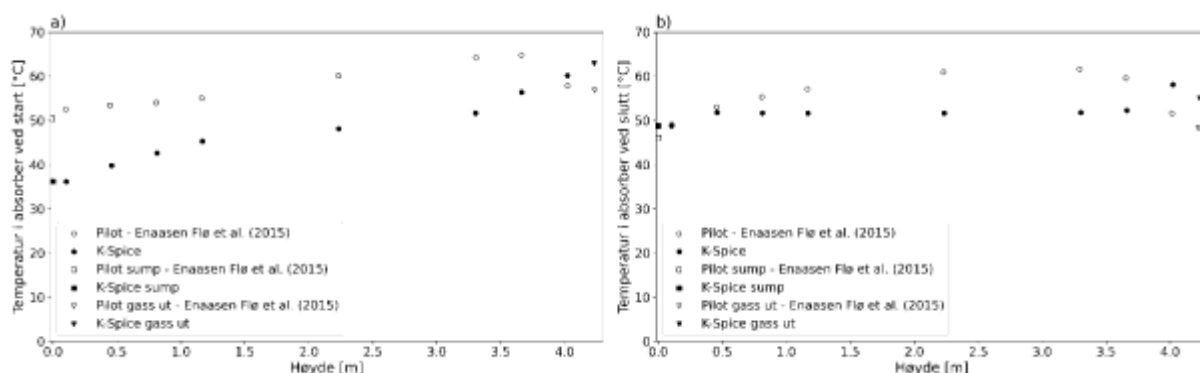


Figur 4-12 (a) Absorbert og (b) desorbert CO_2 [1]

Figur 4-13 (a) viser temperaturen i absorberen på starten av K-Spice simuleringen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Temperaturen i absorberen i K-Spice har en jevn temperaturøkning fra ca. 0,1 meter og opp til toppen av absorberen. Temperaturen i absorberen i pilotanlegget har en temperaturøkning fra bunnen og opp til ca. 3,5 meter, før temperaturen faller mot toppen av absorberen. Fra 0 til litt før 4 meter høyde ligger temperaturen i absorberen i K-Spice lavere enn i pilotanlegget, før den blir høyere ved ca. 4 meter og opp til toppen av absorberen. RMSE-verdi ble beregnet til 11,4738 og NRMSE ble beregnet til 17,7%.

Figur 4-13 (b) viser temperaturen i absorberen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Her er temperaturen i absorberen lavest i bunn, jevn fra ca. 0,5 meter til ca. 3,5 meter før den stiger ved ca. 4 meter og synker litt igjen i toppen. For absorberen i pilotanlegget er temperaturene lavest i topp og bunn og høyest imellom. Temperaturen i absorberen i K-Spice er høyere i topp og bunn sammenlignet med temperaturen i pilotanlegget, mens temperaturen i området mellom er lavere i K-Spice enn hva den er i pilotanlegget. RMSE-verdi ble beregnet til 6,329 og NRMSE ble beregnet til 10,27%.

Samlet sett, har absorberen i K-Spice modellen en økende temperatur i nedre halvdel av absorberen fra starten i Figur 4-13(a) til slutten i Figur 4-13 (b), med en temperaturreduksjon nærmere toppen av absorberen. Til sammenligning har pilotanlegget jevnere temperaturer fra start til slutt for transientforsøket med en liten temperaturreduksjon i øvre del av absorberen.

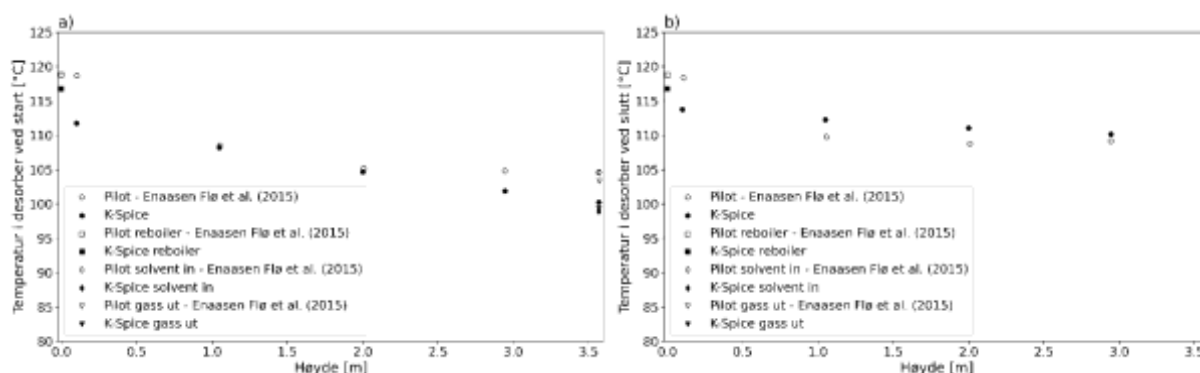


Figur 4-13 Temperaturprofil for absorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

Figur 4-14 (a) viser temperaturen i stripperen på starten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Både simuleringen i K-Spice og pilotanlegget har en temperaturreduksjon fra bunnen av stripperen og til toppen, hvor temperaturene avviker mest i endene mellom disse to. RMSE-verdi ble beregnet til 3,7848 og NRMSE ble beregnet til 3,19%.

Figur 4-14 (b) viser temperaturen i stripperen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Temperaturene har også her en jevn reduksjon i begge tilfellene, for utenom i toppen av stripperen i pilotanlegget hvor temperaturen har økt litt igjen. Temperaturene spriker litt mer mellom K-Spice simuleringen og pilotanlegget, sammenlignet med ved starten, spesielt i bunnen og i midten av stripperen. I bunnen er det pilotanlegget som har høyest temperatur mens K-Spice simuleringen har den høyeste temperaturen mellom ca. 1,0 meter frem til målingene i toppen av stripperen. RMSE-verdi ble beregnet til 2,8969 og NRMSE ble beregnet til 2,45%.

Samlet sett, har både K-Spice simuleringen og pilotanlegget en økning i temperaturene i alle målepunktene utenom i bunnen av stripperen, fra start i Figur 4-14 (a) til slutt i Figur 4-14 (b).



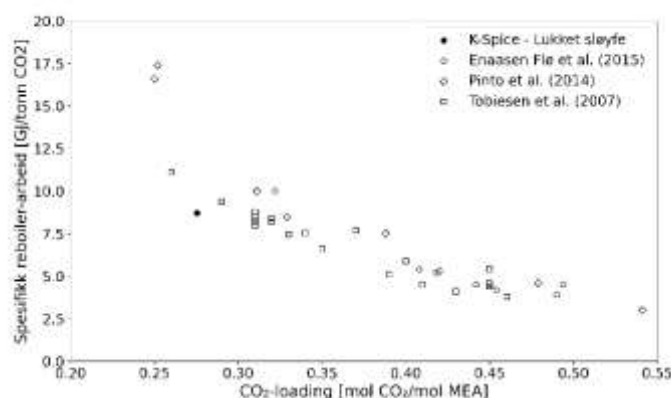
Figur 4-14 Temperaturprofil for desorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

4.2 K-Spice - Lukket sløyfe

Simulatoren brukt i dette delkapittelet er identisk med Figur 3-2 i metodekapittelet. Sammenlignet med prosessen i Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegget beskrevet i kapittel 2.6, er hele prosessen identisk, utenom at den ekstra absorberen i pilotanlegget er i K-Spice modellen slått sammen med absorber-sumpen.

4.2.1 Stabil tilstand med lukket sløyfe

Figur 4-15 viser spesifikk reboiler duty i aminløsningen som funksjon av CO_2 -metning for K-Spice modellen, sammenlignet med data fra de tidligere litteraturstudiene Enaasen Flø et al. (2015) [1], Pinto et al. (2014) [2] og Tobiesen et al. (2007) [46] utført på Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg som funksjon av CO_2 -metning. Dataene baserer seg på SRD-verdier ved ulike forsøk for stabil tilstand. Fra figuren kommer det tydelig frem at SRD-verdiene for reboiler duty fra simuleringene i K-Spice modellen ligger i nærheten tidligere resultater fra litteraturen.



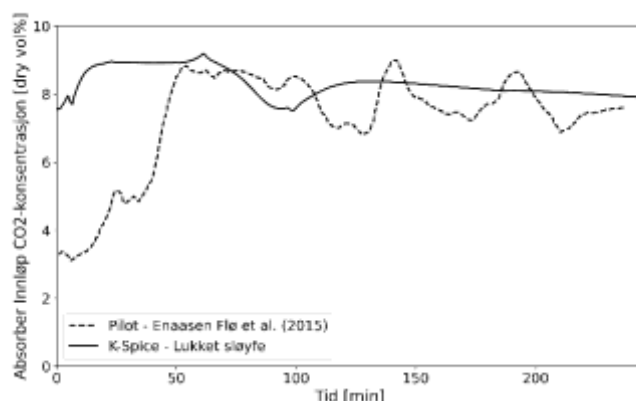
Figur 4-15 Spesifikk reboiler duty som en funksjon av CO_2 -metning i Aminløsning [1].

4.2.2 Transienter med lukket sløyfe

Transient forsøket brukt for lukket sløyfe simuleringen er identisk med åpen sløyfe transient forsøk 1, hvor det ble gjort en positiv økning på 17% i reboiler duty ved tidspunkt 0. Transientforsøket ble utført etter å ha kjørt simulatoren til stabil tilstand over seks timer simulert tid, slik som beskrevet i Enaasen Flø et al. (2015) [1].

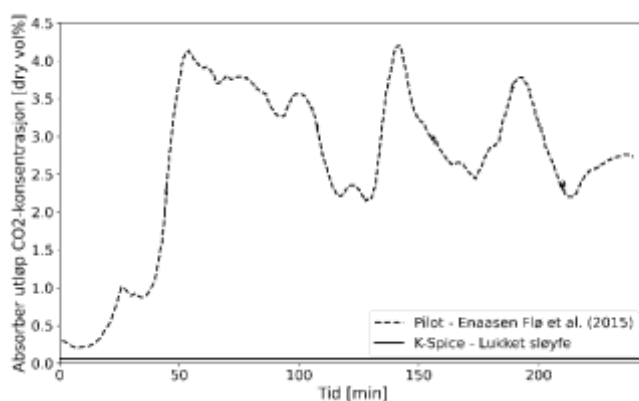
Ettersom modellen for lukket sløyfe ble brukt til simuleringen for å sammenligne med data fra Enaasen Flø et al. (2015) [1], som også har lukkede prosesssløyfer, ble CO_2 -konsentrasjonen på innløpet av absorberen ulikt, noe som kommer tydelig frem i Figur 4-16. Figuren viser CO_2 -konsentrasjonen på innløpet til absorberen for K-Spice simuleringen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av tid. Ettersom dynamikken i CO_2 -konsentrasjonen ikke er identisk på innløpet til absorberen, vil den videre sammenligningen

naturligvis ha være ulik mellom dataene fra simuleringene og dataene fra pilotanlegget. Beregnet RMSE-verdi ble 1,9824 og NRMSE ble 22,05%.



Figur 4-16 CO₂-konsentrasjon på innløpet til absorber [1].

Figur 4-17 viser CO₂-konsentrasjonen på utløpet av absorberen for K-Spice simuleringen og for pilotanlegget som funksjon av tid. Fra figuren kommer det tydelig frem at CO₂-konsentrasjonen i gassen som går ut i toppen av absorberen er varierende for pilotanlegget, mens det for K-Spice modellen ligger nærmest konstant på ca. 0,1% tørt volum. K-Spice modellen har med andre ord en svært effektiv absorpsjon i absorberen. Beregnet RMSE-verdi ble 3,029 og NRMSE ble 72,13%.

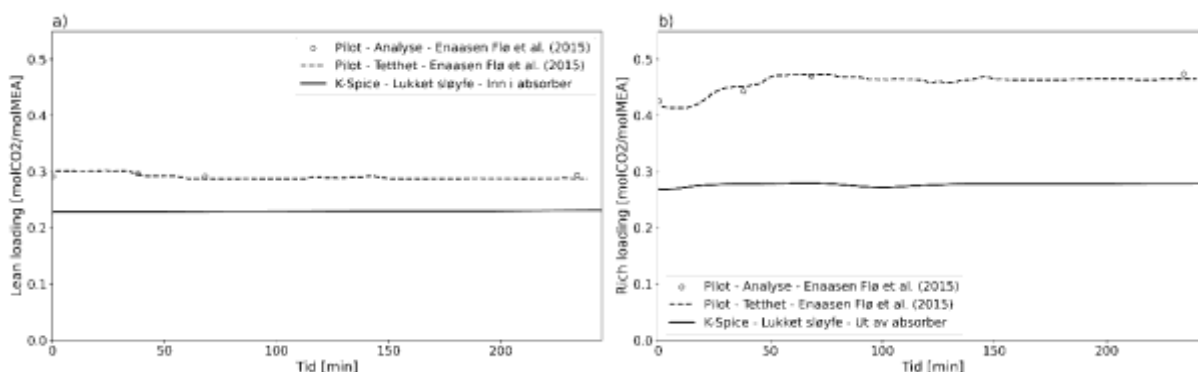


Figur 4-17 CO₂-konsentrasjon på utløpet til absorber [1].

Figur 4-18 (a) viser sammenhengen mellom mellom CO₂-loading i lean amine ved ulike tidspunkt gjennom simuleringen i K-Spice sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. Loading inn i absorberen er nærmest konstant med et CO₂-loading på ca. 0,23. CO₂-loadingen for pilotanlegget er til sammenligning også ganske stabilt, men ligger jevnt over på et høyere nivå. Beregnet RMSE-verdi ble 0,0615 og NRMSE ble 20,35%.

Figur 4-18 (b) viser CO₂-loading i rich amine ved ulike tidspunkt gjennom simuleringen i K-Spice sammenlignet med data fra analyseprøver og om tetthet fra pilotanlegget som funksjon av tid. CO₂-loadingen fra K-Spice simuleringen ligger også her ganske stabilt på et nivå på

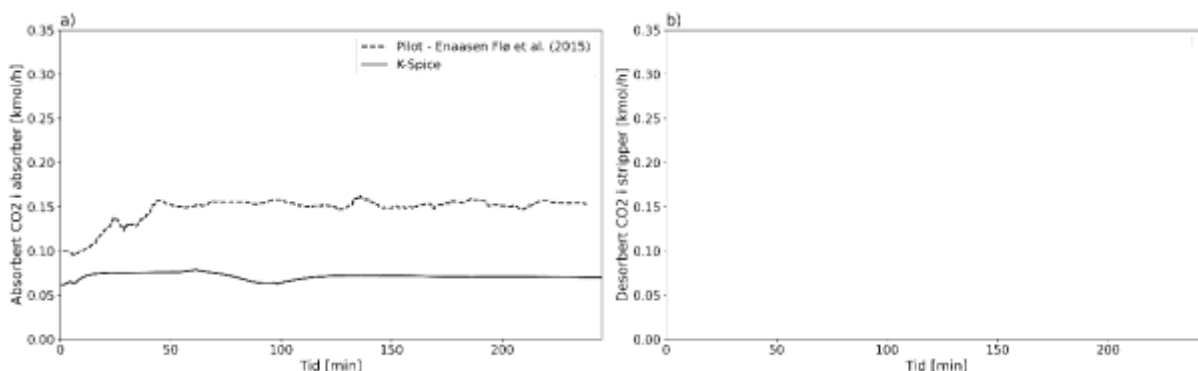
ca. 0,27. CO₂-loadingen for pilotanlegget ligger også her på et høyere nivå enn K-Spice, med en liten variasjon i CO₂-loadingen. Beregnet RMSE-verdi ble 0,1825 og NRMSE ble 38,61%.



Figur 4-18 (a) Lean og (b) rich CO₂ loading (CO₂-metningsgrad i MEA) [1]

Figur 4-19 (a) viser mengden CO₂-gass som absorberes i absorberen i simuleringene fra K-Spice sammenlignet dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av tid. K-Spice simuleringen ligger stabilt på et lavere nivå sammenlignet med pilotanlegget med et stasjonært avvik på ca. 0,08 kmol/h. Beregnet RMSE-verdi ble 0,0769 og NRMSE ble 47,46%.

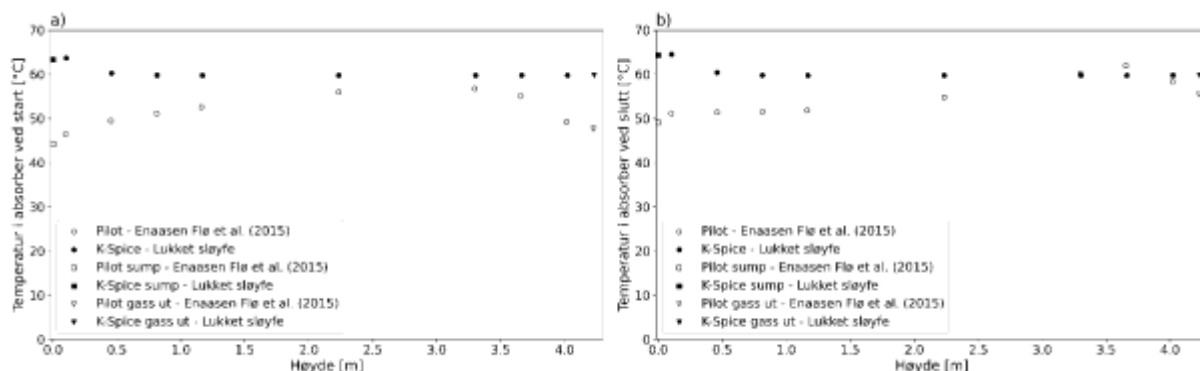
Figur 4-19 (b) skulle fremvist mengden CO₂-gass som skilles ut fra aminet i stripperen i simuleringene fra K-Spice modellen sammenlignet dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av tid. K-Spice ligger også her stabilt på et lavere nivå enn pilotanlegget. Det mangler datasett for fremvisning av dette resultatet. Beregnet RMSE- og NRMSE-verdi er derfor heller ikke tilgjengelig.



Figur 4-19 (a) Absorbert og (b) desorbert CO₂ [1].

Figur 4-20 (a) viser temperaturen i absorberen på starten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Simuleringen i K-Spice viser at temperaturen i absorberen er tilnærmet 60 °C fra 0,5 til toppen av absorberen, hvor temperaturen i bunnen og opptil 0,5 meter er noe høyere. Pilotanlegget har til sammenligning en lavere temperatur i absorberen hvor den varmeste temperaturen ligger i midten til øvre del av absorberen. Beregnet RMSE-verdi ble 7,5705 og NRMSE ble 13,35%.

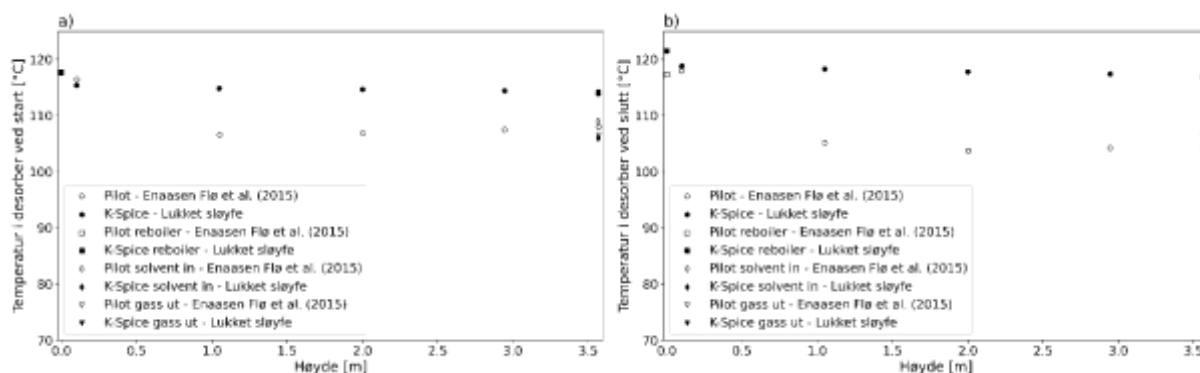
Figur 4-20 (b) viser temperaturen i absorberen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Fra K-Spice simuleringen er temperaturen i absorberen tilsynelatende identisk, mens temperaturen i pilotanlegget har økt i hele absorberen, utenom mellom punktene 0,75 til 2,25 meter, hvor temperaturen er tilnærmet uendret. Beregnet RMSE-verdi ble 5,9223 og NRMSE ble 9,56%.



Figur 4-20 Temperaturprofil for absorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

Figur 4-21 (a) viser temperaturen i stripperen på starten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av høyde. Temperaturen er høyest i bunnen stripperen og er nokså lik mellom K-Spice simuleringen og pilotanlegget. Ved ca. 1,0 meter er temperaturen i K-Spice ca. 10 °C høyere enn pilotanlegget, hvor avviket sakte avtar oppover mot toppen. Beregnet RMSE-verdi ble 6,6794 og NRMSE ble 5,74%.

Figur 4-21 (b) viser temperaturen i stripperen på slutten av simuleringen for K-Spice modellen sammenlignet med dataene tilknyttet pilotanlegget som funksjon av tid. Temperaturen i K-Spice simuleringen har økt i hele stripperen sammenlignet med starten. Temperaturen i pilotanlegget har til sammenligning primært endret seg med en økning i bunnen av stripperen. Temperaturen i bunnen av begge stripperne er nokså like på slutten av simuleringen, men avviket øker brått fra bunn og til punktmålingene ved ca. 1,0 meter, slik som ved starten av simuleringen. Beregnet RMSE-verdi ble 13,4639 og NRMSE ble 12,8%.



Figur 4-21 Temperaturprofil for desorber (a) på starten og (b) på slutten av testperioden [1].

4.3 Sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS

PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS har en del likheter ved seg, men også flere ulikheter. En ulikhet er parameterne som kan endres på for å stille inn PID-regulatorene. I K-Spice er dette hovedsakelig forsterkning K_p , integraltid T_i og derivattid T_d , mens man i Aspen HYSYS har mulighet til å velge mellom de ulike algoritmene HYSYS, HoneyWell, Foxboro og Yokogawa som har ulike parametriseringer av PID-reguleringen. For å legge til og koble opp en PID-regulator i Aspen HYSYS må PID-regulatoren hentes fra «Model Palette» ved å dras inn i modellområdet fra denne sidemenyen, for så å definere inngang og utgang for PID-regulatoren. Navn og nummerering blir automatisk opprettet for regulatorblokk. Til sammenligning, hentes PID-regulatoren på tilsvarende måte i K-Spice ved å dra den inn i modellområdet fra sidemenyen «Symbols». Deretter må man derimot velge navn manuelt ved opprettelse av en PID-regulator og ved oppkobling av PID-regulatoren kreves det en egen målesensor, i form av en alarmtransmitterblokk, for at regulatoren skal få tilgang på prosessvariabelen. Videre, kobles utgangen fra regulatorblokk direkte på aktuatoren, slik som i Aspen HYSYS. Ettersom PID-regulatorene i Aspen HYSYS har integrerte målesensorer, medfører dette at modellutformingene av reguleringsløyene i Aspen HYSYS ligner mindre på et teknisk flytskjema, sammenlignet med reguleringsløyene i K-Spice.

5 Diskusjon/drøfting

I dette kapittelet diskuterer vi resultatene fra prosjektet, der vi vurderer de opp mot teori og relevant litteratur. Vi analyserer resultatene, der vi har fokus på modellens dynamiske respons, avvik mellom simulering og pilotdata, og mulige årsaker til forskjellene. I tillegg vil vi diskutere muligheter for videre arbeid og utfordringer ved prosjektet. Videre arbeid fokuserer på hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt, mens utfordringene ved prosjektet diskuterer hvordan prosjektet har blitt begrenset.

5.1 Modellforenklinger og antakelser

For å redusere kompleksiteten og gjøre prosessen enklere å implementere i K-Spice er det gjort modellforenklinger og antakelser som kan ha påvirket resultatene. Dette har også vært nødvendig grunnet begrenset informasjon tilknyttet pilotanlegget som modellen baserer seg på og gruppens begrensede erfaring med kjemiske prosesser. Modellforenklingene og antakelsene gjort medfører at modellen ikke er identisk med pilotanlegget, og er trolig hovedårsaken til avvikene i resultatdelen for åpne sløyfe-simuleringer. Det er derfor viktig å vurdere hvordan de mest sentrale modellvalgene kan ha påvirket resultatene.

En sentral modellforenkling som gjelder både simuleringer med åpne og lukkede prosessløyfer er at absorbersumpen og den ekstra kolonnen fra pilotanlegget er sammenslått til kun en absorbersump. Den sammenslåtte absorbersumpen er dimensjonert til å kunne håndtere totalt liquid holdup for begge komponentene fra pilotanlegget. Som nevnt i kapittel 3.2.1, er denne modellforenklingen også gjort i modellen utviklet i Enaasen Flø et al. (2015) [1]. Dette er hovedgrunnen til at denne modellforenklingen er gjort i vår modell, og forenklingen er derfor vurdert til å ha liten påvirkning på resultatene.

En sentral modellforenkling som kun gjelder modellen åpne prosessløyfer er, som nevnt i kapittel 4.1, at prosessen er modellert uten tilbakekoplinger i prosessen. Det blir derfor tilført ny gass og lean amine kontinuerlig i modellen på innløpene som blir ført ut av system på utløpene. Dette kan resultere i ulikheter mellom modellen og dataene tilknyttet pilotanlegget i Enaasen et al. (2015) [1] over tid. Et eksempel på dette er at solvent kan få en dårligere fangstgrad ved høyere temperaturer. Dette er derimot ikke tilfellet i denne modellen, ettersom temperaturen i flere av seksjonene i absorberen ligger lavere sammenlignet med pilotanlegget, som vist i Figur 4-6. Inngangsstrømmene i simuleringene holdes tilnærmet konstante, noe som gjør at denne forenklingen også vurderes til å ha en liten påvirkning på analyserte resultatene.

I modellene er pakningene i absorber og stripper modellert som generelle strukturerte pakkede seksjoner. Dette ble gjort siden de faktiske pakningene ikke er tilgjengelig i K-Spice. Selv om parameterne er valgt basert på litteraturen vil det likevel ikke nøyaktig gjenskape de

samme forholdene som i pilotanlegget. Det kan derfor medføre avvik for blant annet modellens absorpsjonsrate og temperaturfordeling. Fra transientforsøkene med åpen sløyfe kommer det tydelig frem i Figur 4-5 (a) og Figur 4-12 (a) at absorberer i modellen absorberer en større mengde CO₂-gass sammenlignet med pilotanlegget. Videre, viser Figur 4-6 og Figur 4-13 at det er avvik i temperaturene i de ulike seksjonene i absorberer for åpen sløyfe transientforsøkene sammenlignet med pilotanlegget. Disse avvikene kan ha en sammenheng med den ulike strukturerte pakning i modellen og pilotanlegget. Ulike strukturerte pakninger vurderes derfor som en potensiell årsak til disse avvikene.

5.2 Vurdering av resultater for stabil tilstand og validering

Fra resultatene for forsøkene av stabil tilstand for åpne prosessløyfer er det flere av parameterne fra simuleringene som treffer godt sammenlignet med dataene fra litteraturen, men også noen som ikke treffer like godt. Fra Tabell 4-1 skiller forsøk 3 seg ut ved å være den simuleringen som har det minste totale avviket ved å kun se på nøkkelindikatorer med et avvik på 5,1%, samtidig som forsøk 3 har det største totale avviket for alle aktuelle måleverdier på 9,16%. I forsøk 3 er det spesielt temperaturene i absorberer som skaper stort avvik for det totale avviket for alle aktuelle måleverdier, hvor de simulerte temperaturene ligger en del lavere sammenlignet med pilotanlegget. Det er totalt åtte målepunkter for temperaturen ved ulike høyder i absorberer, noe som gjør at avvik i temperaturen her vil ha et stort utslag på det totale avviket for alle aktuelle måleverdier. Temperaturavvikene i absorberer er et gjentakende fenomen gjennom flere av forsøkene for stabil tilstand noe som trolig skyldes en feil i K-Spice eller er et resultat av manglende data på den strukturerte pakningen i absorberer. At temperaturen er for lav i absorberer ved stabil tilstand forårsaker trolig også at temperaturen i returstrømmen av lean amine ut fra varmeveksleren er for lav, ettersom temperaturen i rich amine som strømmer gjennom varmeveksleren fra absorberer er for lav. Temperaturen ut på toppen av absorberer er derimot høyere i K-Spice sammenlignet med pilotanlegget, noe som kan tyde på at massebalansen i absorberer er ivarettatt. Et annet gjentakende fenomen gjennom flere av forsøkene for stabil tilstand er at fangstgraden av CO₂ er generelt høyere i K-Spice sammenlignet med pilotanlegget. Ettersom reaksjonen mellom lean amine og CO₂, er som nevnt i kapittel 2.4, eksotermisk, burde dette medført en høyere temperatur i absorberer i K-Spice sammenlignet med pilotanlegget, ikke lavere.

5.3 Vurdering av resultater for transientforsøk og validering

Testresultatene fra transientforsøk 1 og transientforsøk 2 viser at responsen fra pilotanlegget i stor grad klarer å gjenskapes av simuleringene i K-Spice. Grafene fra resultatdelen viser at modellen følger dynamikken for CO₂-konsentrasjoner, loading, temperaturprofiler og

solventstrømning gjennom testene. Dette viser at modellen gir en realistisk beskrivelse av den dynamiske oppførselen til prosessen, selv om vi fortsatt observerer noen avvik mellom simulering og pilotdata. Dette vil diskuteres videre i kapitlet.

For begge transientforsøkene er CO₂-konsentrasjonen inn til absorberen tilnærmet nøyaktige like mellom pilotdata og simulering, noe som vises i Figur 4-2 og Figur 4-8. Dette skyldes at konsentrasjonen emuleres av MCL-skript for å følge dataene fra pilotanlegget. På denne måten kan vi analysere hvordan modellen reagerer på de ulike endringene i prosessen sammenlignet med pilotanlegget. En ulikhet mellom de to forsøkene er at transientforsøk 2 inkluderer også strømningsraten for rich amine, som vises i Figur 4-9. Vi ser av figuren at det er kontinuerlige hyppige svingninger fra pilotdataene noe vi ikke har i K-Spice, og at massestrømningsraten er noe lavere, men at modellen følger trenden ganske godt likevel. Den lavere massestrømningen kan skyldes forenklingen av gassinnstrømningens komposisjon. Komponentene som er utelatt av gasskomposisjonen inn på absorber har høyere molvekts-forhold enn komponentene de er erstattet med, som for eksempel ved utelatelse av oksygen mot en økning av nitrogen. De hyppige svingningene kan skyldes at det er et fysisk anlegg og kan også skyldes støy i strømningsmåleren, eller flashing ved trykkfall over rør eller ventiler. K-Spice modellen er også implementert med kaskaderegulering i dette punktet, som kan dempe strømningens dynamikk. Kaskaden er implementert for å kunne bedre motstå hyppige endringer i absorber-sumpens nivå slik at liquid holdup i kolonnen og sumpen så de kan enkelt valideres ved stabile tilstander. Anleggets buffer av væske er også relativt liten, så pumpen må kunne forflytte væske raskt uten å skape for mye forstyrrelser oppstrøms eller nedstrøms i systemet, da disse forstyrrelsene gjør det svært utfordrende innregulere modellen til en stabil tilstand, og senere validere modellen.

Videre ser vi at endringene av CO₂-konsentrasjonen inn til absorberen og solventstrømningen påvirker de tidligere nevnte prosessvariablene. Det vises i Figur 4-3 og Figur 4-10 at CO₂-konsentrasjonen ut av absorberen øker, eller reduseres når CO₂-konsentrasjonen inn i absorberen øker, eller reduseres. I tillegg ser vi at K-Spice absorberer CO₂-en bedre enn pilotanlegget. Dette ser vi basert på at grafen til K-Spice ligger under grafen til pilotanlegget hele tiden, noe vi ser i Figur 4-3 og Figur 4-10.

Vi ser av Figur 4-4 og Figur 4-11 at resultatene for lean og rich loading stemmer godt mellom simulering og pilotdata i begge transient-tilfellene. Vi ser at lean loading holder seg ganske stabil gjennom testen. Dette forventes siden simuleringene er utført med åpen sløyfe og konstant lean amine inn til absorberen. Vi observerer at verdiene mellom simulering og pilotdata starter med noe avvik i begge tilfeller, men verdiene samsvarer bedre over tid. Dette kan skyldes modellforenklinger mellom modellen vår og pilotanlegget. For rich loading ser vi at K-Spice simuleringen har høyere CO₂-loading enn pilotanlegget. Dette stemmer med tidligere resultater, der simuleringen absorberte mer CO₂ enn pilotanlegget.

For desorbert og absorbert CO₂ observerer vi avvik mellom simuleringen vår og pilotanlegget, selv om trendene stemmer ganske godt. Dette er som nevnt tidligere, siden modellen vår absorberer mer enn pilotanlegget. Grunnen til dette kan være blant annet modellforenklingene vi har foretatt oss. Vi ser at i transientforsøk 1 er simuleringen over pilotanlegget konstant for både absorberingen og desorberingen, mens i transientforsøk 2 ligger absorberingen jevnt over og følger bedre pilotdataene enn i transientforsøk 1. Desorberingen i transientforsøk 2 har et høyere utslag ved forsøkets stegendring og et lavere bunnpunkt før den jevner seg ut til å ligge stabilt ved toppene til pilotanlegget. Grunnen til den større økningen ved stegendringens tidspunkt og påfølgende bunnpunkt er den stabile tilstanden av økt metning av solvent mellom modell og pilot. Dette forårsaker at ved økning av lean amine massestrømningen, så vil stripperen i modellen bli tyngre belastet av CO₂ enn pilot anlegget grunnet de totale akkumulerte massene av CO₂ oppstrøms fra stripperen. Siden forsøket benytter seg av et fast settpunkt for reboiler duty, vil ikke stripperen ha tilstrekkelig tilført energi til å ta imot den økte belastningen sammenlignet med pilot, og vi ser derfor at desorpsjonsraten faller noe forbi pilot anleggets, men at dynamikken ved stegendringen gjenskapes. Dette avtar som forventet, etter at den akkumulerte massen av CO₂ er strømmet gjennom stripper. Metningen av løsemiddelet stabiliserer seg, og vi ser at desorpsjonsraten legger seg stabilt nærliggende de små toppene av desorbert CO₂ i pilotanlegget. Det ville ellers vært naturlig at desorberingen er høyere for simuleringen i begge tilfeller grunnet høyere absorpsjon av CO₂ i begge tilfellene slik vi ser i Figur 4-5 og Figur 4-12.

Når det gjelder temperaturprofilene for absorber og stripper i de ulike transientforsøkene ser vi at det stemmer godt mellom simulering og pilotanlegget, mens for noen av grafene er det større avvik. I transientforsøk 1 ser vi av Figur 4-6 at temperaturene i absorberen samsvarer godt i starten av testperioden mellom simulering og pilotanlegget, der slutten av testperioden viser at avvikene har blitt større. For stripperen ser vi av Figur 4-7 at dataene samsvarer relativt godt, men ser at avviket er en del større ved 0 m. Mulig årsak til den lavere temperaturen i bunnen av stripperen, er den økte metningen av rich amine fra absorberen. Dette forårsaker en økning av endotermiske reaksjoner i stripperen og behovet for tilført energi vil øke. Modellen opererer med fast parameter for tilført varme-energi, så uten å oppjustere denne parameteren vil temperaturen falle. I transientforsøk 2 ser vi av Figur 4-13 at avvikene i absorber temperaturene er større i starten av testperioden, men blir bedre i slutten. For stripper ser vi av Figur 4-14 at verdiene samsvarer veldig godt mellom simuleringene og pilotanlegget.

Samlet sett viser resultatene at K-Spice modellen klarer å tilnærmet gjenskape de viktigste dynamiske trendene i begge transient forsøkene. Dette viser at modellen er egnet til å analysere dynamisk oppførsel i et karbonfangstanlegg. I tillegg ser vi at bedre spesifikasjoner og videre justering av programmet kunne ført til enda bedre resultater. Dette gjelder spesielt for simulatoren med lukkede sløyfer ettersom det ikke samsvarte med pilotanleggets startforhold, mengder og komposisjoner. Likevel kommer en lignende dynamikk tydelig frem.

5.4 Sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS

Fra sammenligningen av implementeringen av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS i resultatdelen, kommer det tydelig frem at programmene har ulike tilnærmeringer til modelleringen av PID-reguleringen. I Aspen HYSYS er målesensoren integrert i PID-regulatorblokk, noe som gir en forenkling i oppsettet av reguleringen og som understreker at programmet har prosessen i fokus. K-Spice har derimot en mer virkelighetsnær oppbygning av reguleringsløyfe, hvor målesensor og PID-regulatorblokk er separert. Dette gir reguleringsløyfe i K-Spice et utseende som ligner mer på et teknisk flytskjema, sammenlignet med Aspen HYSYS. Videre, er det flere ulike PID-algoritmer man kan velge mellom i Aspen HYSYS. Flere av disse PID-algortimene er industrispesifikke, noe som kan være praktisk dersom man skal modellere et anlegg som bruker PID-regulatorer fra disse leverandørene. K-Spice har til sammenligning en mer standardisert parametrisering, hvor forsterkning K_p , integraltid T_i og derivattid T_d er hovedsakelig det man justerer på for å stille inn PID-reguleringen. Implementeringen av PID-regulering i Aspen HYSYS er med dette mer prosessrettet med mulighet for å valg av industrispesifikke algoritmer, mens PID-regulering i K-Spice har en mer virkelighetsnær oppbygning av reguleringsløyfe med en mer standardisert PID-parametrisering.

5.5 Videre arbeid

Det er flere områder som kan utvikles videre, noe vi har sett basert på erfaringene med modellen og resultatene. Fortsettelsen videre kan være å implementere en mer avansert form for regulering i K-Spice, for eksempel en komplekskontroller. Dette kan gjøre reguleringen enda bedre ved hjelp av prediksjon. En komplekskontroller kan for eksempel brukes til å regulere solventstrømning og reboiler duty basert på CO_2 -mengden i absorberen, eller brukes til å kontrollere PID-regulatorene i systemet for optimalisering. Prosessen er svært avhengig av stabile trykk i absorber og stripper, og trykkvariasjoner har en stor innvirkning på disse anleggsdelenes virkningsgrad, da trykkreguleringen i seg selv kan skape ubalanse. En komplekskontroller for å håndtere trykkvariasjoner inn og gjennom anlegget, uten at trykkregulatorene skaper større variasjoner vil være en fornuftig oppgradering. Implementeringen av en komplekskontroller kan utføres ved hjelp av Python API-et i K-Spice, der koden for kontrolleren kan lages i Python og knyttes opp mot simuleringen, slik det er beskrevet i teori-delen.

Modellen kan også utvikles videre ved hjelp av tilgang på alle de tekniske spesifikasjonene i anlegget. Det kan derfor være hensiktsmessig å få til et samarbeid med SINTEF for å få tilgang til alle spesifikasjoner rundt, blant annet nøyaktige dimensjoner, pumpekurver og komponentdata. Dette kunne ført til færre antakelser og gjort modellen mer realistisk. Ved simulering av den lukkede sløyfe modellen, vil en vesentlig forbedring være å oppnå korrekt komposisjon og masse av mediene som sirkulerer i anlegget. Initialbetingelsene i de ulike

anleggsdelene vil også være av relevans dersom validering ved oppstart skulle være ønskelig. Verdiene kan enten tilegnes ved systematisk videre test i lukket sløyfe, eller ved utgivelse av korrekt data for pilotanlegget [1]. Det kan også være fordelaktig å implementere en komplekskontroller her også, for å optimalisere reguleringen.

5.6 Begrensninger og utfordringer

Det har vært flere utfordringer i dette prosjektet knyttet til utvikling av simulatoren. En av de største har vært kompleksiteten til programmet. Programmet har vært krevende selv om gruppen har hatt tilgang på dokumentasjon og veiledning. Grunnen til dette er at programmet inneholder mange interne beregninger og parametere som påvirker hverandre samtidig. I tillegg krever programmet mye bakgrunnskunnskap om prosess og kjemi, og erfaring. Det har derfor vært vanskelig å finne ut hvilke variabler som har hatt størst påvirkning på resultatene. I tillegg kunne små endringer i parametere gi store utslag i resultatene uten at årsaken var tydelig. Arbeidet har derfor vært veldig tidkrevende på grunn av mye finjustering, testing og feilsøking for å få realistiske resultater sammenlignet med pilotanlegget.

Planen for prosjektet var i utgangspunktet å tilpasse en eksisterende modell fra Aspen HYSYS og overføre den til K-Spice. Dette viste seg å være svært krevende, og gruppen valgte derfor å basere seg på litteratur for å bygge en ny karbonfangstmodell. Litteraturen modellen baseres på har begrenset informasjon om teknisk underlag av enkelte komponenter og var derfor også en stor begrensning i prosjektet. Gruppen hadde ikke tilgang på alle spesifikasjonene som kunne vært svært nyttige i modelleringen og gjort resultatene enda bedre. Dette førte til at gruppen måtte gjøre flere antakelser og forenklinger under utviklingen av modellen. Erfaringen fra prosjektet har vist at det kunne vært bedre og mer effektivt å velge et anlegg med mer tilgjengelig data.

6 Konklusjon

Denne bacheloroppgaven undersøkte hvordan karbonfangstprosessen etter forbrenning kunne implementeres og reguleres i K-Spice med fokus på oppbygning og validering av modellen. Gjennom en litteraturbasert simuleringsstudie er det utført et litteratursøk, bygget en dynamisk prosessmodell i K-Spice, utført simuleringer med både åpne sløyfer og lukkede sløyfer for å validere modellen med eksperimentelle data fra litteraturen gjennom analyse og sammenligning av resultatene, utført en sammenligning av implementering av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS og undersøkt hvordan en komplekskontroller kan implementeres i prosessmodellen. Fra litteratursøket kom det frem at karbonfangst etter forbrenning anses å være den mest anvendte karbonfangstmetoden, der løsemiddelbasert absorpsjon er den mest modne separasjonsteknikken og alkanolaminer er blant de mest brukte løsemidlene. Modellen som ble laget baserer seg på litteratur tilknyttet Gløshaugen (NTNU/SINTEF) pilotanlegg. Grunnet manglende informasjon om pilotanlegget på detaljnivå ble det gjort en rekke antakelser underveis basert på den tilgjengelige informasjonen. Modellen viste rimelig samsvar med eksperimentelle data for tilstandsforsøkene ved simulering med åpne prosessløyfer. Dette utgjør hovedgrunnlaget for validering, ettersom oppgavens målbeskrivelse primært omhandler modellering og validering med åpne prosessløyfer. Simuleringer med lukkede prosessløyfer viste svakere samsvar med de eksperimentelle dataene for pilotanlegget, men dette er ikke tillagt avgjørende vekt i konklusjonen. Sammenligningen av PID-regulering i K-Spice og Aspen HYSYS viste at Aspen HYSYS har et modelldesign av reguleringen med prosessen i fokus og muligheten til å velge industrispesifikke PID-algoritmer for reguleringen, mens K-Spice har et modelldesign av reguleringen som ligner mer på et teknisk flytskjema og har en mer standardisert PID-parametrisering. For implementering av komplekskontroller er dette naturlig å gjøre i Python ved å ta i bruk K-Spice Python API. Oppgaven konkluderer med at modellen utviklet for simuleringer med lukkede prosessløyfer krever videre kalibrering, mens modellen utviklet for simuleringer med åpne prosessløyfer er velfungerende og klar for implementering av komplekskontroller som et videre arbeid.

7 Referanseliste

- [1] N. Enaasen Flø, H. Knuutila, H. M. Kvamsdal, og M. Hillestad, «Dynamic model validation of the post-combustion CO₂ absorption process», *Int. J. Greenh. Gas Control*, bd. 41, s. 127–141, okt. 2015, doi: 10.1016/j.ijggc.2015.07.003.
- [2] D. D. D. Pinto, H. Knuutila, G. Fytianos, G. Haugen, T. Mejdell, og H. F. Svendsen, «CO₂ post combustion capture with a phase change solvent. Pilot plant campaign», *Int. J. Greenh. Gas Control*, bd. 31, s. 153–164, des. 2014, doi: 10.1016/j.ijggc.2014.10.007.
- [3] J. Mamen og R. Benestad, «drivhuseffekten», *Store norske leksikon*. 21. november 2025. Åpnet: 20. januar 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://snl.no/drivhuseffekten>
- [4] H. M. Gjeltén, «albedoeffekt», *Store norske leksikon*. 24. februar 2025. Åpnet: 23. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://snl.no/albedoeffekt>
- [5] FN-SAMBANDET, «Stoppe klimaendringene». Åpnet: 20. januar 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene>
- [6] Statistisk sentralbyrå, «13931: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent, GWP-verdier etter Parisavtalen (AR5) 1990-2024». Åpnet: 22. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.ssb.no/statbank/table/13931>
- [7] tilnull, «Klimagassutslipp - Totalt i Norge». Åpnet: 21. januar 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.tilnull.no/klima/klimagassutslipp>
- [8] O. A. Ibigbami, O. D. Onilearo, og R. O. Akinyeye, «Post-combustion capture and other Carbon Capture and Sequestration (CCS) technologies: A review», *Environ. Qual. Manag.*, bd. 34, nr. 1, s. e22180, 2024, doi: 10.1002/tqem.22180.
- [9] P. Madejski, K. Chmiel, N. Subramanian, og T. Kuś, «Methods and Techniques for CO₂ Capture: Review of Potential Solutions and Applications in Modern Energy Technologies», *Energies*, bd. 15, nr. 3, s. 887, jan. 2022, doi: 10.3390/en15030887.
- [10] A. E. Geweda, M. E. Zayed, M. Y. Khan, og A. B. S. Alquaity, «Mitigating CO₂ emissions: A review on emerging technologies/strategies for CO₂ capture», *J. Energy Inst.*, bd. 118, s. 101911, feb. 2025, doi: 10.1016/j.joei.2024.101911.
- [11] N. Singh, I. Farina, A. Petrillo, F. Colangelo, og F. De Felice, «Carbon capture, sequestration, and usage for clean and green environment: challenges and opportunities», *Int. J. Sustain. Eng.*, bd. 16, nr. 1, s. 248–268, des. 2023, doi: 10.1080/19397038.2023.2256379.
- [12] Heidelberg Materials AG, «Facts and FAQ | Brevik CSS». Åpnet: 25. februar 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.brevikccs.com/en/facts-and-faq>
- [13] A. M. Bukar og M. Asif, «Technology readiness level assessment of carbon capture and storage technologies», *Renew. Sustain. Energy Rev.*, bd. 200, s. 114578, aug. 2024, doi: 10.1016/j.rser.2024.114578.
- [14] J. Du *mfl.*, «Review on post-combustion CO₂ capture by amine blended solvents and aqueous ammonia», *Chem. Eng. J.*, bd. 488, s. 150954, mai 2024, doi: 10.1016/j.cej.2024.150954.
- [15] C. Nwaoha *mfl.*, «Advancement and new perspectives of using formulated reactive amine blends for post-combustion carbon dioxide (CO₂) capture technologies», *Petroleum*, bd. 3, nr. 1, s. 10–36, mar. 2017, doi: 10.1016/j.petlm.2016.11.002.
- [16] Md. S. Hossain, D. Kumar, Md. A. S. Azad, S. M. S. Azam, M. S. A. Amin, og Md. S. I. Mozumder, «A Comparative Study on CO₂ Capture Efficiency Using Single and Blended Solvent», *Process Integr. Optim. Sustain.*, bd. 8, nr. 2, s. 565–576, mai 2024, doi: 10.1007/s41660-023-00371-6.
- [17] A. Abotaleb, I. Gladich, A. Alkhateeb, N. Mardini, Y. Bicer, og A. Sinopoli, «Chemical and physical systems for sour gas removal: An overview from reaction mechanisms to industrial implications», *J. Nat. Gas Sci. Eng.*, bd. 106, s. 104755, okt. 2022, doi: 10.1016/j.jngse.2022.104755.
- [18] P.-C. Chen, H.-H. Cho, J.-H. Jhuang, og C.-H. Ku, «Selection of Mixed Amines in the CO₂ Capture Process», *C*, bd. 7, nr. 1, feb. 2021, doi: 10.3390/c7010025.
- [19] F. A. Haugen, *Reguleringsteknikk*, 2. utg. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2014.

- [20] SINTEF, «Lab-pilot for absorpsjonsstudier», SINTEF. Åpnet: 21. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.sintef.no/laboratorier/lab-pilot-for-absorpsjonsstudier/>
- [21] KBC, «Multiflash advanced thermodynamics software», KBC. Åpnet: 23. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.kbc.global/process-optimization/technology/simulation-software/multiflash-simulation-software/>
- [22] D. Peng og D. B. Robinson, «New Two-Constant Equation of State», *ResearchGate*, doi: 10.1021/i160057a011.
- [23] Kongsberg Digital AS, «K-Spice». Åpnet: 20. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://kongsbergdigital.com/products/k-spice>
- [24] Kongsberg Digital AS, «ChemAbsorptionSet». Kongsberg Digital AS, 2. januar 2022. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MChemicalAbsorption/help/ChemAbsorptionSet.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MChemicalAbsorption/help/ChemAbsorptionSet.html)
- [25] Kongsberg Digital AS, «SingleChemAbsorption». Kongsberg Digital AS, 11. januar 2013. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MChemicalAbsorption/help/SingleChemAbsorption.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MChemicalAbsorption/help/SingleChemAbsorption.html)
- [26] Kongsberg Digital AS, «ThermoControl». Kongsberg Digital AS, 2. november 2025. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MThermoControl/help/ThermoControl.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MThermoControl/help/ThermoControl.html)
- [27] Kongsberg Digital AS, «K-Spice UserGuide Release 25.11.2». Kongsberg Digital AS.
- [28] Kongsberg Digital AS, «K-Spice ExcelCom UserGuide». Kongsberg Digital AS, 15. desember 2025. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Documentation/ExcelComUserGuide.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Documentation/ExcelComUserGuide.html)
- [29] Python Software Foundation, «What is Python? Executive Summary», Python.org. Åpnet: 24. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>
- [30] Jonathan, *JonathanNees/K-SpicePython*. (27. juni 2025). Python. Åpnet: 24. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://github.com/JonathanNees/K-SpicePython>
- [31] Autodesk Inc., «Plant 3D Toolset in Autodesk AutoCAD | Features». Åpnet: 29. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.autodesk.com/products/autocad/included-toolsets/autocad-plant-3d>
- [32] Automeris LLC, «automeris.io: Computer vision assisted data extraction from charts using WebPlotDigitizer». Åpnet: 28. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://automeris.io/>
- [33] Aspen Technology, «Aspen HYSYS Dynamics | Intuitive Dynamic Modeling | AspenTech». Åpnet: 24. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys-dynamics>
- [34] Universitetet i Sørøst-Norge, «Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) ved eksamen og studentoppgaver», Universitetet i Sørøst-Norge. Åpnet: 22. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.usn.no/om-usn/regelverk/retningslinjer-for-bruk-av-kunstig-intelligens-ki-ved-eksamen-og-studentoppgaver>
- [35] E. W. Weisstein, «Circular Segment». Åpnet: 20. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html>
- [36] D. R. Crookston og R. B. Crookston, «Calculate Liquid Volumes in Tanks with Dished Heads», *Chem. Eng.*, s. 55–65, sep. 2011.
- [37] Kongsberg Digital AS, «PipeVolume». Kongsberg Digital AS, 7. januar 2011. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MPipe/help/PipeVolume.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MPipe/help/PipeVolume.html)
- [38] Kongsberg Digital AS, «Drum». Kongsberg Digital AS, 8. januar 2022. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MDrum/help/Drum.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MDrum/help/Drum.html)
- [39] Kongsberg Digital AS, «Separator». Kongsberg Digital AS, 8. januar 2022. Åpnet: 4. mars 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MSeparator/help/Separator.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MSeparator/help/Separator.html)

- [40] Kongsberg Digital AS, «Flowline». Kongsberg Digital AS, 10. januar 2023. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MFlowline/help/Flowline.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MFlowline/help/Flowline.html)
- [41] Kongsberg Digital AS, «FlowElement». Kongsberg Digital AS, 3. januar 2024. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MFlowElement/help/FlowElement.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MFlowElement/help/FlowElement.html)
- [42] Kongsberg Digital AS, «Pipeflow». Kongsberg Digital AS, 2023. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MPipe/help/PipeFlow.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MPipe/help/PipeFlow.html)
- [43] Kongsberg Digital AS, «StreamBoundary». Kongsberg Digital AS, 8. januar 2021. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MStreamBoundary/help/StreamBoundary.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MStreamBoundary/help/StreamBoundary.html)
- [44] Kongsberg Digital AS, «PressureBoundary». Kongsberg Digital AS, 3. januar 2024. Åpnet: 3. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [file:///C:/Program%20Files%20\(x86\)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MStreamBoundary/help/PressureBoundary.html](file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Kongsberg/K-Spice/Explorer/Resources/Modules/MStreamBoundary/help/PressureBoundary.html)
- [45] T. O. Hodson, «Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not», *Geosci. Model Dev.*, bd. 15, nr. 14, s. 5481–5487, jul. 2022, doi: 10.5194/gmd-15-5481-2022.
- [46] F. A. Tobiesen, H. F. Svendsen, og O. Juliussen, «Experimental validation of a rigorous absorber model for CO₂ postcombustion capture», *AIChE J.*, bd. 53, nr. 4, s. 846–865, 2007, doi: 10.1002/aic.11133.

Vedlegg

I dette prosjektet er det utarbeidet et vedlegg som omfatter teknisk informasjon nødvendig for å sikre oppgavens reproduserbarhet, samt dokumentasjon knyttet til gruppen og prosjektet. Disse dokumentene fungerer som tilleggsmateriale til oppgaven. Følgende vedlegg er inkludert:

Vedlegg A – Teknisk tilleggsinformasjon

Vedlegg B – Prosjektbeskrivelse

Vedlegg C – Veiledningsavtale

Vedlegg D – Gruppeavtale

Vedlegg E – Teknisk prosessflytskjema Gløshaugen

Vedlegg F – Teknisk prosessflytskjema K-Spice åpne sløyfer

Vedlegg G – Teknisk prosessflytskjema K-Spice lukkede sløyfer

Vedlegg H – Medforfattererklæring